INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ - CAMPUS PALMAS

EDUARDO LUIZ ALBA
PÂMELA CRISTINA ZINI

PREFEITURA INTERATIVA: AMBIENTE DE APOIO À DECISÃO PARA ORIENTAR A GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

PALMAS PR
2021

EDUARDO LUIZ ALBA
PÂMELA CRISTINA ZINI

PREFEITURA INTERATIVA: AMBIENTE DE APOIO À DECISÃO PARA ORIENTAR A GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Monografia apresentada ao curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná - Campus Palmas, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Sistemas de Informação.

Orientador: Dra. Andréia Marini
Coorientador: Esp. Bruno Guaringue Trindade

PALMAS PR

2021

TERMO

TERMO DE APROVAÇÃO

EDUARDO LUIZ ALBA
PÂMELA CRISTINA ZINI

PREFEITURA INTERATIVA: AMBIENTE DE APOIO À DECISÃO PARA ORIENTAR A GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Monografia apresentada ao curso de Bacharelado
em Sistemas de Informação do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná - Campus Palmas,
como requisito à obtenção do título de Bacharel em Sistemas de Informação.

Orientador: Dra. Andréia Marini
Coorientador: Esp. Bruno Guaringue Trindade

BANCA EXAMINADORA
(assinado digitalmente)

Dra. Andréia Marini
Esp. Bruno Guaringue Trindade
Me. Heloise Acco Tives
Me. Vagner Scamati

PALMAS PR
2021

Documento assinado eletronicamente por **ANDREIA MARINI**, **Servidor Docente**, em 16/04/2021, às 15:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **HELOISE ACCO TIVES**, **Servidor Docente**, em 16/04/2021, às 15:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **VAGNER SCAMATI**, **COORDENADOR(A)**, em 16/04/2021, às 16:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **BRUNO GUARINGUE TRINDADE**, **Servidor Docente**, em 16/04/2021, às 22:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1178194** e o código CRC **D7D02D05**.

RESUMO

A partir da identificação do cenário atual da nossa sociedade, com demandas cada vez maiores de serviços públicos de qualidade e a indissociável necessidade na construção de políticas públicas mais participativas e orientadas às reais necessidades da sua população, surgiu a ideia abordada neste projeto. O presente trabalho consiste no desenvolvimento de um ambiente de apoio a decisão para orientar a administração pública municipal na gestão de suas políticas públicas e auxiliá-la na busca de soluções mais proativas para as demandas que afetam o cotidiano da sua população. Para isso, o modelo proposto busca envolver o cidadão de forma colaborativa com a prefeitura, através da utilização do seu *smartphone* para identificar a ocorrência de problemas na prestação de serviços públicos, como buracos em vias públicas, postes sem lâmpada, casos de saúde pública, entre outros. Tais ocorrências serão extraídas da comunidade por meio de técnicas especificas, e terão seus dados processados e integrados, permitindo ao poder público a realização de acompanhamentos sobre a sua evolução em tempo real e análises, através de linguagens de alto nível, que asseguram a sua transformação em informações de valor, capazes de orientar a gestão municipal na definição ou readequação das suas políticas públicas.

Palavras-chave: *Business Intelligence*, Cidades Inteligentes, Gestão Pública, Governo Eletrônico.

ABSTRACT

From the identification of the current scenario of our society, with increasing demands for quality public services and the inseparable need to build more participatory public policies and oriented to the real needs of its population, the idea addressed in this project arose. The present work consists of the development of a decision support environment to guide the municipal public administration in the management of its public policies and assist it in the search for more proactive solutions to the demands that affect the daily lives of its population. For this, the proposed model seeks to involve the citizen in a collaborative way with the city hall, through the use of their smartphone to identify the occurrence of problems in the provision of public services, such as holes in public roads, lamp posts, public health cases, between others. Such occurrences will be extracted from the community by means of specific techniques, and their data will be processed and integrated, allowing the public authorities to follow up on their evolution in real time and analyzes, through high-level languages, which ensure their transformation. in valuable information, capable of guiding municipal management in the definition or readjustment of its public policies.

Keywords: Business Intelligence, Electronic Government, Public Management, Smart Cities.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Elementos e fatores de uma cidade inteligente 18
Figura 2 – Integração entre os diferentes tipos de sistemas de uma organização 20
Figura 3 – Arquitetura do Business Intelligence 22
Figura 4 – Estrutura básica do padrão Model-View-Controller 32
Figura 5 – Metodologia de Desenvolvimento ágil Scrum 33
Figura 6 – Etapas que compõem o projeto de pesquisa 35
Figura 7 – Funcionamento do Ambiente de Apoio à Decisão 37
Figura 8 – Interfaces de *login*, cadastro e alteração de dados 39
Figura 9 – Interface inicial e de listagem de solicitações 40
Figura 10 – Interface de cadastro de solicitação 41
Figura 11 – Interface de seleção de assuntos 42
Figura 12 – Interface de listagem de departamentos 43
Figura 13 – Interface de dados da solicitação 43
Figura 14 – Interface de login 44
Figura 15 – Interface de recuperar senha 44
Figura 16 – Interface de listagem de solicitações 45
Figura 17 – Interface de encaminhamento de solicitação 45
Figura 18 – Interface de resposta de solicitação 46
Figura 19 – Interface de visualização de informações da solicitação 46
Figura 20 – Interface de localização da solicitação 47
Figura 21 – Interface de tramitação da solicitação 47
Figura 22 – Interface de avaliação do atendimento 48
Figura 23 – Interface de listagem de atendimentos 48
Figura 24 – Interface de visualização de atendimento 49
Figura 25 – Interface de listagem de categorias 49
Figura 26 – Interface de cadastro de categoria 50
Figura 27 – Interface de listagem de departamentos 50
Figura 28 – Interface de cadastro de departamento 51
Figura 29 – Interface de listagem de tipos de usuário 51
Figura 30 – Interface de cadastro de tipo de usuário 51
Figura 31 – Interface de listagem de funcionários 52
Figura 32 – Interface de listagem de usuários 52
Figura 33 – Interface de cadastro de usuários 52
Figura 34 – Interface de listagem de avaliações 53
Figura 35 – Interface de visualizar avaliação 53
Figura 36 – Filtragem dos *dashboards* da qualidade do atendimento 54

Figura 37 – Gráfico de média das avaliações do *dashboard* qualidade do atendimento 54
Figura 38 – Gráfico de distribuição das notas do *dashboard* qualidade do atendimento 55
Figura 39 – Gráfico de índice de solução do *dashboard* qualidade do atendimento 55
Figura 40 – Gráfico de evolução do *dashboard* de qualidade do atendimento . . 56
Figura 41 – Filtragem dos *dashboards* do perfil das demandas 56
Figura 42 – Gráfico de quantidade de solicitações do *dashboards* de perfil das demandas 57
Figura 43 – Gráfico de índice de conclusão do *dashboard* de perfil das demandas 57
Figura 44 – Gráfico de evolução do *dashboard* de perfil das demandas 57
Figura 45 – Requisitos funcionais do aplicativo 74
Figura 46 – Requisitos funcionais do portal administrativo 75
Figura 47 – Diagrama de Classes do ambiente de apoio à decisão 78
Figura 48 – Diagrama da Atividade Login do Usuário do Aplicativo Móvel e do Portal Administrativo 80
Figura 49 – Diagrama da Atividade Cadastro do Aplicativo Móvel 81
Figura 50 – Diagrama da Atividade Cadastro de Solicitação do Aplicativo Móvel 81
Figura 51 – Diagrama da Atividade Avaliar Atendimento do Aplicativo Móvel . . 82
Figura 52 – Diagrama da Atividade Cadastrar Usuário do Portal Administrativo . 82
Figura 53 – Diagrama da Atividade Responder Solicitação do Portal Administrativo 83
Figura 54 – Diagrama da Atividade Visualizar Dashboards do Portal Administrativo 83
Figura 55 – Caso de Uso Cadastrar Solicitação do Aplicativo Móvel 84
Figura 56 – Caso de Uso Avaliar Atendimento do Aplicativo Móvel 85
Figura 57 – Caso de Uso Responder Solicitação do Portal Administrativo 86
Figura 58 – Descrição do Caso de Uso Visualizar Dashboards do Portal Administrativo 87
Figura 59 – Modelo Dimensional do Fato Qualidade do Atendimento 88
Figura 60 – Modelo Dimensional do Fato Perfil das Demandas 89
Figura 61 – Modelo Conceitual do Banco de Dados 91

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Media da avaliação sobre a facilidade de uso do aplicativo móvel . 60
Gráfico 2 – Média da avaliação sobre a exibição de informações do aplicativo móvel 60
Gráfico 3 – Média da avaliação geral do aplicativo móvel 61
Gráfico 4 – Media da avaliação sobre a facilidade de uso do portal admin. . . . 63
Gráfico 5 – Média da avaliação sobre a exibição de informações do portal admin. 63
Gráfico 6 – Identificação de elementos de apoio à decisão do portal admin. . . 64
Gráfico 7 – Média da avaliação geral do portal admin. 64

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Respostas do teste de usabilidade do aplicativo móvel 59
Quadro 2 – Respostas do teste de usabilidade do portal administrativo 62
Quadro 3 – Requisitos Não Funcionais do Aplicativo 76
Quadro 4 – Requisitos Não Funcionais do Portal Administrativo 76
Quadro 5 – Regras de Negócio do ambiente de apoio à decisão 77
Quadro 6 – Descrição do Caso de Uso Cadastrar Solicitação do Aplicativo Móvel 85
Quadro 7 – Descrição do Caso de Uso Avaliar Atendimento do Aplicativo Móvel 86
Quadro 8 – Descrição do Caso de Uso Responder Solicitação do Portal Administrativo 86
Quadro 9 – Descrição do Caso de Uso Visualizar Dashboards do Portal Administrativo 87

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API Application Programming Interface

APP Aplicativo

BD Banco de Dados

BI Business Intelligence

CGI Comitê Gestor da Internet do Brasil

CPF Cadastro de Pessoa Física

CRMs Customer relationship management / Gestão de relacionamento com o cliente

CSS Cascading Style Sheets

DB Database

DSS Decision Support System

DW Data Warehouse

EGD Estratégia de Governança Digital

ERPs Enterprise Resource Planning / Sistema integrado de gestão empresarial

ES Enterprise Software

ETL Extract, Transform and Load

ETL Extraction, Transform and Load / Extração, Transformação e Carga

HTML HyperText Markup Language

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IDE Integrated Development Environment

IoT Internet of Things

IU Interface de Usuário

JAR Java Archive

JSF Java Server Faces

KMS Knowledge Managment System

MVC Model-View-Controller

OLAP Online analytical processing / Processamento online analítico

OO Orientação à Objetos

OS Operating System

REF Requisito Funcional

RNF Requisito Não Funcional

RNG Regra de Negócio

SAD Sistema de Apoio a Decisão

SADs Sistemas de Apoio à Decisão

SDK Software Development Kit

SGBD Sistema Gerenciador de Banco de Dados

SIEs Sistemas de Informações Executivas

SIGs Sistemas de Informações Gerenciais

SQL Structured Query Language

TICs Tecnologias da Informação e comunicação

UI User Interface

SUMÁRIO

1	**INTRODUÇÃO**	**13**
1.1	JUSTIFICATIVA	14
1.2	OBJETIVO GERAL	15
1.3	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	15
1.4	ESTRUTURA DO TRABALHO	16
2	**REFERENCIAL TEÓRICO**	**17**
2.1	CIDADES INTELIGENTES	17
2.2	GOVERNO ELETRÔNICO	18
2.3	SISTEMAS DE APOIO A DECISÃO	19
2.4	BUSINESS INTELLIGENCE	21
2.5	TRABALHOS CORRELATOS	23
3	**MATERIAIS E MÉTODOS**	**25**
3.1	MATERIAIS	25
3.1.1	**Sistema Operacional Android**	**25**
3.1.2	**Linguagem de Programação Java**	**26**
3.1.3	**Android Studio**	**26**
3.1.4	**Eclipse**	**27**
3.1.5	**Firebase**	**27**
3.1.6	**Google Maps**	**29**
3.1.7	**Java Server Faces**	**30**
3.1.8	**Primefaces**	**30**
3.1.9	**Banco de Dados PostgreSQL**	**31**
3.1.10	**Arquitetura Model-View-Controller**	**32**
3.1.11	**Metodologia de Desenvolvimento ágil Scrum**	**33**
3.1.12	**Useberry**	**34**
3.2	MÉTODOS	35
4	**RESULTADOS**	**39**
4.1	SOFTWARES DESENVOLVIDOS	39
4.1.1	**Aplicativo móvel**	**39**
4.1.2	**Portal Administrativo**	**44**
4.2	TESTES DE USABILIDADE	58
4.2.1	**Aplicativo Móvel**	**58**
4.2.2	**Portal Administrativo**	**61**
4.3	DISCUSSÕES	65
5	**CONCLUSÃO**	**67**
5.1	CONSIDERAÇÕES FINAIS	67

5.2 TRABALHOS FUTUROS 68
REFERÊNCIAS 69
APÊNDICE A – PROJETO DO SISTEMA 73
A.1 VISÃO GERAL DO SISTEMA 73
A.2 MODELAGEM DO SISTEMA 73
A.2.1 Requisitos Funcionais 73
A.2.2 Requisitos Não Funcionais 75
A.2.3 Regras de Negócio 77
A.2.4 Diagramas 77
A.2.4.1 Diagrama de Classes 78
A.2.4.2 Diagramas de Atividades 80
A.2.4.3 Diagramas de Caso de Uso 84
A.2.5 Modelos Dimensionais do Data Warehouse 87
A.2.6 Modelo Conceitual do Banco de Dados 90
A.3 CÓDIGO-FONTE 91
APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO APLICATIVO MÓVEL 93
APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PORTAL ADMINISTRATIVO 94
APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 95

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, os avanços tecnológicos já proporcionaram incontáveis transformações na vida das pessoas, através de ferramentas e utilitários desenvolvidos para facilitar a realização das suas atividades do cotidiano. Esses aparatos tecnológicos não se restringem apenas ao uso doméstico, mas também podem ser utilizados como coadjuvantes em um processo de transformação organizacional.

No caso da Administração Pública, os avanços da informática, telecomunicações, redes e *softwares* já contribuíram de maneira significativa para melhorar a prestação do seu atendimento. Essas melhorias vieram em um momento bastante oportuno, considerando a crise do atendimento público, que deixou os seus usuários cada vez mais insatisfeitos com os serviços públicos, exigindo a sua prestação com uma maior qualidade, para fornecer respostas às crescentes demandas da sociedade (COUTINHO, 2014).

A ineficiência e ineficácia do atendimento prestado pelos órgãos públicos são os principais motivadores da insatisfação dos usuários dos serviços públicos. Além disso, a falta de conhecimento e a dificuldade em adotar novos mecanismos para melhorar o atendimento impossibilitam a realização de qualquer mudança nesta área. Por isso, as propostas mais recentes de solução para o problema abordado buscam incluir o cidadão para o centro das atenções e preocupações da Administração Pública (COUTINHO, 2014).

Nesta visão da Administração Pública orientada ao cidadão, tem-se que ele é, simultaneamente, o objeto dos serviços públicos e o seu próprio sujeito, na medida em que se torna um componente essencial para a readequação de políticas públicas e a avaliação dos seus resultados (COUTINHO, 2014). A cidadania, portanto, assume um papel muito importante na gestão das políticas públicas, pois, as ações estatais repercutem diretamente na economia e na sociedade (OLIVEIRA; PASSADOR, 2019).

Com relação à estas ações estatais, pode-se dizer que elas nem sempre são realizadas com eficiência pelo Estado, pois, eventualmente, podemos nos deparar com uma infraestrutura precária em nosso bairro, com boeiros entupidos, buracos no asfalto, postes sem lampadas, entre outros. Mas isso não se dá por mera negligência ou inexperiência dos gestores públicos, Gampert (2016), defende que um dos principais motivos que levaram a Administração Pública ao seu limite, foi o intenso processo de êxodo rural, ocorrido no inicio do século XXI, onde mais da metade da população mundial passou a migrar para o meio urbano. Este êxodo rural, fez com que os espaços, que já estavam reduzidos, ficassem ainda menores e sobrecarregou as cidades que, desde então, passaram a operar cada vez mais no limite dos seus recursos.

Sendo assim, nota-se que nos últimos anos, os projetos que envolvem o conceito de “Cidades Inteligentes” tem sido cada vez mais adotados em grupos de estudo do mundo todo, tendo em vista que este aumento populacional está obrigando os governantes a investirem, cada vez mais, em novas metodologias e mecanismos para assegurar a adequada prestação dos seus serviços públicos (GAMPERT, 2016).

Portanto, o presente trabalho busca propor uma solução para o problema abordado na Administração Pública Municipal em geral, considerando os conceitos de Cidades Inteligentes e Governo Eletrônico. Estes dois conceitos nortearam a implementação de um ambiente de apoio à decisão com *Business Intelligence*, que tem por objetivo principal, orientar gestão de políticas públicas municipais e proporcionar um envolvimento maior do cidadão nos processos que envolvem a tomada de decisão envolvendo a prestação de serviços públicos.

1.1 JUSTIFICATIVA

A ausência de um serviço digital para realizar a interação entre a Administração pública municipal e os seus cidadãos, que proporcione um engajamento maior da comunidade na tomada de decisões, contribui para o aparecimento, praticamente diário, de reclamações em locais inapropriados, como redes sociais e outros meios de comunicação, relacionadas à ocorrência de falhas na prestação dos serviços prestados pela prefeitura. Além disso, uma das maiores dificuldades encontradas na prefeitura municipal diz respeito ao grande deficit de recursos humanos disponíveis, que conta com números reduzidos e, portanto, insuficientes de funcionários para realizar a fiscalização de todos os serviços prestados pelo órgão, conforme relatado pela Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura de Palmas:

> “Aqui no município de Palmas precisamos de um software que permita que os próprios habitantes de cidade nos ajudem a identificar os problemas existentes nos nossos serviços, pois, enquanto órgão público, nossos recursos humanos são limitados e por isso, não conseguimos fiscalizar diariamente todos os lugares da cidade que estão apresentando falhas na prestação dos serviços. Além disso, outra dificuldade que encontramos, diz respeito à avaliação do atendimento prestado pelos nossos funcionários e secretarias, para saber se realmente estão atendendo às expectativas da nossa população.” (informação verbal) [1]

De acordo com o relato da Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, a ausência de funcionários e agentes públicos para realizar

[1] Informação verbal fornecida por Fabiola Lazzaretti Delavy, Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura de Palmas, no dia 02 de março de 2020

fiscalizações periódicas nos serviços públicos prestados pelo município impacta diretamente na sua qualidade e, naturalmente, a ocorrência de falhas tende a aumentar. Para isso, é necessário que a Administração Pública passe a a adotar ferramentas e metodologias eficientes para superar esta dificuldade encontrada.

Sendo assim, o desenvolvimento de um ambiente de apoio à decisão que, através dos smartphones dos seus munícipes, colete os dados sobre as ocorrências de problemas nos serviços públicos pela própria comunidade tem muito a contribuir para tornar a gestão pública municipal mais eficiente. Sua implementação tornará possível a canalização de todas as demandas cadastradas, que além de proporcionar uma atuação mais diligente do poder público, também irá fornecer dados históricos e subsídios para readequar as suas políticas públicas, fomentar programas governamentais direcionados às áreas mais necessitadas pela população e proporcionar um envolvimento maior do cidadão nos processos de tomada de decisão.

1.2 OBJETIVO GERAL

O objetivo geral do presente trabalho é implementar um ambiente de apoio a decisão para auxiliar a gestão de políticas públicas municipais. Este sistema deve ser capaz de coletar dados na própria comunidade, através de solicitações realizadas pelos próprios munícipes, relacionadas a ocorrências de problemas que afetam diretamente o seu cotidiano e que demandem de resolução por parte da prefeitura do município.

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para tornar possível a realização deste objetivo geral, o presente trabalho também conta com 06 (seis) objetivos específicos, sendo eles:

a) Revisar a bibliografia existente, referente aos conceitos de cidades inteligentes, governo eletrônico, *Business Intelligence* e Sistemas de Apoio à Decisão para evidenciar a sua relação com o presente projeto;

b) Desenvolver um aplicativo móvel, para *Android*, para realizar a extração dos dados inerentes à ocorrência de problemas na prestação de serviços públicos, por intermédio dos seus munícipes;

c) Desenvolver de uma plataforma *Web* para administrar os dados coletados dos munícipes e responder as suas solicitações;

d) Implementar um *Data Warehouse*, para armazenar e integralizar os dados coletados pelos munícipes e realizar o acompanhamento da sua evolução histórica;

e) Implementar uma interface de visualização, para ilustrar as informações armazenadas no *Data Warehouse* no formato de *Dashboards*, e agilizar a sua interpretação nos processos de tomada de decisão;

f) Realizar testes de usabilidade, para avaliar a facilidade na utilização do ambiente de apoio à decisão, e a construção de suas interfaces gráficas, através um público externo.

Estes objetivos específicos foram muito importantes para o desenvolvimento do presente trabalho, pois forneceram visões mais detalhadas, que posteriormente foi projetada e desenvolvida como proposta de solução para o problema abordado.

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO

O presente trabalho esta estruturado em cinco capítulos e quatro apêndices. No capítulo 1 foi realizada a definição do problema, justificativa e os objetivos pretendidos. No capítulo 2 foi apresentado o referencial teórico com as temáticas relacionadas com o projeto e a análise de trabalhos correlatos. No capítulo 3 foram descritos os materiais e métodos necessários para a implementação da solução de software. No capítulo 4 foram pormenorizados os resultados obtidos com a finalização do projeto. No capítulo 5 foram realizadas as conclusões e considerações finais sobre o projeto.

No Apêndice A foi detalhado o projeto do sistema, com a descrição dos requisitos, regras de negócio e os diagramas utilizados para a implementação da solução de Software. Nos Apêndices B e C foram demonstrados os questionários realizados durante o teste de usabilidade do aplicativo móvel e do portal administrativo. Por fim, no Apêndice D encontra-se descrito o termo de consentimento livre e esclarecido, utilizado pelos voluntários do teste de usabilidade.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capítulo serão apresentados os conceitos que foram utilizados no presente projeto, junto à análises de outros trabalhos, relacionados com a temática proposta.

2.1 CIDADES INTELIGENTES

Existem muitas definições diferentes para o conceito de cidades inteligentes, pois, atualmente, a temática não está mais restrita apenas à tecnologia da informação, mas engloba também as qualidades das pessoas e da sua própria comunidade. Sendo assim, diversos autores ainda discutem sobre uma definição sólida para o conceito. (ALBINO; BERARDI; DANGELICO, 2015).

Para João, Souza e Serralvo (2019), “cidade inteligente” é um dos conceitos mais importantes relacionados ao desenvolvimento urbano. Segundo ele, a finalidade principal de uma cidade inteligente é a gestão mais eficiente e inteligente dos recursos de uma cidade, assegurada através da utilização tecnologias da informação.

A capacidade de conectar os diferentes atores da vida urbana, proporcionada pela tecnologia da informação foi o principal fator que contribuiu para o nascimento e a evolução das cidades inteligentes. Através desta tecnologia, também é possível fornecer serviços digitais para as pessoas, prestados por instituições públicas e privadas, o que contribui efetivamente na melhoria da logística, mobilidade e sustentabilidade da cidade (DAMERI, 2013).

Contudo, Dameri (2013) complementa que para tudo isso ser realmente efetivo, o cidadão deve ser o elemento essencial a ser levado em consideração para a definição de uma cidade inteligente. Desta forma, a implementação de uma iniciativa deste tipo não está restrita apenas em alcançar o sucesso tecnológico, mas sim criar um valor público para alcançar os resultados desejados na visão do próprio cidadão.

Para isso, o empoderamento do cidadão é fundamental, pois ao dar poder a ele, os componentes da cidade passam a contribuir de forma mais ativa, colaborativa e participativa. E com isso, há uma melhoria no ambiente urbano, uma vez que é impulsionado um movimento de construção e inovação participativos (GAMPERT, 2016).

Neste contexto, diversas tecnologias podem ser utilizadas, como a Internet das Coisas (IoT), através de seus sensores para a captação de dados; a computação em nuvem, para possibilitar o armazenamento de dados e aplicações de maneira eficiente e em tempo real; os smartphones, para fornecer a mobilidade através das aplicações móveis; o *Business Intelligence* e o *Big Data*, para otimizar os processos de tomada de

decisão; e os próprios sistemas de informação (GAMPERT, 2016).

Para Giffinger e Gudrun (2010), o termo “Cidade Inteligente” remete-se à uma cidade com bom desempenho em seis elementos fundamentais, combinados com o fator *Smart* (inteligente), que simboliza os dons e habilidades dos seus cidadãos. Na Figura 1, estão listados os seis componentes de uma cidade inteligente de acordo com os autores.

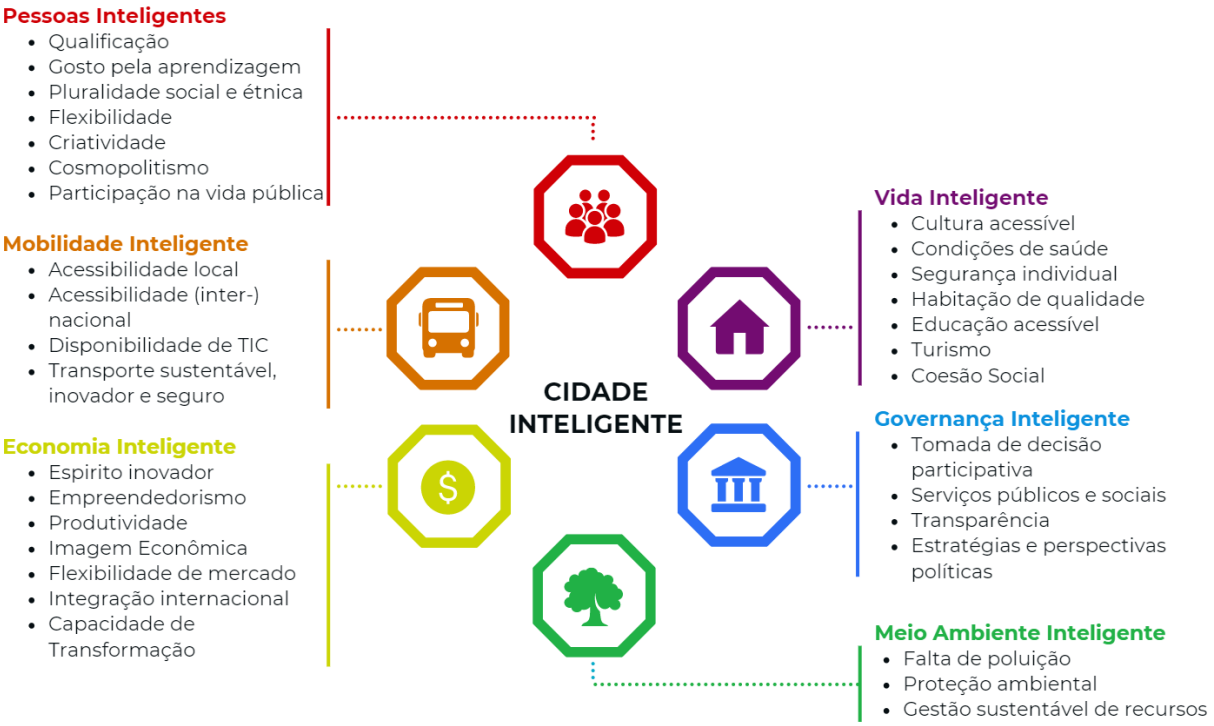


Figura 1 – Elementos e fatores de uma cidade inteligente

Fonte: adaptado de Giffinger e Gudrun (2010)

Os elementos abordados na Figura 1, que caracterizam uma cidade inteligente, são as pessoas inteligentes, a mobilidade inteligente, a economia inteligente, a vida inteligente, o meio ambiente inteligente e a governança inteligente. Dentre eles, a Governança Inteligente é um elemento que está relacionado intrinsecamente com a gestão pública, alcançado por meio de uma tomada de decisão participativa.

2.2 GOVERNO ELETRÔNICO

O Governo Eletrônico pode ser considerado como uma grande transformação da Administração Pública para atender às necessidades da era da informação. Ele está fundamentado na utilização de tecnologia da informação na gestão pública e nas suas funções de governo para promover uma relação eficiente e em tempo real com a sociedade (RUEDIGER, 2002).

Para Mello e Slomski (2010), constitui-se como governança eletrônica, a utilização de tecnologias inovadoras para ofertar serviços de qualidade e informação confiável aos cidadãos, bem como, facilitar o seu acesso aos processos de governança e encorajar a sua participação nas ações públicas. Dentre as tecnologias inovadoras mencionadas, se destacam a internet e a computação em nuvem, que podem oferecer importantes contribuições neste meio.

Neste processo de modernização da Administração Pública, a política de governo eletrônico brasileira e a estratégia de governança digital do Brasil possuem papeis fundamentais. Para isso, uma das dimensões da política de governo eletrônico do Brasil consiste no estabelecimento de uma gestão pública que leve em consideração as demandas da sua própria sociedade para construir, aprimorar e avaliar suas políticas públicas (CGI.BR, 2018).

No entanto, para concretizar as metas e objetivo propostos por esta política, existem inúmeros desafios que precisam ser enfrentados pelos gestores públicos. Dentre estes desafios, está a ampliação do número de canais de comunicação voltados para a interação com os seus cidadãos, e a disponibilização de ferramentas *online* para oferecer os serviços públicos do seu órgão (CGI.BR, 2018).

A estratégia de governança digital do brasil, vigente até o ano de 2019, contribuiu efetivamente para a transformação dos canais de comunicação e interação com os organismos públicos. Graças à ela, o uso de tecnologias da informação nos serviços públicos pode ser aprimorado e com isso, os atendimentos públicos passaram a se tornar mais rápidos e eficientes para toda a comunidade (GOMES; MOREIRA; FILHO, 2020).

2.3 SISTEMAS DE APOIO A DECISÃO

Uma decisão pode ser definida como uma escolha, selecionada através da observação de diversas variáveis e a atribuição de pesos diferentes para cada uma. Os processos e atividades que visam apoiar esta tomada de decisão, auxiliam no cálculo destas variáveis, determinam a sua evolução histórica ou realizam comparações, para facilitar a escolha mais oportuna para o momento (XAVIER, 2012).

Segundo Xavier (2012), dada a subjetividade existente no processo de tomada de decisão, fica difícil estabelecer um conceito único e universal a respeito dos Sistemas de Apoio a decisão. Porém, de maneira geral, eles podem ser entendidos como um modelo genérico para a tomada de decisões, através de análise de variáveis, onde seja possível o estabelecimento de uma resposta para um dado problema.

Além disso, Xavier (2012) complementa que os Sistemas de Apoio à Decisão (SADs) são capazes de combinar a intelectualidade humana com recursos da tecnologia

da informação e dos sistemas de informação para beneficiar os processos de tomada de decisão. Com isso, os Sistemas de Apoio à Decisão utilizam dados e interfaces amigáveis para possibilitar ao tomador de decisão, a determinação de sua própria percepção sobre um determinado problema, com base em evidências.

Stair e Reynolds (2011) e Gouveia (2004) complementam dizendo que os Sistemas de Apoio à Decisão consistem em uma coleção de pessoas, procedimentos, softwares, bancos de dados e dispositivos que, juntos, facilitam a tomada de decisão para problemas específicos, com base em modelos de dados sofisticados e representações gráficas poderosas.

Os Sistemas de Apoio à Decisão, enquanto ferramentas de *software*, podem ser aplicados nos diferentes níveis hierárquicos de uma organização. Sua finalidade principal é auxiliar a gerência nos processos de tomada de decisão, tornando-a mais pontual contribuindo para a identificação e resolução de problemas que afetam diretamente, ou indiretamente o cotidiano da empresa, com base em informações internas ou externas(ARAÚJO; SILVA; WATANABE, 2017; GOUVEIA, 2004).

As implementações mais complexas de Sistemas de Apoio à Decisão utilizam como base para a tomada de decisão as informações obtidas através de outros sistemas da própria organização. Nesta abordagem, pode ser estabelecida uma relação hierárquica entre estes sistemas, conforme está ilustrado na Figura 2.

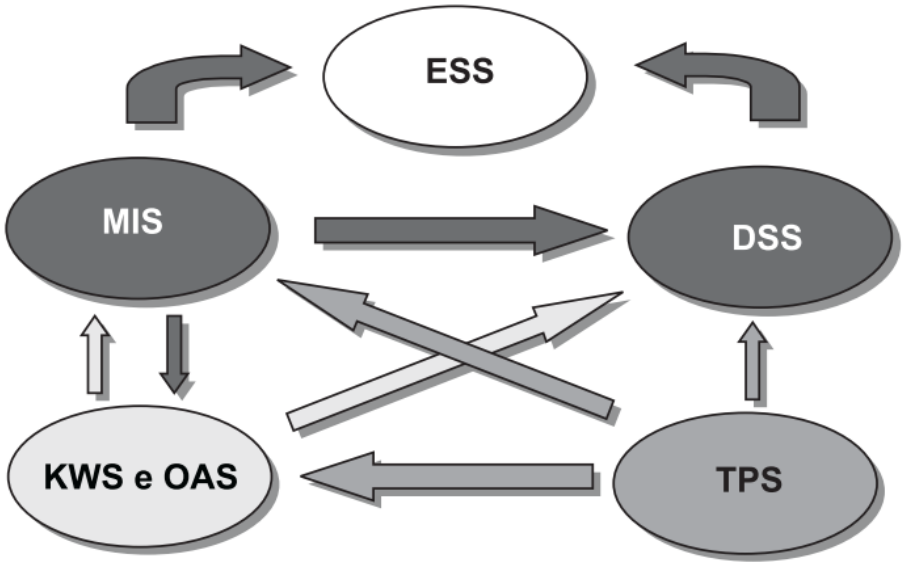


Figura 2 – Integração entre os diferentes tipos de sistemas de uma organização

Fonte: Gouveia (2004)

Nesta abordagem, os Sistemas de Processamento de Transações (TPS) são os principais responsáveis pela alimentação dos dados dos outros sistemas, já que a sua abordagem está direcionada ao nível operacional da organização. Além disso, os Sistemas de Apoio à decisão também recebem dados dos Sistemas de Suporte ao

Conhecimento (KWS), dos Sistemas de Automação de Escritório (OAS) e dos Sistemas de Informações para Gestão (MIS) da organização, e fornecem subsídios para os Sistemas de Apoio ao Executivo, que estão situados em um nível superior da empresa, encarregados do planejamento estratégico (GOUVEIA, 2004).

2.4 BUSINESS INTELLIGENCE

As pessoas responsáveis pela tomada de decisão de uma empresa geralmente não reconhecem quais são as suas verdadeiras necessidades de informação. Além disso, muitas vezes, essas pessoas também não possuem a menor noção de quais estão disponíveis para serem utilizadas, ou como podem ser obtidas (BOTH; DILL, 2005).

Para esta finalidade, surgiu o *Business Intelligence* (BI), que busca oferecer suporte nos processos de tomada de decisão, através da transformação da grande massa dos dados circulantes e heterogêneos das organizações, em informações de valor. Estas informações, quando devidamente tratadas, podem ser utilizadas pelos gestores da organização para identificar tendências de mercado, apontar oportunidades de negócio e demonstrar situações críticas que até então estavam passando despercebidas (GONCALVES; SANTOS; CRUZ, 2010; BOTH; DILL, 2005).

Diferentemente do que se pensa, o *Business Intelligence* não se trata de um sistema, ou ferramenta, ma sim uma prática analítica. Ele é aplicado no cotidiano de uma organização por meio dos SIGs, SADs, SIEs, ERPs, CRMs, *Data Warehouses*, *Data Marts*, *Data Minning*, dados externos, entre outros fatores e ferramentas envolvidos nos processos organizacionais que possam ser utilizados no suporte à tomada de decisões (BOTH; DILL, 2005; SANTOS, 2011).

O BI também pode ser entendido como um conjunto de soluções para auxiliar nas rotinas de extração, análise e tratamento de dados, fornecendo informações precisas para governantes e gestores de organizações, através de recursos gráficos e tabelas, e tornando mais eficientes os processos de tomada de decisão e gestão. Com a sua utilização, portanto a Administração Pública municipal pode ser muito beneficiada, tendo em vista que estes recursos gráficos possibilitam a realização de diferentes análises referentes às atividades desenvolvidas pelos seus órgãos (LIMA, 2019).

Os principais componentes de uma abordagem com *Business Intelligence* incluem uma fonte de dados; uma base de Extração, Transformação e Carregamento (ETL); um armazém de dados; e as ferramentas de exploração e visualização dos dados (ROCCO, 2009). Além disso, a participação dos *stakeholders* da organização também fundamental, tendo em vista que qualquer implementação de BI que não tenha um envolvimento adequado da mente humana, estará condenada ao fracasso (BOTH; DILL, 2005).

Na Figura 3 está detalhada a arquitetura geral de um ambiente com *Business Intelligence*.



Figura 3 – Arquitetura do Business Intelligence

Fonte: adaptado de Lima (2019)

O processo de BI se inicia com a extração das fontes de dados, que serão utilizadas no processo de tomada de decisão. Estes dados são tipicamente obtidos dos próprios sistemas transacionais da organização, ou de fontes externas. Posteriormente, estas informações são encaminhadas para uma zona temporária, denominada *Staging Area*, que realizará a limpeza e transformação dos dados, deixando-os homogêneos, para possibilitar seu armazenamento em *Data Warehouses* ou em *Data Marts*.

Por isso, as operações de Extração, Transformação e Carga (ETL) são bastante complexas e críticas, uma vez que os dados podem ser obtidos de fontes distintas, como Bancos de Dados relacionais, planilhas e documentos, que devem ser padronizados antes de serem armazenados no *Data Warehouse* (GONCALVES; SANTOS; CRUZ, 2010; CARVALHO *et al.*, 2017).

Os *Data Warehouses* normalmente são construídos para armazenar grandes quantidades de informações, e geralmente são segmentados em estruturas menores, denominadas *Data Marts*, que permitem o agrupamento dos dados de maneira departamental, como vendas, financeiro, comercial, entre outros (GONCALVES; SANTOS; CRUZ, 2010). No Ambiente de Apoio à Decisão Prefeitura Interativa, optou-se pela utilização de um *Data Mart* para o processo armazenamento das informações, uma vez que possui todas as características de um *Data Warehouse*, mas comporta quantidades menores de dados, referentes à domínios específicos da organização.

Após os dados serem devidamente armazenados, as ferramentas de Processamento online analítico (OLAP) realizam toda a análise das informações, buscando estabelecer correlações que possam se transformar em conhecimento estratégico, permitindo com que a gestão organizacional tome decisões fortemente embasadas em fatos (ROCCO, 2009). Com isso, são gerados painéis, com gráficos e *Dashboards* totalmente flexíveis e moldados na maneira desejada pelo usuário, que podem ser configurados e personalizados para cada nível de gestão da organização, dependendo da sua necessidade (SCHEPS, 2008).

Apesar do BI, geralmente estar associado às questões organizacionais ou comerciais, quando se entende a relevância da informação e do conhecimento nos processos de tomada de decisão, é possível incorporar esta técnica em diferentes campos de atuação (LIMA, 2019). Desta forma, no setor público, o *Business Intelligence* pode contribuir de maneira significativa na gestão de políticas públicas e na tomada de decisão, pois, graças aos seus gráficos e *Dashboards*, o gestor público pode conhecer diferentes perspectivas relacionadas ao seu órgão, e propor alterações.

Assim, no presente trabalho, foram utilizados diferentes tipos de gráficos para ilustrar diversas perspectivas relacionadas à qualidade do atendimento prestado pelas secretarias municipais e servidores públicos, e sobre a quantidade de solicitações realizadas, divididas por bairro ou pelo tipo de demanda.

2.5 TRABALHOS CORRELATOS

Com a ausência de um canal voltado para a sociedade, bem como a contínua ocorrência de falhas de gestão pública, é inerente a necessidade de aplicativos digitais que ofereçam uma ponte entre o cidadão e o governo. Por isso que nos últimos anos surgiram diversas iniciativas interessantes com intenção de cumprir essa demanda, como por exemplo, os aplicativos Colab e Cidadera (GIARETTA; GIULIO, 2015).

Os aplicativos Colab e Cidadera são iniciativas de governança digital desenvolvidas no território nacional que permitem que os cidadãos identifiquem e reportem a ocorrência de diversos problemas de infraestrutura. Este problemas, podem ser buracos em vias públicas, pichações, dentre outros que, através do aplicativo, o cidadão pode anexar fotos e a marcação do local e encaminhar estes dados diretamente para a sua prefeitura (GIARETTA; GIULIO, 2015).

Um dos diferenciais do aplicativo Colab é a sua gratuidade, tanto para o cidadão, quanto para a prefeitura . Além disso, o retorno das suas respostas para o usuário acontece em tempo real, por meio do próprio aplicativo. A sua proposta consiste em três vertentes principais, relacionadas à gestão pública: a fiscalização, onde o cidadão identifica os problemas na comunidade; a proposição, onde o cidadão propõe serviços, obras ou ações da prefeitura; e a avaliação, onde o cidadão pode avaliar as ações do

governo, seus serviços e os espaços públicos (GIARETTA; GIULIO, 2015).

O objetivo do aplicativo Colab, portanto, não é fazer com que a prefeitura gaste além dos seus recursos, mas sim, que ela busque sempre resolver as demandas apontadas no menor tempo possível, dentro dos seus limites. Neste aspecto, o aplicativo enfatiza a importância de sempre responder aos *posts* dos seus cidadãos, mesmo quando não se tenha uma solução pronta para a demanda informada (CARVALHO, 2018).

O software Cidadera, de maneira semelhante, também oferece suas funcionalidades gratuitamente e busca aproximar os usuários e outras entidades da gestão pública municipal. Um dos seus diferenciais foi o seu desenvolvimento em código aberto, que possibilitou a criação uma plataforma *open source*, onde qualquer cidadão do Brasil pudesse postar as suas manifestações sobre a ocorrência de problemas indesejados na sua comunidade, em tempo real (GIARETTA; GIULIO, 2015).

No entanto, os softwares Cidadera e Colab possuem algumas diferenças entre si, uma delas, diz respeito à melhor aparência estética encontrada no Colab, que apresenta uma interface mais trabalhada, tanto no seu portal administrativo, quanto no seu aplicativo móvel. O Cidadera, por outro lado, apresenta uma interface mais minimalista, contudo, possui um destaque mais inovador com relação aos seus canais de comunicação, que possibilita a interação com outras esferas sociais, como representantes de bairros, organizações não governamentais e mídias sociais (GIARETTA; GIULIO, 2015).

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Nesta seção serão descritas todas as ferramentas e softwares utilizados para possibilitar a construção do Projeto Prefeitura Interativa, destacando-se a linguagem de programação adotada, os ambientes de desenvolvimento integrados (IDEs), as Interfaces de Programação de Aplicações (APIs), os gerenciadores de bancos de dados e arquivos, e os frameworks de desenvolvimento.

3.1 MATERIAIS

3.1.1 Sistema Operacional Android

O Android é uma plataforma de aplicativos móveis com código-fonte aberto, desenvolvido pela empresa Google, através de uma aliança com diversas empresas, juntas chamadas por *Handset Alliante*. Essa aliança tinha como principal objetivo, realização a implementação do primeiro Sistema Operacional móvel baseado no *Kernel* do Linux, com uma interface de Usuário (IU), aplicativos de usuário, bibliotecas de código, *Frameworks* de aplicativo, suporte à multimídia, dentre outros recursos de *software* (ABLESON *et al.*, 2012).

Uma das vantagens em utilizar o Sistema Operacional *Android* é a possibilidade de utilizar todos os recursos de hardware do dispositivo com facilidade. Isso é assegurado graças ao seu *SDK (Software Development Kit)*, que permite com que as aplicações desenvolvidas por terceiros não sejam diferenciadas dos aplicativos do próprio sistema, permitindo a utilização das redes móveis, localização e telefone, por exemplo (ABLESON *et al.*, 2012).

Além disso, com o crescimento rápido do número de usuários de *smartphones*, o *Android* têm se tornado muito popular, tendo em vista que já no ano de 2017, 85% dos novos dispositivos celulares vendidos, estavam utilizando este sistema operacional (YUAN *et al.*, 2020). Embora estes números possam mudar no decorrer dos anos, acredita-se que a plataforma continuará dominando o espaço móvel por um bom tempo (DARWIN, 2017).

Devido ao fato do presente trabalho propor uma solução de software para dispositivos móveis que realiza o uso intensivo de sensores de georreferenciamento, para obter a localização das ocorrências informadas pelo cidadão, a utilização do sistema operacional *Android* foi muito fundamental para a sua implementação. Além disso, outro fator decisivo foi a sua sua grande popularidade no mercado, como já foi mencionado. Entretanto, como trabalhos futuros, tem-se o desejo de realizar o desenvolvimento hibrido do aplicativo móvel, para que ele atinja o maior número de

pessoas, que utilizam outras plataformas de dispositivos móveis.

3.1.2 Linguagem de Programação Java

Java é uma linguagem de programação orientada a objetos altamente portátil. Suas aplicações e programas são baseados nas classes e nos métodos, que são os responsáveis pela realização das tarefas estabelecidas pelo programa e retornam algum valor quando são concluídos (DEITEL; DEITEL, 2010).

Java está presente em bilhões de dispositivos e o segredo disso está na sua forma de funcionamento por compilação e interpretação do código, simultâneas. Neste cenário, o programador escreve um único código-fonte e o compilador Java converte este código em *bytecodes*, que serão interpretados dentro da *Java Virtual Machine (JVM)*, no dispositivo onde o programa será executado, que pode variar desde um *desktop*, ou celular, ou outro dispositivo Java que possua uma versão da JVM compatível com o software (DEITEL; DEITEL, 2010).

A JVM é a base da linguagem Java, pois consiste em um software que simula o funcionamento de um computador, ocultando os componentes do Sistema Operacional e o Hardware, dos programas que interagem com o usuário, garantindo seu funcionamento em diversas plataformas diferentes, desde que possuam versões da JVM compatíveis (DEITEL; DEITEL, 2010).

A linguagem de programação java também foi muito importante para o desenvolvimento do presente trabalho, tendo em vista que pôde ser utilizada na construção dos dois softwares propostos: o aplicativo móvel, para *Android*, e o gerenciador *Web*. No aplicativo móvel, o Java é uma das opções disponíveis para a programação da parte lógica da aplicação, enquanto no portal administrativo, optou-se pela utilização da tecnologia *Java Server Faces*, e de *Frameworks* próprios, para a possibilitar a sua execução em um ambiente cliente-servidor.

3.1.3 Android Studio

Um Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) é uma coleção de ferramentas utilizadas para o desenvolvimento de softwares SEBESTA (2011). No caso es específico da plataforma *Android*, existem vários IDEs no mercado que podem ser utilizados para a implementação de aplicativos, porém o *Android Studio* é o ambiente oficial com suporte da Google (DARWIN, 2017).

O *Android Studio* conta com todas as ferramentas necessárias para o desenvolvimento de aplicações para o *Android*, além de um emulador próprio que simula o funcionamento do aplicativo em um dispositivo real; ferramentas de teste e depuração, para detectar problemas de desempenho; e integração total com os serviços do *Google Cloud Platform* (GOOGLE, 2020b).

O *Android Studio* foi essencial para o desenvolvimento do aplicativo “Prefeitura Interativa”, pois facilitou a escrita do código-fonte através de suas ferramentas de inspeção, bem como, possibilitou a realização de testes através de utilitários de emulação e depuração. Além disso, considerando a aplicação dos módulos do Firebase e do *Google Cloud Platform*, graças à integração do IDE com estes serviços, a sua configuração pôde ser realizada de maneira mais fácil.

3.1.4 Eclipse

O Eclipse é um ambiente de desenvolvimento integrado que permite o desenvolvimento de todos os tipos de aplicativos Java. Dentre os principais utilitários e ferramentas disponibilizados pelo Eclipse, podem ser citados: o seu editor de código, seus compiladores e depuradores, o construtor de interfaces e as suas ferramentas de refatoração de código e APIs, para possibilitar a conexão com ferramentas externas (GEER, 2005; DEITEL; DEITEL, 2010) .

O *Eclipse* também possuí uma biblioteca de classes, chamada *Standard Widget Toolkit*. Esta biblioteca permite o desenvolvimento de aplicativos portáteis que acessam diretamente os recursos de interface dos sistemas operacionais de destino, fazendo-os parecer com aplicativos de *Desktop* nativos (GEER, 2005).

Para completar, o *Eclipse* ainda possui total integração com o Apache Maven, uma ferramenta de gerenciamento e compreensão de projetos de software bastante reconhecida na comunidade Java. O Apache Maven oferece um conjunto completo de padrões de construção, modelos de repositório de artefatos, mecanismos de descrição de projetos e um ciclo de vida padrão para construir, testar e implantar artefatos de projetos (SHAH, 2014).

A funcionalidade principal do *Apache Maven* é o gerenciamento de dependências, compreendendo bibliotecas e projetos, internos ou externos, que podem ser importados diretamente do seu repositório central, para o ambiente local do desenvolvedor. Isto permite a utilização de variados tipos de bibliotecas nos projetos Java, facilitando a sua implementação e garantindo um controle maior sobre as suas atualizações (SHAH, 2014).

O IDE *Eclipse* também foi muito importante para o desenvolvimento do presente trabalho, considerando que a utilização dos *Frameworks* e ferramentas do *Apache Maven* facilitaram muito a escrita do código e proporcionaram funcionalidades bastante pertinentes para o ambiente de apoio à decisão proposto.

3.1.5 Firebase

O Firebase consiste em um conjunto de ferramentas e utilitários para o desenvolvimento de *software*. Ele foi lançado pela Google no ano de 2016 para auxiliar os

desenvolvedores da plataforma Android, a programar aplicativos de alto nível, com autenticação segura, *back end* de banco de dados, gerenciador de arquivos, gerenciador de notificações por *push*, dentre outros (MORONEY, 2017).

A solução adotada pelo Firebase para realizar as rotinas de autenticação se chama *Firebase Authentication*, que contém todas as primitivas e procedimentos relacionados à identificação do usuário que acessa o aplicativo. Para isso, ele também permite a integração com diversos serviços de autenticação populares, como Facebook, Google e Twitter, além do tradicional método de autenticação por e-mail e senha (MORONEY, 2017).

Para o armazenamento da dados, o Firebase dispõe do *Firebase Cloud Firestore*, que consiste em uma abordagem *NoSQL* hospedada na nuvem que realiza todas as funções de banco de dados da aplicação, através do *SDK* do Firebase. Caso a linguagem de programação adotada pelo programador não possua suporte nativo aos módulos do Firebase, a plataforma também disponibiliza uma API REST, para possibilitar a implementação de todas as rotinas de bancos de dados em distintos tipo de aplicações (GOOGLE, 2021).

Outra abordagem de banco de dados utilizada pelo Firebase é o *Firebase Realtime Database*, que realiza o armazenamento dos dados em formato *JSON*, ao invés do formato documental adotado pelo *Firebase Cloud Firestore*. A principal diferença encontrada entre estas duas ferramentas de bancos de dados é que no formato documental, o armazenamento ocorre por meio de coleções, que agrupam vários documentos diferentes, e com isso, é possível a aplicação de filtros avançados para as consultas, bem como o estabelecimento de limites e a definição de cursores (GOOGLE, 2021).

Para o armazenamento de arquivos, o Firebase oferece o *Firebase Cloud Storage*, que permite a realização de downloads e uploads de arquivos diretamente nos aplicativos clientes. Para isso, os arquivos são gravados em um diretório do *Google Cloud Storage*, que implementa todos os procedimentos de filtragem de imagens ou decodificação de vídeos (MORONEY, 2017).

Nas notificações por *push*, o Firebase conta com um serviço chamado *Firebase Cloud Messaging*, que permite a entrega confiável de mensagens aos usuários, ou grupos de usuários, de maneira rápida e segura. Para isso, existem duas maneiras de enviar uma mensagem: através do *Firebase Admin Console*, que se trata de um SDK próprio para realizar a parte Administrativa da aplicação, ou através da *API REST* do Firebase (MORONEY, 2017).

No presente *software*, ainda foi utilizado o *Firebase Admin Console*, que realiza o gerenciamento de todas as ferramentas do Firebase, através do uso de um SDK próprio da ferramenta. Este SDK Administrativo, permite a utilização de todos os módulos do Firebase com privilégios administrativos, e assegura o acesso irrestrito a todos os dados

e arquivos armazenados no *Cloud Firestore* e *Cloud Storage*, o envio de notificações por *push* e o gerenciamento de todos usuários cadastrados no *software* (GOOGLE, 2020a).

Os módulos do Firebase foram muito importantes para o trabalho, pois, graças à sua aplicação no ambiente de apoio à decisão Prefeitura Interativa, as suas operações fundamentais de bancos de dados, gerenciamento de arquivos, autenticação e envio de notificações pôde ser abstraída a uma abordagem de altíssimo nível, garantindo uma maior segurança, disponibilidade e agilidade.

3.1.6 Google Maps

O Google Maps é um serviço de mapeamento desenvolvido e mantido pela empresa Google que desde fevereiro de 2005. Desde a sua data de criação, o serviço tem revolucionado a maneira como os mapas *Web* funcionam, permitindo com que o usuário navegue pelo mapa apenas deslizando seu cursor pela tela (SVENNERBERG, 2010).

Devido a sua grande popularidade, alguns desenvolvedores logo descobriram uma maneira de burlar o serviço para incorporá-lo em seus próprios sites. Por esse motivo, a empresa logo concluiu que era necessário realizar a implementação de uma API pública, a qual foi lançada em junho de 2005 (SVENNERBERG, 2010).

A *API* do Google Maps é composta basicamente por HTML, CSS e Javascript, que trabalham em conjunto para renderizar os mapas de acordo com as coordenadas geográficas e os níveis de zoom informados pelo usuário. Assim, sempre que há uma atualização nesses valores, a API retorna um novo mapa atualizado, que é desenhado na interface do usuário (SVENNERBERG, 2010).

Para integrar os serviços do Google Maps a um aplicativo móvel ou *Website*, é necessário que o desenvolvedor tenha acesso a uma chave de API, que pode ser obtida através do seu portal do desenvolvedor, e o acesso ao SDK da plataforma. O SDK do Google Maps possibilita a utilização de todas as suas funcionalidades, como o download dos mapas, controladores das respostas por gestos e a inclusão de marcadores, polígonos ou outras sobreposições no mapa (GOOGLE, 2020d).

Especialmente no SDK do Google Maps para *Android*, o serviço ainda oferece uma API de Geolocalização. Essa API fornece diversas funcionalidades relacionadas à movimentação do dispositivo como acesso à localização em tempo real, o reconhecimento da direção do dispositivo e do seu método de movimento, utilizando uma combinação de tecnologias, como o sensor de GPS e a própria conexão com a internet (GOOGLE, 2020c).

A API do Google Maps foi muito relevante para o presente trabalho, pois foi

utilizada no ambiente de apoio à decisão, através do aplicativo móvel e do portal administrativo, para realizar o mapeamento das ocorrências cadastradas pelo cidadão, através da marcação da localização do incidente em um mapa. Este mapeamento possibilitou uma enorme praticidade, tanto para os cidadãos, como para os funcionários da prefeitura, que podem utilizar-se do mapa, para obter a localização exata das demandas reportadas.

3.1.7 Java Server Faces

O *Java Server Faces (JSF)* é um *Framework* de desenvolvimento de interfaces para aplicações *Web* que propõe uma estrutura baseada em componentes e eventos. Essa estrutura possibilita a reutilização de diferentes elementos de interfaces, próprios, ou de terceiros, como *Widgets*, Botões, Campos de Texto, dentre outros, em diferentes *softwares* (GEARY; HORSTMANN, 2010).

Quando se faz necessária a exibição de uma tabela, por exemplo, não é necessário gerar nenhuma marcação de HTML, pois o JSF contém um componente próprio para isso. Neste sentido, o desenvolvedor apenas terá o trabalho de passar os valores que serão exibidos na tabela (GEARY; HORSTMANN, 2010).

Com os componentes orientados à eventos, ainda é possível realizar o processamento das ações geradas pelo cliente e definir procedimentos para estabelecer o que deve acontecer no *software* quando determinados eventos forem acionados (MANN, 2005). Assim, o *framework* fornece todo o código e as abstrações necessárias para a sua manipulação, permitindo com que os programadores possam dedicar-se às implementações mais específicas dos seus projetos (GEARY; HORSTMANN, 2010).

A utilização do *Framework Java Server Faces* foi bastante importante para o trabalho, pois auxiliou no desenvolvimento do painel administrativo e de apoio à decisão, assegurando uma maior agilidade e facilidade na implementação dos componentes da interface gráfica, necessários para o cumprimento dos objetivos propostos no projeto do sistema. Para complementar as suas funcionalidades oferecidas no presente projeto, também foi utilizado o *Framework* Primefaces, que está descrito na seção 3.1.8.

3.1.8 Primefaces

O *Primefaces* é uma biblioteca baseada no *Java Server Faces* que oferece mais de 100 componentes de interface de usuário em um único arquivo e que não requer nenhuma configuração ou dependência adicional (JONNA, 2014). Assim, ao invés de utilizar as implementações de interface próprias do JSF, como o *Mojarra* ou *Myfaces*, no lado cliente da aplicação *Web*, os *scripts* do *Primefaces* são baseados na própria biblioteca *jQuery*, que permite a realização de processamento parcial e a atualização dos componentes em tempo de execução (CALISKAN; VARAKSIN, 2015).

Com relação à personalização, todos os componentes do *Primefaces* foram projetados para permitir a sua completa integração no design do aplicativo, através de temas *community* gratuitos, disponibilizados sob a licença *Apache*, ou temas *Elite*, que são disponibilizados mediante o pagamento de uma licença (CALISKAN; VARAKSIN, 2015).

O *Primefaces* também foi bastante importante para o presente trabalho, pois forneceu diversas implementações baseadas no JSF, de componentes próprios e temas, que foram empregados no portal administrativo do ambiente de apoio à decisão Prefeitura Interativa e permitiram o desenho de interfaces harmoniosas, belas e responsivas.

3.1.9 Banco de Dados PostgreSQL

O *PostgreSQL* é um Sistema Gerenciador de Banco de Dados relacional e de código aberto, que concorre diretamente com os principais fornecedores de bancos de dados relacionais do mundo, como *Oracle, MySQL, SQL Server*, entre outros (JUBA; VANNAHME; VOLKOV, 2015). Sua principal característica é o seu código *Open Source*, que permite a sua instalação, distribuição e utilização sem precisar pagar nenhuma taxa ou *royalties* (RIGGS; KROSING, 2010).

O Funcionamento do *PostgreSQL* utiliza-se da arquitetura cliente-servidor, onde a aplicação dos clientes pode estar localizada em *hosts* diferentes do servidor. Para isso, a sua comunicação ocorre através de protocolos *TCP/IP* ou *sockets linux* (JUBA; VANNAHME; VOLKOV, 2015). Assim, para à comunicação entre essas partes, deve haver um servidor do *PostgreSQL* em funcionamento no *host*, ouvindo a porta específica para receber as solicitações dos clientes (RIGGS; KROSING, 2010).

Os bancos de dados relacionais estão consolidados em uma abordagem bastante flexível e robusta para o gerenciamento dos dados, garantindo e protegendo a integridade dos dados armazenados (BAUER; KING; GREGORY, 2016). Os projetos de software mais significativos envolvem a utilização de um banco de dados relacional, haja vista que a base da maior parte das aplicações comerciais é o armazenamento de grandes quantidades de informações, como catálogos de produtos, listas de clientes, contratos, entre outros, os quais são utilizados nas rotinas administrativas das empresas, bem como oferecem suportes à tomada de decisão (OTTINGER; LINWOOD; MINTER, 2016).

A utilização do Banco de Dados *PostgreSQL*, foi bastante importante para a implementação do *Data Warehouse* do Ambiente de Apoio à Decisão. Embora a utilização do banco de dados Firebase, fosse possível, não iria possibilitar a realização sólida e consistente dos relacionamentos entre as entidades envolvidas no processo de apoio à decisão, tendo em vista que o a sua abordagem NoSQL não é a mais adequada

quando se trata de dados relacionais.

3.1.10 Arquitetura Model-View-Controller

O *Model-View-Controller (MVC)* é um padrão de desenvolvimento de *software* largamente utilizado em linguagens com foco no paradigma orientado à objetos, como *Java* e *PHP* (PITT, 2012). Além disso, a maioria dos *frameworks web*, ainda impõe algumas variações deste padrão, pois assim como acontece nos *softwares* de *desktop*, as aplicações *Web* também enfrentam um problema semelhante: o código de lógica de negócios não combina muito bem com o código da interface de usuário, uma vez que se forem misturados, a manutenção do *software* se torna muito mais difícil (MANN, 2005).

A proposta do MVC é a segmentação da estrutura da aplicação em três vertentes distintas: uma para a implementação da lógica de negócios e dados, chamada de *Model*; outra para a implementação das interfaces de usuário e apresentação, chamada *View*; e finalmente, o código da aplicação responsável pela resposta aos eventos do usuário e a conexão com as duas outras camadas, chamada de *Controller* (MANN, 2005). Essas camadas, que estão listradas na Figura 4, garantem com que o aplicativo se torne mais fracamente acoplado e reduz a dependência existente entre a cama de lógica de negócios e os arquivos da interface de usuário (MANN, 2005).

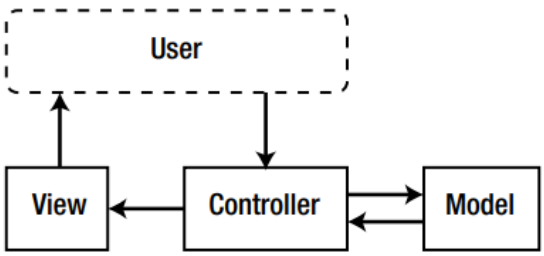


Figura 4 – Estrutura básica do padrão Model-View-Controller

Fonte: Pitt (2012)

A camada *Model* (modelo) é onde fica toda a lógica de negócios, ou seja, a definição de como um aplicativo armazena os dados, ou utiliza serviços de terceiros para cumprir seus requisitos. No caso da comunicação com um banco de dados, por exemplo, esse código seria mantido nesta camada (PITT, 2012).

A camada *View* (visualização) mantém todos os elementos que compõe a interface do usuário, como marcações HTML, folhas de estilo CSS e os arquivos Javascript. Sendo assim, qualquer coisa que será visualizada pelo usuário, ou interaja com ele, deverá ser mantida nesta camada (PITT, 2012).

A camada *Controller* (controlador) é a responsável pela conexão das duas camadas anteriores (modelo e visualização), isolando a lógica de negócios dos elementos

da interface de usuário. Para isso esta camada realiza todo o controle das interações dos usuários e das respostas emitidas pelo aplicativo (PITT, 2012).

A adoção da arquitetura *Model-View-Controller* possibilitou uma melhor organização ao código do *software* Prefeitura Interativa, através da sua divisão em três partes: uma para a lógica de negócios, outra para os arquivos XHTML com as interfaces gráficas e uma última para os controladores. Essa organização, a longo prazo, contribuiu efetivamente para a manutenção do seu código e para a sua depuração, nas etapas de testes integrados e unitários.

3.1.11 Metodologia de Desenvolvimento ágil Scrum

O Scrum é uma metodologia de desenvolvimento de *software* ágil bastante popular no mercado, devido à sua adaptatividade, iteratividade, rapidez, flexibilidade, eficácia e pela sua capacidade de gerar um produto de *software* com valor agregado (SATPATHY, 2017). Para isso, seu grande grande diferencial são as *Sprints*, que podem ser consideradas como ciclos iterativos, onde as funcionalidades do produto são divididas e elaboradas por partes. Isso assegura um acompanhamento maior durante a realização do projeto e permite que o mesmo possa se adaptar às mudanças de requisitos sem gerar grandes prejuízos (LIMA, 2011).

Na Figura 5 estão esquematizadas as etapas que compõe a metodologia ágil Scrum.

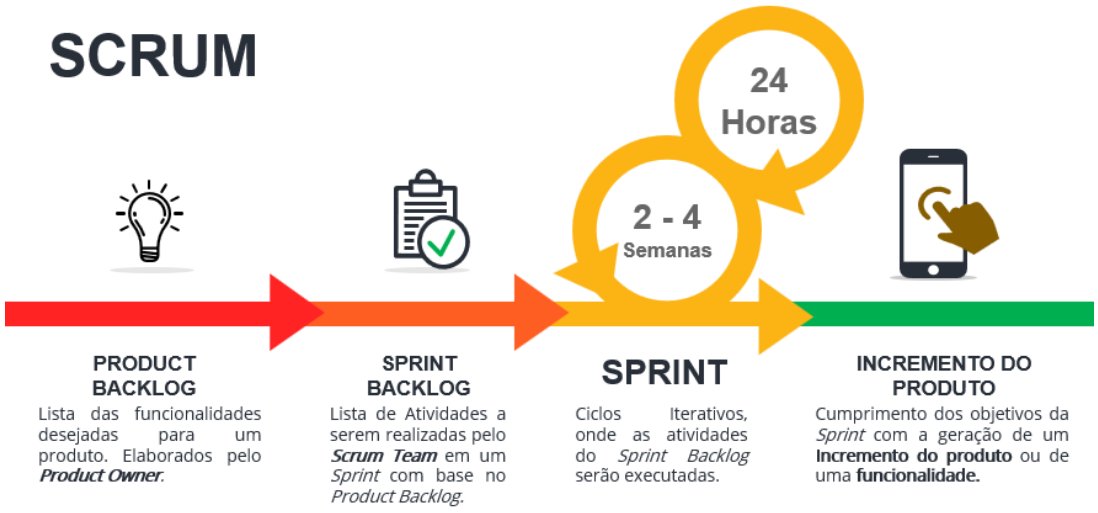


Figura 5 – Metodologia de Desenvolvimento ágil Scrum

Fonte: adaptado de Lima (2011)

O ciclo de vida do Scrum, conforme ilustrado na Figura 5, se inicia com uma reunião entre os *Stakeholders* para criar uma visão geral do projeto. Neste momento, o

Product Owner estabelece as funcionalidades e os requisitos do *software*, que serão incorporados ao seu *Product Backlog*, onde as funcionalidades são classificadas de acordo com a sua prioridade e dão origem ao *Sprint Backlog*, que consiste em uma lista de atividades que serão executadas pelo *Scrum Team* durante cada *Sprint*, com o objetivo de gerar um incremento do produto (SATPATHY, 2017).

Após serem planejadas, os *Sprints* possuem duração variável, de uma há seis semanas. Durante a sua execução são realizadas reuniões diárias para discutir o progresso do projeto de *software* em relação ao cronograma estabelecido (SATPATHY, 2017) e, próximo da sua data de encerramento, é realizada uma reunião de planejamento com todos os *Stakeholders* para a demonstração do produto de *software* gerado para o *Product Owner*, que manifestará o seu aceite ou recusa conforme os critérios de avaliação pré definidos. Após isso, o *Sprint* se finaliza com uma retrospectiva, e o *Scrum Team* avança para a próxima iteração (SATPATHY, 2017).

A Metodologia de Desenvolvimento ágil Scrum foi muito importante para a realização do trabalho, pois forneceu todo o embasamento teórico metodológico para possibilitar o desenvolvimento do *software* planejado com agilidade e controle. Graças à utilização das suas reuniões de acompanhamento periódicas, durante os *Sprints*, os eventuais problemas e falhas que foram identificados no projeto puderam ser solucionados de maneira mais pontual, sem causar grandes prejuízos ao cronograma estabelecido

3.1.12 Useberry

Useberry é uma ferramenta que ajuda a implementar testes de usabilidade em protótipos, através da coleta de informações do usuário com os fluxos de interação. Entre suas principais características estão os *heat maps* que auxiliam na análise dos cliques ou toques feitos pelo usuário, além das gravações na navegação dos usuários testados, visualizando a interação em tempo real (GALLO; DAYANA, 2020; KORDATOS, 2020).

A ferramenta Useberry contribuiu efetivamente para a validação do presente projeto, pois auxiliou na elaboração e avaliação dos testes de usabilidade propostos para o ambiente de apoio à decisão Prefeitura Interativa. Através de sua integração com a ferramenta de design de interfaces Figma, foi possível a realização de análises do fluxo percorrido pelo usuário, elaboração de mapas de calor com os locais clicados e gravações do percurso em tempo real, para verificar se o caminho percorrido pelo testador estava correto.

Com esses dados gerados pela ferramenta Useberry, foi possível a identificação dos principais problemas existentes nas interfaces dos sistemas integrantes do ambiente de apoio à decisão, e a realização de correções pontuais para melhorar o seu uso. Assim,

através dos testes, foram encontradas e otimizadas as situações que demandaram um maior esforço cognitivo do usuário, para diminuir este esforço, bem como assegurar uma melhor exibição de informações e um posicionamento mais adequado para os seus componentes dentro da interface dos sistemas.

3.2 MÉTODOS

O Ambiente de Apoio à Decisão Prefeitura Interativa, que tem como finalidade principal de orientar a gestão de políticas públicas municipais foi construído a partir de seis etapas principais: identificação do problema, levantamento bibliográfico, proposta de solução, implementação, testes e discussão dos resultados, conforme pode ser observado na Figura 6.



Figura 6 – Etapas que compõem o projeto de pesquisa

Fonte: Os autores (2021)

A identificação do problema (Etapa 1) foi realizada através de um diálogo junto à Prefeitura do município de Palmas - Paraná, onde a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação expôs as principais dificuldades encontradas no órgão, com relação à gestão das suas políticas públicas e a qualidade dos seus serviços públicos. Neste diálogo, ficou evidente a necessidade existente no órgão, de

mecanismos tecnológicos mais modernos, com vistas a avaliar melhor o desempenho dos seus funcionários e secretarias, bem como identificar, de maneira mais pontual, a ocorrência de falhas durante a execução dos seus serviços públicos.

Partindo deste ponto inicial, foi realizado um levantamento bibliográfico (Etapa 2) com o objetivo de identificar a existência de estudos relacionados, bem como revisar o estado da arte referente aos conceitos de Cidades Inteligentes, Governo Eletrônico, Sistemas de Apoio à Decisão e *Business Intelligence*, que foram utilizados para o desenvolvimento da presente proposta para o problema abordado.

Com isso, foi elaborada a primeira lista de funcionalidades do sistema (Etapa 3) e idealizada uma solução de *software* composta por dois sistemas distintos interligados: uma aplicação móvel, destinada para o uso do cidadão que, através dos sensores e da conectividade do seu *smartphone*, conseguiria reportar à entidade pública municipal, a ocorrência de problemas envolvendo a sua prestação de serviços; e outra aplicação *web* voltada para a utilização da própria prefeitura que receberia estas informações do cidadão e os encaminharia para o setor responsável visando a realização dos devidos encaminhamentos para assegurar a sua efetiva resolução.

Além destas rotinas operacionais, pensou-se em realizar a integração destes dados e gravá-los em um Data Warehouse, através de técnicas de Extração, Transformação e Carga, para possibilitar a sua visualização através de *Dashboards*, dispondo as informações de maneira gráfica e resumida. Essa abordagem permite que o gestor público tome conhecimento do panorama geral da sua entidade, através de uma linguagem de alto nível, referente à qualidade do atendimento prestado pelas suas Secretarias Municipais e o perfil das solicitações encaminhadas pelos munícipes.

Para ilustrar melhor o funcionamento da presente proposta de solução, foi elaborado um esquema, conforme demonstrado na Figura 7. Além disso, o detalhamento minucioso do projeto do sistema, com a especificação dos seus requisitos, regras de negócios, diagramas e protótipos encontram-se no Apêndice A do presente trabalho.

De acordo com Claro (2013), o primeiro de passo qualquer busca de informações para uma tomada de decisão é a definição do problema a ser enfrentado que necessita de uma ação por parte do gestor. Desta forma, o primeiro momento ilustrado na Figura 7, é a concepção do problema, onde o cidadão identifica um problema da sua comunidade e utiliza o aplicativo móvel no seu *Smartphone* para reportá-lo ao poder público, informando todas as informações necessárias para sua adequada localização e resolução, como fotos, descrição e localização, obtida pelo *GPS* do dispositivo.

A segunda etapa, ocorre quando a ocorrência já está descrita no aplicativo móvel, e será gravada na nuvem, para possibilitar a sua consulta pela entidade pública. Para isso, foi utilizada a ferramenta de banco de dados e gerenciador de arquivos do Firebase.



Figura 7 – Funcionamento do Ambiente de Apoio à Decisão

Fonte: os autores (2021)

Na terceira etapa, a entidade pública reconhece a existência da eventual falha na prestação dos seus serviços, através da demanda apontada pelo cidadão, e busca mobilizar os seus recursos para solucioná-la o mais rápido possível. Para isso é disponibilizado à prefeitura um painel administrativo, onde são listadas todas as solicitações dos seus cidadãos, permitindo o cadastro de uma resposta para cada uma delas, com o intuito de retornar para o seu autor, um *Feedback* com as providências tomadas em relação ao ocorrido.

Na quarta etapa, o cidadão pode realizar uma avaliação do atendimento prestado pelo órgão e da solução apresentada para a sua demanda, através de uma nota numérica e um comentário geral. Para isso, o aplicativo móvel exibirá uma notificação sobre a atualização da sua demanda, e disponibilizará um formulário para possibilitar o cadastro da avaliação.

Na quinta etapa, o o ambiente de apoio à decisão realiza as operações de

extração, transformação e carga, integrando todos os dados obtidos pelo aplicativo móvel e pelo portal administrativo em um *Data Warehouse* para, posteriormente, exibir as informações obtidas, em formato de *Dashboards*. Desta forma, as rotinas ficaram incorporadas no próprio painel administrativo, e através delas os dados são extraídos da nuvem, limpos, com a remoção das informações desnecessárias, transformados em tabelas relacionais e carregados no *Data Warehouse* com o *PostgreSQL*, permitindo a realização de um acompanhamento da sua evolução histórica.

Finalmente, na sexta e última etapa do processo, ocorre o apoio à decisão propriamente dito, onde, o gestor público realiza a visualização dos Dashboards, com as informações resumidas em formato gráfico e através delas, consegue avaliar diversos fatores relacionados à sua cidade, como por exemplo, a qualidade do atendimento prestado pelas secretarias municipais, os bairros com o maior número de crianças sem vagas em escolas, dentre outros. Através do conhecimento destas informações, portanto, o gestor é capaz de tomar decisões mais efetivas com relação à definição e manutenção das suas políticas públicas.

A implementação do projeto (Etapa 4) se deu através da utilização da metodologia de desenvolvimento ágil Scrum, onde foram listadas todas as funcionalidades do *Software*, e implementadas de maneira iterativa e incremental por meio de *Sprints* (LIMA, 2011). Com relação à isso, os detalhes do projeto do Software estão no Apêndice A desta monografia.

Também foram realizados testes de usabilidade com os *softwares* desenvolvidos (Etapa 5), buscando o estabelecimento de métricas que evidenciassem as dificuldades encontradas sua utilização pelos usuários, bem como avaliar a experiência fornecida pelas interfaces gráficas. Estes testes, foram realizados de maneira contínua, pelos próprios desenvolvedores do Sistema, no final de cada *Sprint* do projeto, quando as funcionalidades do *Sprint Backlog* estavam concluídas. Nas últimas versões do software, os testes de usabilidade foram abertos para usuários externos ao projeto, para permitir a avaliação de diferentes visões sobre os aspectos da interface gráfica, como a facilidade de uso, disposição dos componentes, informações exibidas corretamente, dentre outros.

Os testes abertos dos softwares foram realizados com um total de 15 pessoas, divididas em três grupos de 5 pessoas cada, convidadas mediante o envio de e-mails e redes sociais. Essa abordagem foi baseada nos estudos de Nielsen (2000), que defende as ideias de que os testes de usabilidade realizados com até 5 pessoas são os que provém os melhores resultados, e de que com 15 usuários distintos, é possível a descoberta de todos os problemas de usabilidade do design.

Os resultados obtidos pelos testes e a especificação do produto final elaborado encontram-se detalhados no Capítulo 4.

4 RESULTADOS

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos com o trabalho, destacando-se o produto de software desenvolvido e os testes de usabilidade realizados, os quais afetaram diretamente no cumprimento dos seus objetivos, geral e específico.

4.1 SOFTWARES DESENVOLVIDOS

Foram desenvolvidos dois softwares distintos que compõe o ambiente de apoio à decisão: um aplicativo móvel, voltado para o cidadão, com a finalidade de reportar a ocorrência de problemas nos serviços públicos e; um portal administrativo, voltado para a prefeitura, com o intuito de receber essas solicitações e possibilitar a sua efetiva resolução.

4.1.1 Aplicativo móvel

A aplicação móvel do ambiente de apoio à decisão Prefeitura Interativa foi desenvolvida para a plataforma Android, através da ferramenta Android Studio, conforme descrito no Projeto do Sistema, no Apêndice A.



Figura 8 – Interfaces de *login*, cadastro e alteração de dados

Fonte: os autores (2021)

Para acessar o aplicativo móvel, o usuário precisa possuir um cadastro e realizar o *login*, utilizando seu e-mail e senha, ou sua conta Google. Na realização do cadastro,

deverá ser informado o nome completo do cidadão, o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), um endereço de e-mail válido e uma senha. Sempre que o usuário desejar alterar estes dados, ele poderá atualizá-los dentro do próprio aplicativo, conforme está ilustrado na Figura 8.

Com a autenticação devidamente realizada, a primeira interface mostrada ao usuário destina-se a demonstrar um breve *overview* das suas solicitações cadastradas, com o número das que estão pendentes de resposta, e os avisos relacionados à tramitação das suas demandas cadastradas, e outras mensagens enviadas pela sua prefeitura, conforme está ilustrado na Figura 9.

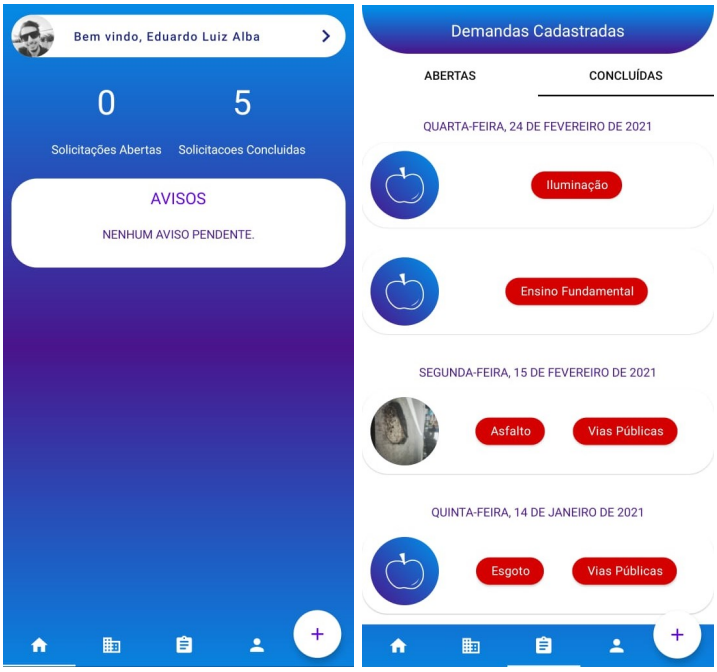


Figura 9 – Interface inicial e de listagem de solicitações

Fonte: os autores (2021)

Na Figura 9 também é demonstrada a interface de listagem de solicitações do aplicativo móvel. Esta interface fornece uma lista com todas as solicitações cadastradas pelo usuário, divididas entre as que já estão concluídas e as que estão pendentes, detalhando cada demanda com a data da sua realização, a imagem fornecida e as categorias informadas.

Ao cadastrar uma demanda para ser solucionada pela prefeitura, o cidadão deve informar a sua localização, imagens ou a descrição sobre o assunto e os tópicos relacionados com a solicitação, conforme está ilustrado nas Figuras 10 e 11.

Para coletar a localização da solicitação do cidadão, o aplicativo disponibiliza um mapa (Figura 10). Este mapa foi desenvolvido com a API do Google Maps, e permite com que o usuário realize a marcação do local exato da ocorrência, para que sejam

obtidas as coordenadas de latitude e longitude, que serão gravadas no banco de dados da aplicação.

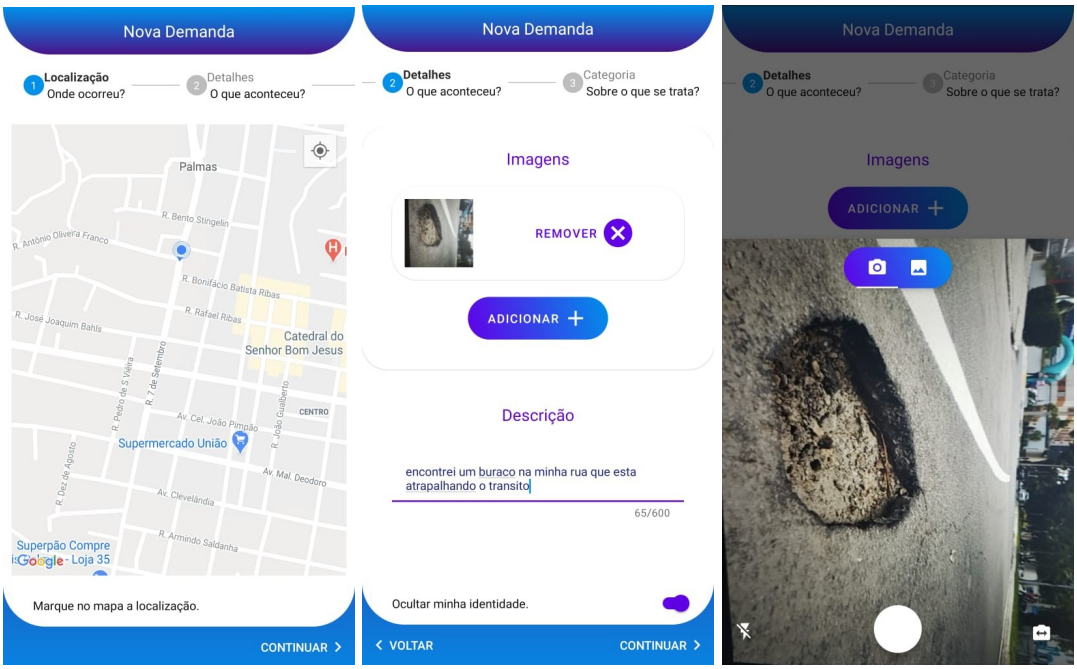


Figura 10 – Interface de cadastro de solicitação

Fonte: os autores (2021)

Além disso, se o cidadão achar pertinente, também poderá optar por ocultar a sua identidade, e com isso, a sua identificação ficará aparecendo como anônima no portal administrativo da prefeitura. O usuário continuará recebendo as notificações sobre a tramitação da sua demanda mesmo sendo anônimo, e poderá avaliar o atendimento da mesma forma, garantindo sua plena interação com a sua prefeitura, mas ocultando a sua identidade.

Entretanto, se a prefeitura considerar que o usuário está fazendo mau uso do aplicativo móvel, burlando o seu sistema, utilizando-o para fins criminosos, disseminando ódio, ou ocorrências falsas propositalmente, ela poderá bloquear seu acesso temporariamente ou permanentemente. Esta medida busca assegurar com que o ambiente de apoio à decisão não se torne um precursor de trotes, tendo em vista que cada ocorrência registrada, demandará um tempo para ser solucionada pela prefeitura, e também acarretará na mobilização de recursos humanos e materiais, os quais serão gastos em vão, no caso de alguma ocorrência ser falsa.

As imagens podem ser anexadas de duas maneiras distintas, através da câmera do próprio dispositivo, ou utilizando uma imagem salva na sua galeria. Ao invés de abrir a câmera e a galeria através de aplicativos externos, foram utilizadas bibliotecas específicas do Android para realizar a integração da câmera e da galeria dentro do próprio aplicativo, para possibilitar uma experiência mais personalizada e poupar recursos do

smartphone.

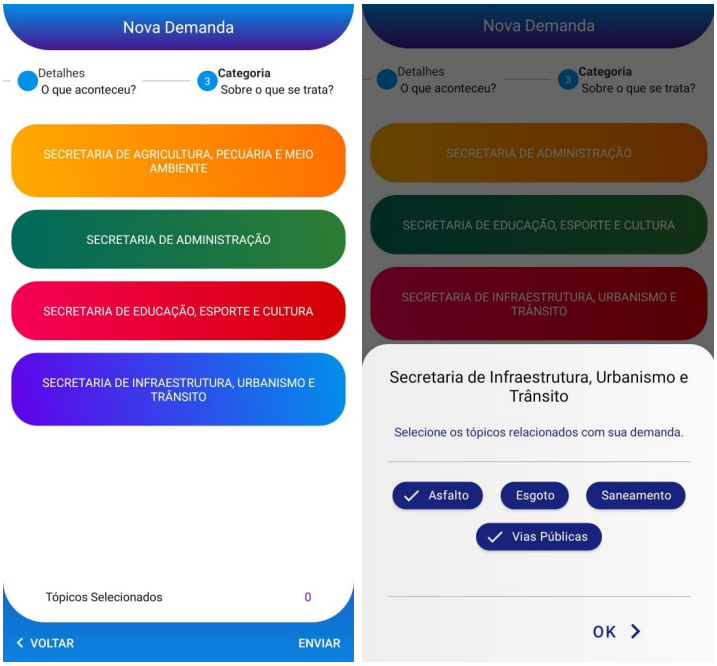


Figura 11 – Interface de seleção de assuntos

Fonte: os autores (2021)

Os tópicos de assuntos são agrupados de acordo com o departamento responsável pela resposta da solicitação (Figura 11). Assim, o usuário deverá selecionar, primeiramente, o departamento que será encaminhada a solicitação, para depois marcar os tópicos relacionados a ela, uma vez que cada solicitação será direcionada à apenas um departamento.

É recomendado que o cidadão, antes de realizar o cadastro de uma demanda, conheça os assuntos que podem ser solucionados pelo aplicativo. Para isso, é disponibilizada uma interface com a listagem de todos os departamentos da prefeitura, com os seus respectivos tópicos de assunto, alimentados pelo Portal Administrativo da plataforma, conforme mostrado na Figura 12.

Após o cadastro da solicitação, o usuário poderá acompanhar o seu andamento e visualizar as informações cadastradas através de uma interface própria, conforme está ilustrado na Figura 13. Esta interface é bastante importante, caso a demanda apontada pelo cidadão, não puder ser respondida diretamente pelo departamento responsável e seja necessária a realização de encaminhamentos para outros setores. Assim, o cidadão terá a possibilidade de acompanhar de perto, quais as ações foram tomadas para solucionar a sua demanda.

Quando a solicitação estiver marcada como concluída, pelo departamento responsável, o cidadão receberá uma notificação e poderá realizar a avaliação do atendimento prestado, através de uma nota numérica, um comentário e informando se a sua

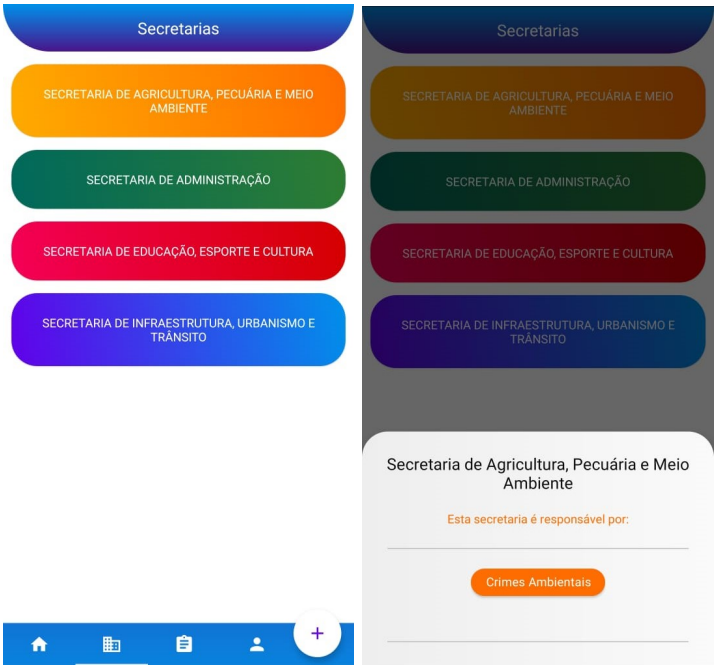


Figura 12 – Interface de listagem de departamentos

Fonte: os autores (2021)

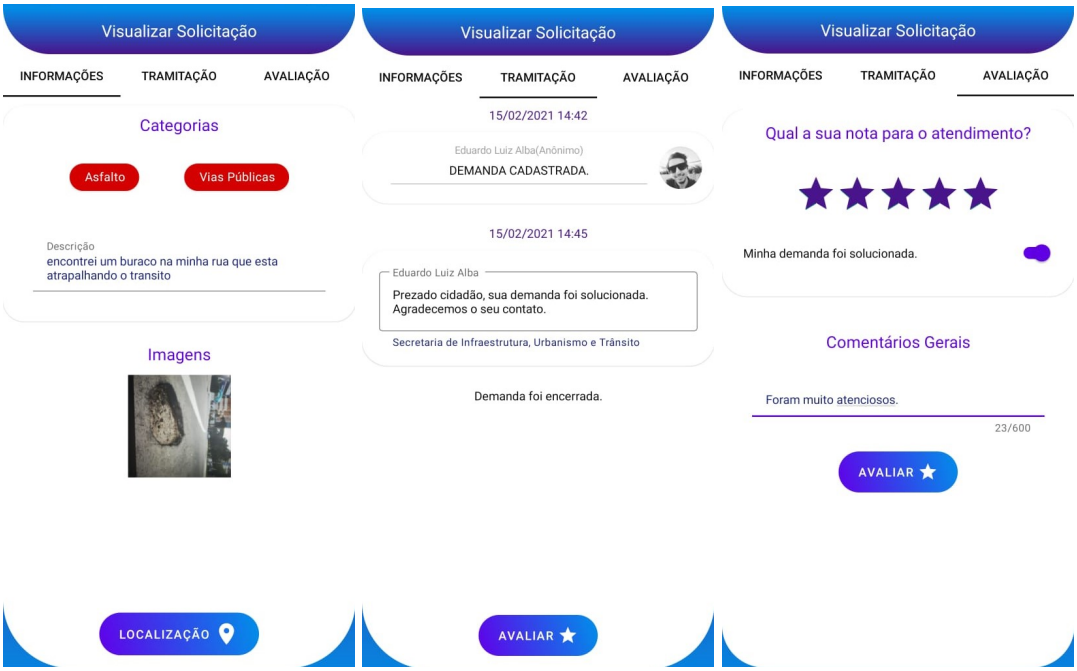


Figura 13 – Interface de dados da solicitação

Fonte: os autores (2021)

demanda foi realmente solucionada.

4.1.2 Portal Administrativo

O Portal Administrativo do ambiente de apoio à decisão Prefeitura Interativa foi elaborado com o *Framework* PrimeFaces e com a tecnologia Java Server Faces, para a implementação das interfaces gráficas, e a linguagem de programação Java para o desenvolvimento da camada lógica da aplicação. Como bancos de dados, foi utilizado o Firebase para as rotinas gerais, e o PostgreSQL para operacionalizar o *Data Warehouse*, voltado para as rotinas de apoio à decisão e a elaboração dos *Dashboards*, conforme descrito no Projeto do Sistema, no Apêndice A.

Assim como o aplicativo móvel, o portal administrativo também necessita de um cadastro prévio para ser utilizado porém, como este software é voltado para o uso administrativo da prefeitura, o acesso a novos usuários só é autorizado por um usuário administrador. Caso o usuário já possua acesso ao portal administrativo, ou seja, possua um login do tipo “funcionário”, ele poderá realizar a sua autenticação através da interface de login, ilustrada na Figura 14.

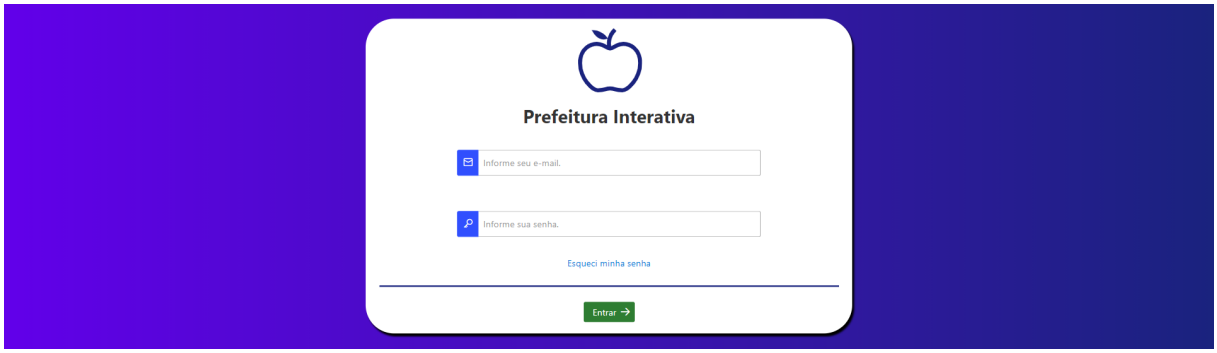


Figura 14 – Interface de login

Fonte: os autores (2021)

A interface de login também possui um diálogo que permite a recuperação de senha, caso o usuário tenha a esquecido. Assim, é enviado um e-mail para o seu endereço cadastrado que possibilita a alteração da sua senha, conforme está ilustrado na Figura 15.



Figura 15 – Interface de recuperar senha

Fonte: os autores (2021)

Quando a autenticação é realizada com sucesso, a primeira interface mostrada

ao funcionário é a de listagem das solicitações. Esta interface realiza a listagem de todas as solicitações cadastradas para o departamento, com as suas respectivas funções de visualização, resposta, encaminhamento e bloqueio de cidadão, conforme está ilustrado na Figura 16.

Caso o usuário tenha optado por ocultar a sua identidade, o seu nome aparecerá como “Anônimo” e seus dados pessoais serão ocultados. Além disso, a interface também possui um atalho rápido para bloquear o acesso do cidadão no aplicativo móvel, no caso dele infringir de alguma maneira, as regras impostas pela prefeitura, para a utilização do software.

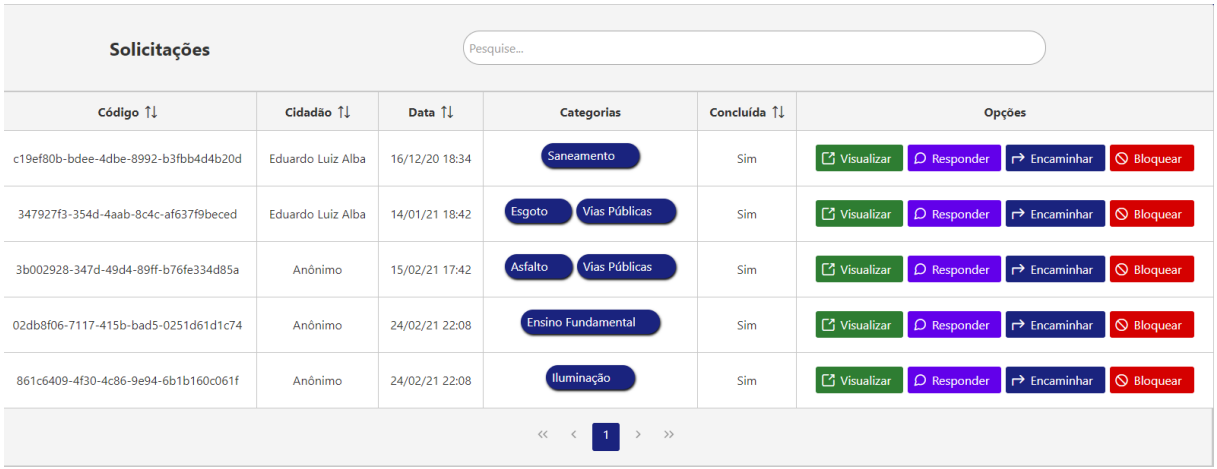


Figura 16 – Interface de listagem de solicitações

Fonte: os autores (2021)

Se o cidadão cadastrou a solicitação para o departamento errado, ou se o funcionário achar pertinente a requisição de informações, ou diligências complementares de outro setor, a solicitação poderá ser encaminhada para outro departamento, utilizando a opção “Encaminhar”. Para isso, o funcionário deverá selecionar o departamento que receberá a solicitação e informar os motivos do encaminhamento, conforme está ilustrado na Figura 17.

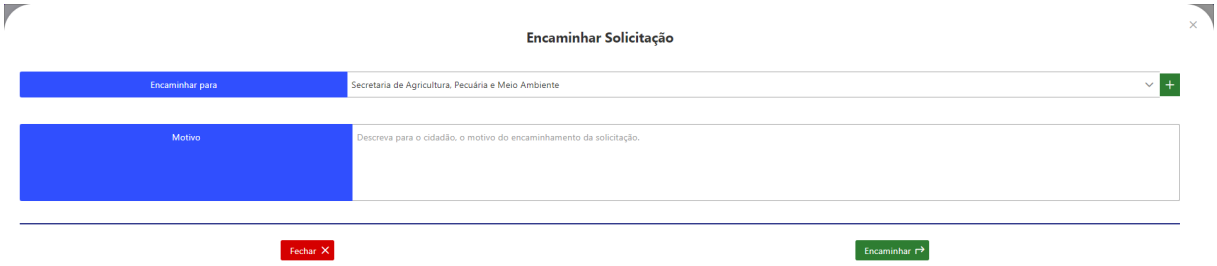


Figura 17 – Interface de encaminhamento de solicitação

Fonte: os autores (2021)

O portal administrativo também permite que o funcionário responda as solicitações dos cidadãos sem sair da tela principal, utilizando a opção “Responder” na solicitação desejada. Assim, será aberto um diálogo para cadastrar a resposta para a solicitação e o funcionário poderá apenas responder a solicitação ou responder e encerrá-la, em um só clique, conforme está ilustrado na Figura 18.

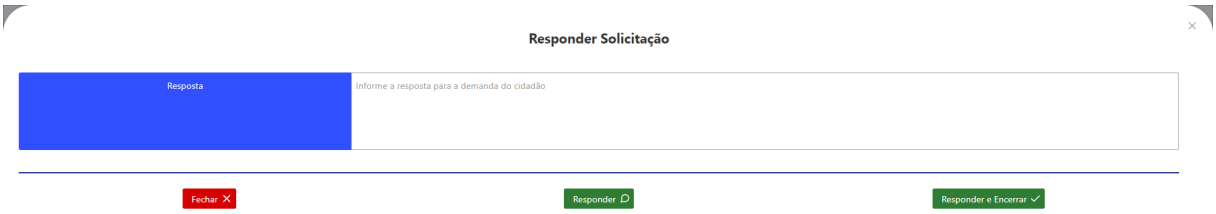


Figura 18 – Interface de resposta de solicitação

Fonte: os autores (2021)

Para visualizar os dados da solicitação, o portal administrativo dispõe uma interface dividida em quatro abas, onde na primeira, o funcionário pode visualizar todas as informações informadas pelo cidadão, as imagens enviadas, as categorias, o departamento responsável e a data de abertura, conforme está ilustrado na Figura 19. Além disso, as interfaces de cadastro também contam com um QR Code para visualizar de maneira facilitada, o código de cada dado, tendo em vista que, por serem UUID, pode ser difícil de memorizá-lo ou descrevê-lo.



Figura 19 – Interface de visualização de informações da solicitação

Fonte: os autores (2021)

Na segunda aba da interface, é disponibilizado um mapa, através da API do Google Maps, que mostra a localização exata informada pelo cidadão, onde foi identificado o problema reportado, com o seu respectivo endereço, conforme está ilustrado Figura

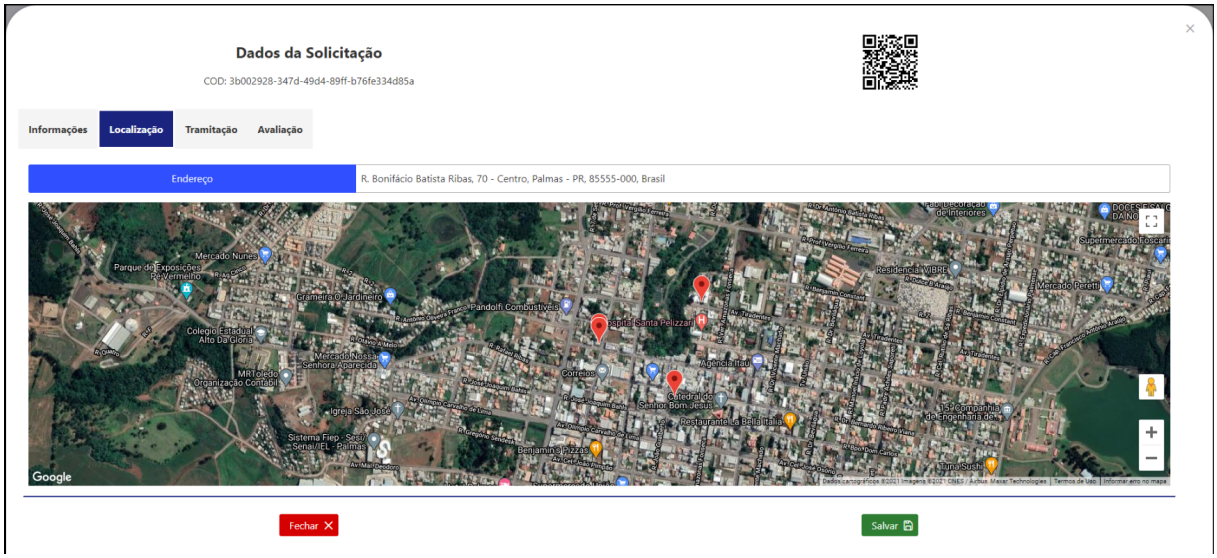


Figura 20 – Interface de localização da solicitação

Fonte: os autores (2021)

20. Através desse mapa, a prefeitura do município pode direcionar rapidamente seus recursos humanos e financeiros, para o local exato da ocorrência, poupando bastante tempo na hora de localizar a ocorrência.



Figura 21 – Interface de tramitação da solicitação

Fonte: os autores (2021)

Na terceira aba da interface, são listados todos os históricos de atendimentos realizados para a solicitação selecionada, informando a data de realização da ação, a resposta dada pelo funcionário da prefeitura e o seu autor, conforme está ilustrado na Figura 21.

Na quarta aba (Figura 22), é exibida a avaliação efetuada pelo cidadão, para o atendimento da sua demanda. Com isso, os gestores podem visualizar como foi a experiência do cidadão, com relação ao atendimento do funcionário. e podem verificar

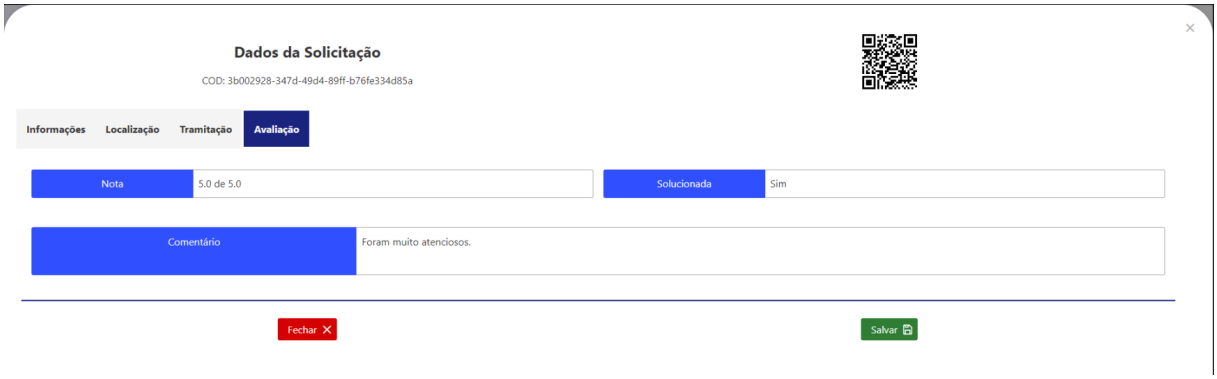


Figura 22 – Interface de avaliação do atendimento

Fonte: os autores (2021)

rapidamente se o problema foi solucionado e quais ações podem melhorar o seu atendimento.

Além disso, para que os gestores possam acompanhar de maneira mais eficiente o atendimento prestado pelos seus funcionários, é possível realizar o seu acompanhamento em tempo real, conforme está ilustrado na Figura 23. Selecionando um atendimento da lista, são exibidos todos os seus dados em um diálogo, conforme está ilustrado na Figura 24.



Figura 23 – Interface de listagem de atendimentos

Fonte: os autores (2021)

As categorias de solicitações, também chamadas por tópicos, ou assuntos, podem ser consultadas e gerenciadas pelo portal administrativo, conforme está ilustrado na Figura 25. Ao cadastrar uma nova categoria, o funcionário deverá informar a sua descrição e o departamento que será responsável para atender as solicitações desta

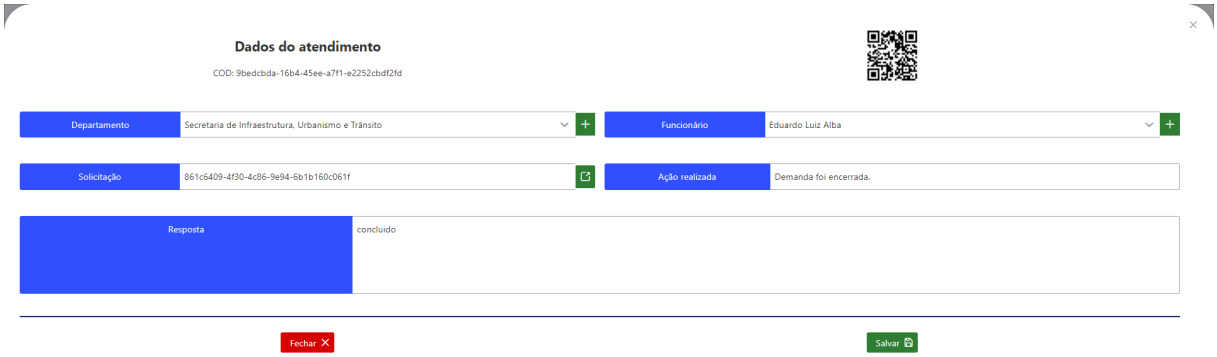


Figura 24 – Interface de visualização de atendimento

Fonte: os autores (2021)

categoria, conforme está ilustrado na Figura 26.

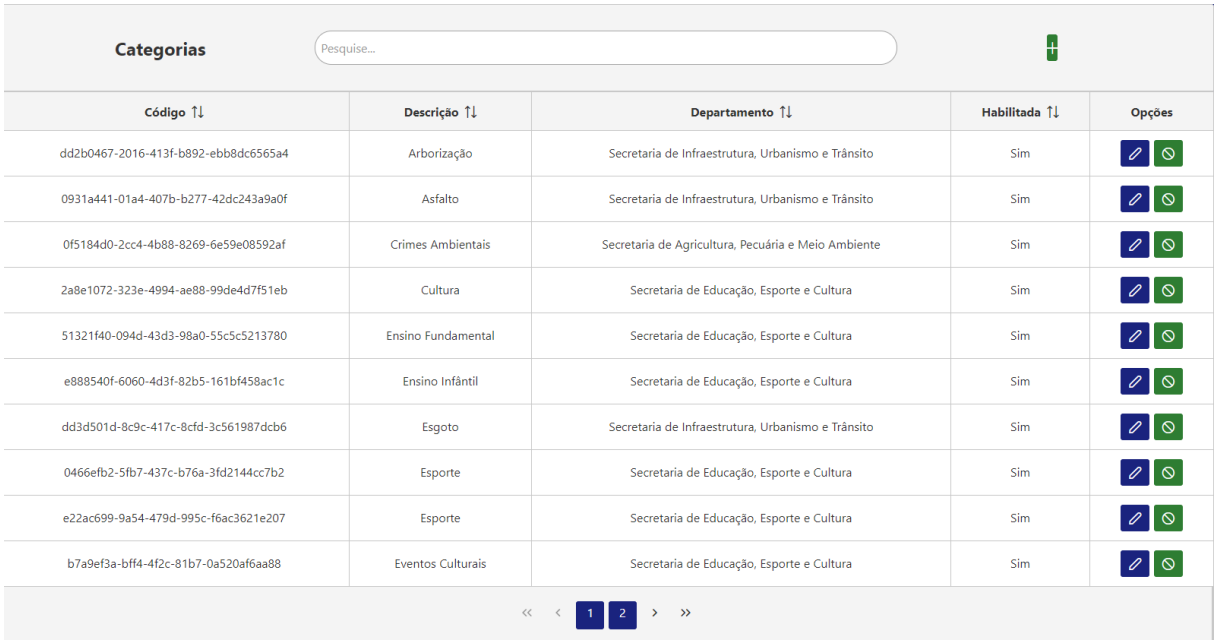


Figura 25 – Interface de listagem de categorias

Fonte: os autores (2021)

Todas as categoria devem ser ligadas à um departamento, tendo em vista que elas serão exibidas no aplicativo móvel, no momento que o cidadão realizar o cadastro de uma nova ocorrência. Portanto, a sua associação ao departamento correto é fundamental para o adequado funcionamento do portal administrativo, uma vez que, se estiverem ligadas ao departamento errado, os cidadãos não irão conseguir cadastrar as suas demandas corretamente..

Os departamentos, ou secretarias, da mesma forma que as categorias, também podem ser consultados e gerenciados pelo portal administrativo, conforme está ilustrado na Figura 27.Ao cadastrar um novo departamento, ou secretaria, o funcionário deverá

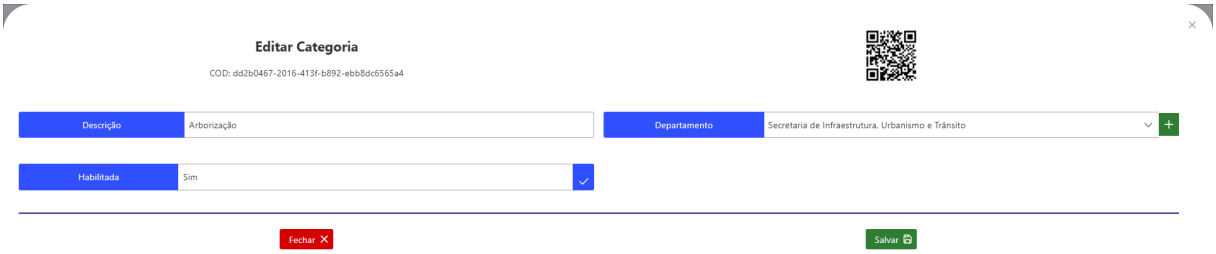


Figura 26 – Interface de cadastro de categoria

Fonte: os autores (2021)

informar o seu nome e, opcionalmente, informar as categoria de solicitações, ou tópicos de assuntos, que este departamento será encarregado de responder, conforme está ilustrado na Figura 28.

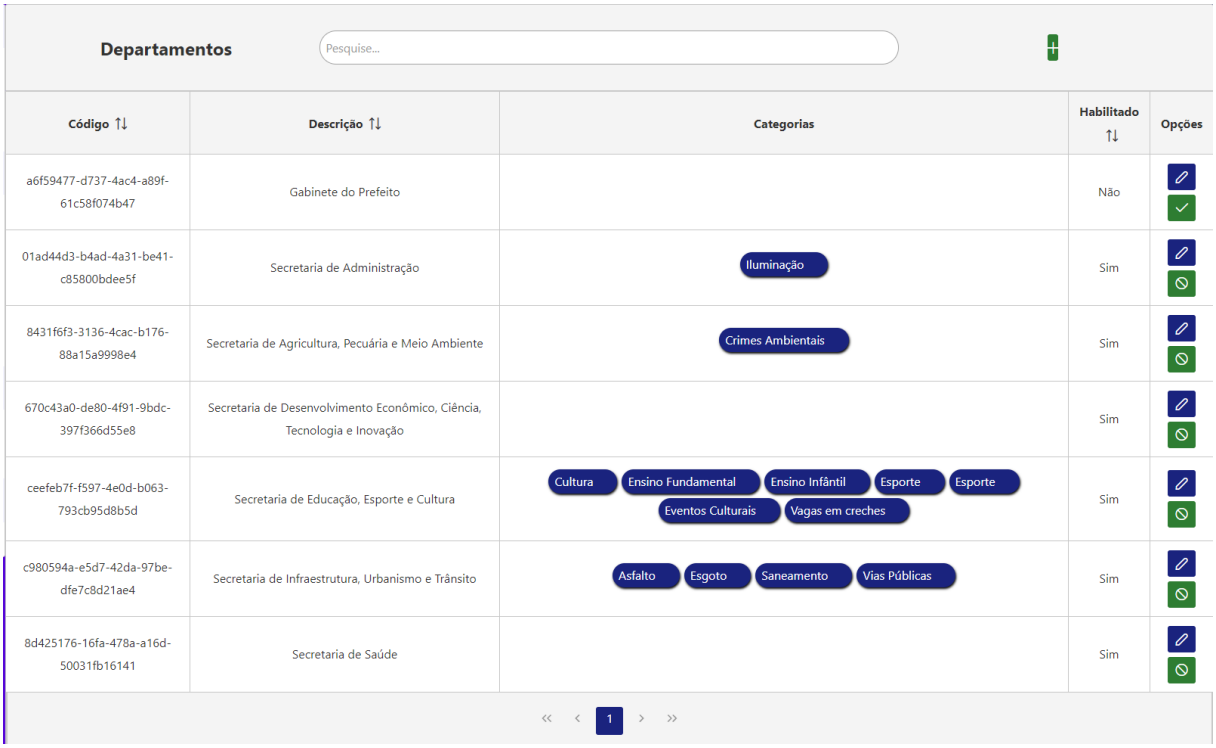


Figura 27 – Interface de listagem de departamentos

Fonte: os autores (2021)

Os tipos de usuário também podem ser gerenciados pelo portal administrativo. Estes tipos de usuário são os diferentes perfis que podem existir dentro do portal administrativo e do aplicativo móvel, conforme está ilustrado na Figura 29.

Ao cadastrar um novo tipo de usuário, o administrador deverá informar o nome, ou descrição, do tipo de usuário a ser criado, e se este tipo terá acesso de funcionário, ou não, conforme está ilustrado na Figura 30.

O acesso de funcionário especifica se este tipo de usuário poderá utilizar as

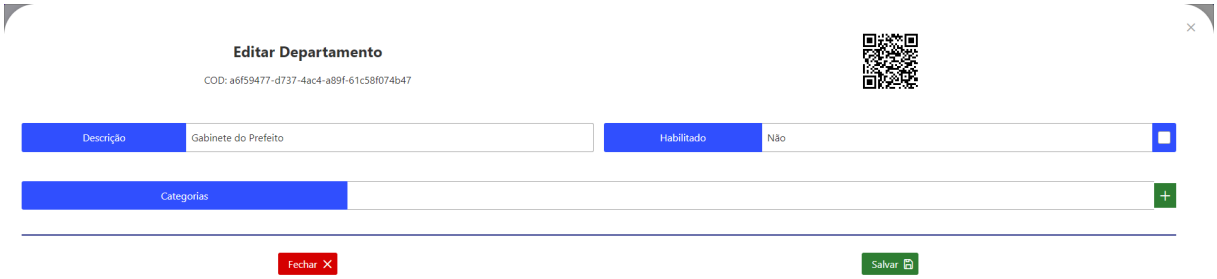


Figura 28 – Interface de cadastro de departamento

Fonte: os autores (2021)



Figura 29 – Interface de listagem de tipos de usuário

Fonte: os autores (2021)

funções do portal administrativo, ou se estará restrito a utilizar apenas o aplicativo móvel.



Figura 30 – Interface de cadastro de tipo de usuário

Fonte: os autores (2021)

No gerenciamento de usuários, o portal administrativo possui duas listagens distintas, uma que mostra apenas os usuários com o nível de acesso de funcionário, e outra com todos os usuários, conforme está ilustrado nas Figura 31 e 32.

A diferença essencial nas duas tabelas está nas informações exibidas, pois enquanto a listagem dos funcionários mostra os dados relacionados aos funcionários, como departamento e cargo, a listagem de usuários mostra informações mais genéricas, como tipo de usuário, nome e se o usuário está habilitado.

O formulário de cadastro de usuários é o mesmo, tanto para o cadastro de um

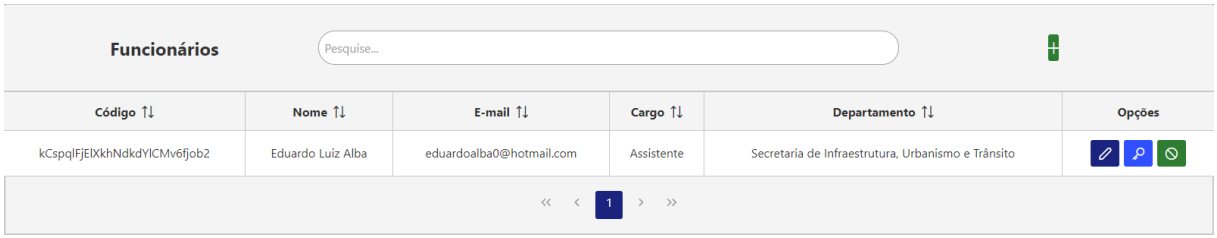


Figura 31 – Interface de listagem de funcionários

Fonte: os autores (2021)

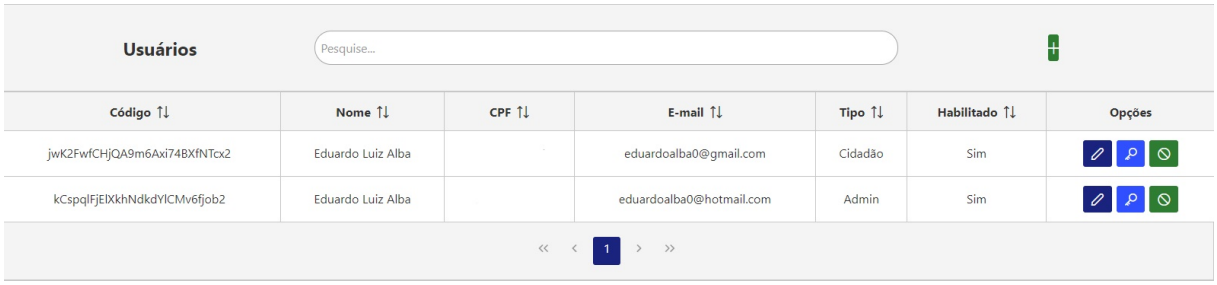


Figura 32 – Interface de listagem de usuários

Fonte: os autores (2021)

funcionário, quanto para o cadastro de um cidadão, porém, para o cadastro de um funcionário, o nível de acesso deverá ter privilégios administrativos, e os dados do formulário serão acrescidos dos dados funcionais necessários para um funcionário, conforme está ilustrado na Figura 33.



Figura 33 – Interface de cadastro de usuários

Fonte: os autores (2021)

O portal administrativo também permite a listagem de todas as avaliações realizadas pelos cidadãos, com o intuito de acompanhar a sua opinião, a respeito dos serviço e atendimentos prestados por cada funcionário e secretaria, conforme está ilustrado na Figura 34.

Ao selecionar uma avaliação, serão exibidas as informações complementares,

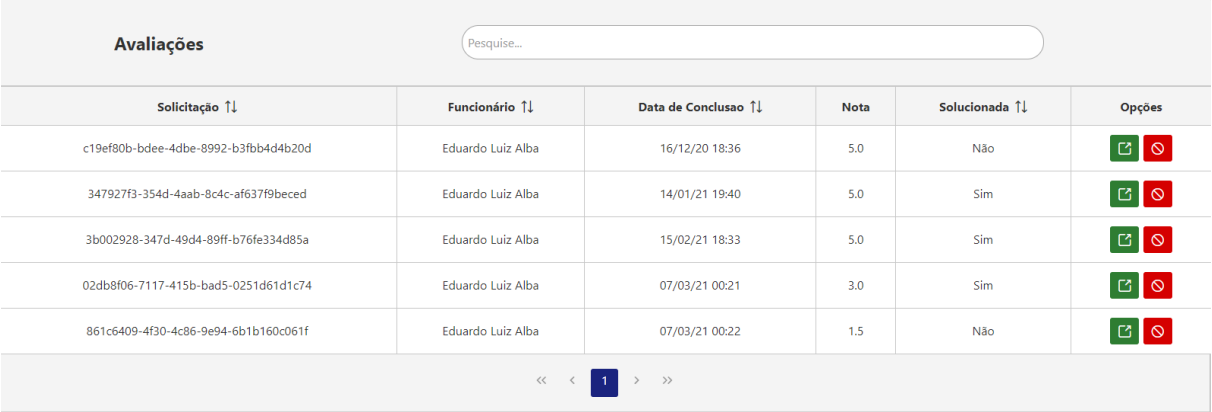


Figura 34 – Interface de listagem de avaliações

Fonte: os autores (2021)

informadas pelo cidadão, em um diálogo, como o nome e departamento do funcionário avaliado, a data e horário de abertura e de conclusão da solicitação, a nota informada e o comentário do atendimento, conforme está ilustrado na Figura 35.

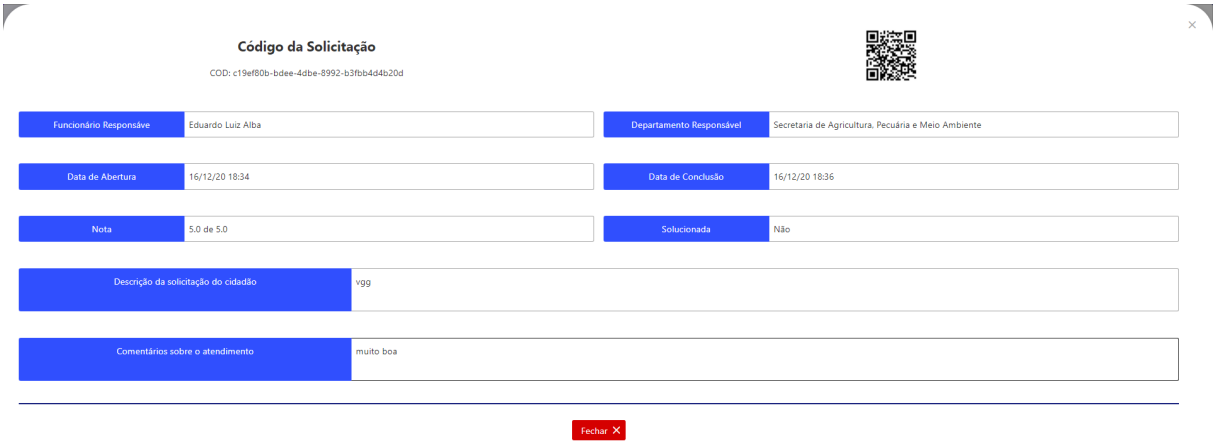


Figura 35 – Interface de visualizar avaliação

Fonte: os autores (2021)

Baseando-se no conceito de *Business Intelligence*, foram desenvolvidas duas interfaces para permitir a visualização de *dashboards*, com as informações armazenadas no *Data Warehouse* do ambiente de apoio à decisão: uma para demonstrar a qualidade do atendimento e uma para analisar o perfil das demandas por bairro. Para o desenvolvimento destas interfaces, foram utilizadas bibliotecas próprias do *framework* Primefaces.

A interface de visualização dos *dashboards* da qualidade do atendimento foi projetada e implementada para fornecer uma melhor análise e visualização dos dados relacionados às avaliações realizadas pelos cidadãos. Para isso, ela pode ser visualizada com base em duas dimensões diferentes: por departamento ou por funcionário.

Dependendo da dimensão selecionada, os *dashboards* apresentados irão se adaptar, mostrando as avaliações dos usuários, ou dos departamentos. Além disso, também é possível a aplicação de filtros, permitindo a seleção de um usuário específico para mostrar os dados, ou filtrar pela data em que a solicitação avaliada foi concluída, conforme está ilustrado nas Figuras 36.



Figura 36 – Filtragem dos *dashboards* da qualidade do atendimento

Fonte: os autores (2021)

No primeiro gráfico, encontram-se as médias das avaliações, separadas por departamento, ou por funcionário, dependendo da dimensão selecionada, exibidas em um gráfico de barras horizontal (Figura 37). Este gráfico é ideal para realizar comparações entre os diferentes departamentos, ou funcionários, visando a identificação dos que apresentam média inferior, para a adoção de medidas para a sua melhoria.

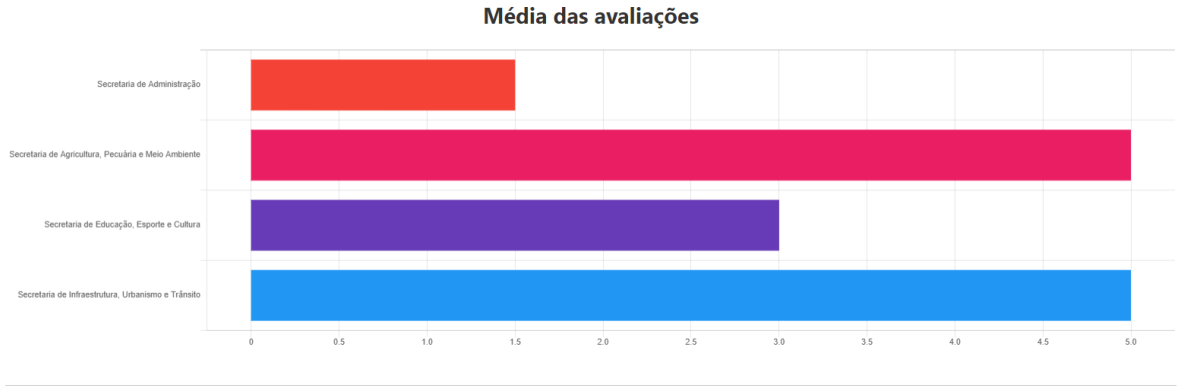


Figura 37 – Gráfico de média das avaliações do *dashboard* qualidade do atendimento

Fonte: os autores (2021)

No segundo gráfico, encontram-se distribuídas as notas, de acordo com o seu valor, iniciando em 0 estrelas, até 5 (Figura 38). Este gráfico disponibiliza informações complementares do anterior, e permite a identificação de quais as notas mais recorrentes nas avaliações.

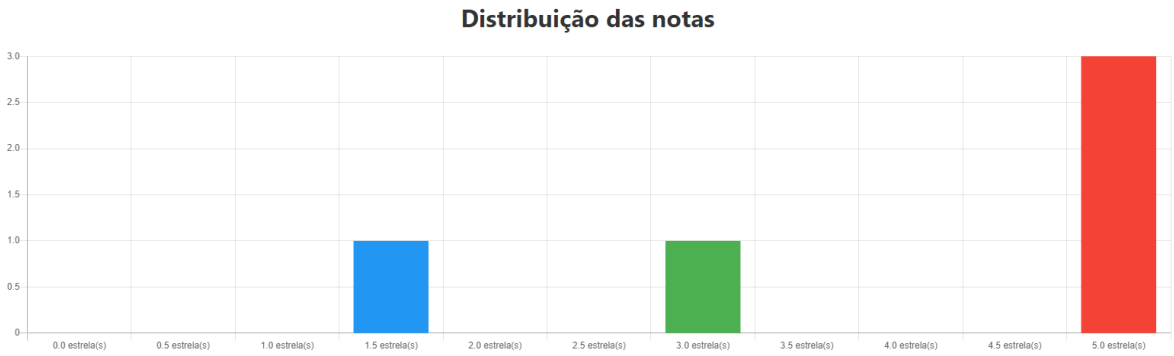


Figura 38 – Gráfico de distribuição das notas do *dashboard* qualidade do atendimento

Fonte: os autores (2021)

No terceiro gráfico, encontra-se o índice de solução, o qual foi elaborado através de um gráfico de pizza, para comparar a proporção de solicitações concluídas que foram efetivamente solucionadas, de acordo com a avaliação do cidadão, e das solicitações que não foram solucionadas.

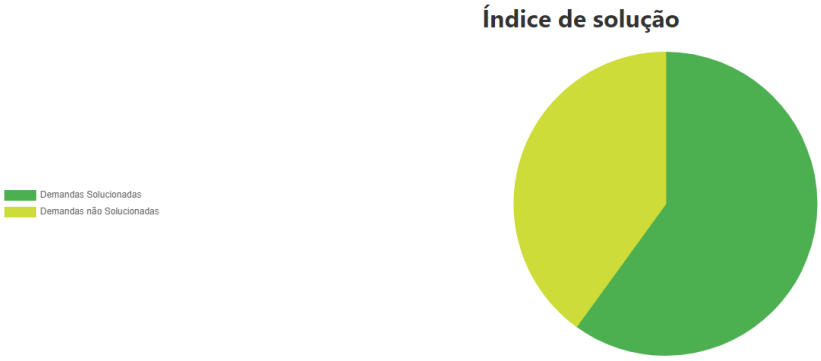


Figura 39 – Gráfico de índice de solução do *dashboard* qualidade do atendimento

Fonte: os autores (2021)

Por fim, o último gráfico utilizado nos *dashboards* de avaliação da qualidade do atendimento, foi o gráfico de evolução das avaliações (Figura 40), que consiste em um gráfico de linhas, que estabelece uma linha de tempo, onde seu eixo Y representa na avaliação média do departamento, ou do funcionário, dependendo da dimensão selecionada, e o seu eixo X representa o período de tempo.

A interface de visualização dos *dashboards* do perfil das demandas possui o intuito principal de fornecer análises relacionadas ao perfil das demandas cadastradas, com base nos tópicos, ou categorias, informadas, e a sua relação existente com o bairro, onde foram identificadas. Para isso, as duas dimensões que podem ser visualizadas são: categoria e bairro.

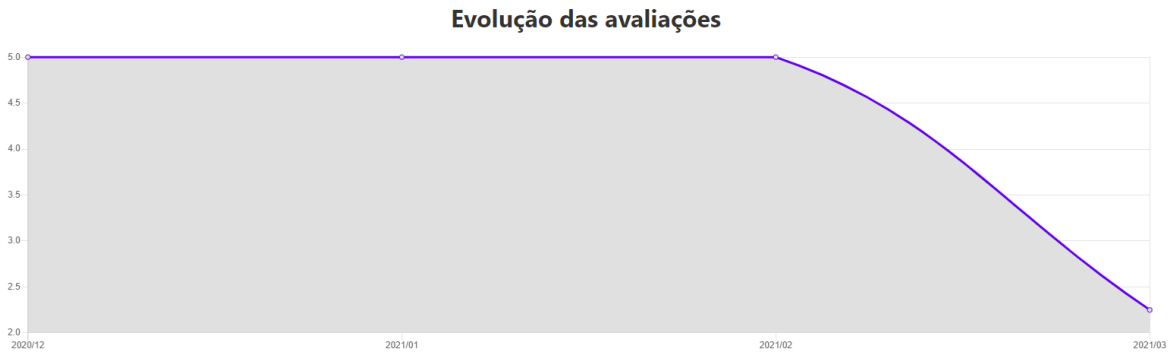


Figura 40 – Gráfico de evolução do *dashboard* de qualidade do atendimento

Fonte: os autores (2021)

Assim como acontece no *dashboard* de avaliação da qualidade do atendimento, os gráficos se ajustam com base nos filtros aplicados e na dimensão selecionada. Os filtros deste *dashboard* permitem a seleção de uma categoria, ou bairro em específico e a data de cadastro da solicitação, conforme está ilustrado nas Figuras 41.

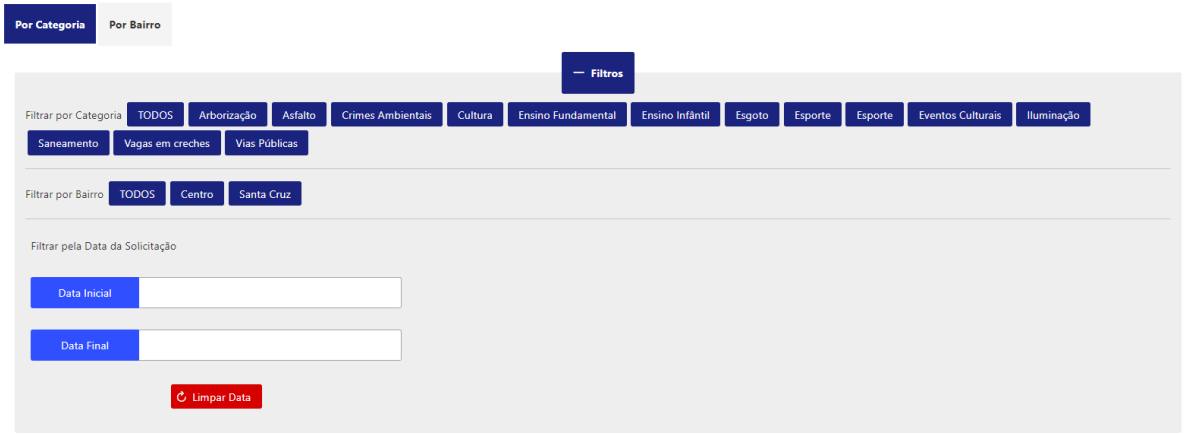


Figura 41 – Filtragem dos *dashboards* do perfil das demandas

Fonte: os autores (2021)

No primeiro *dashboard*, é demonstrada em um gráfico de barras horizontal, a quantidade de solicitações cadastradas com base nas suas categorias, ou assuntos, indicados ou de acordo com o bairro onde foram encontradas, conforme pode ser observado na Figura 42.

No gráfico de índice de conclusão, são demonstrados em um gráfico pizza, a proporção das solicitações que foram concluídas, em relação às que não foram concluídas pelo departamento, conforme está ilustrado na Figura 43.

Finalmente, no gráfico de evolução da quantidade de solicitações, é demonstrada uma espécie de linha de tempo, através de um gráfico de linhas, com a quantidade de

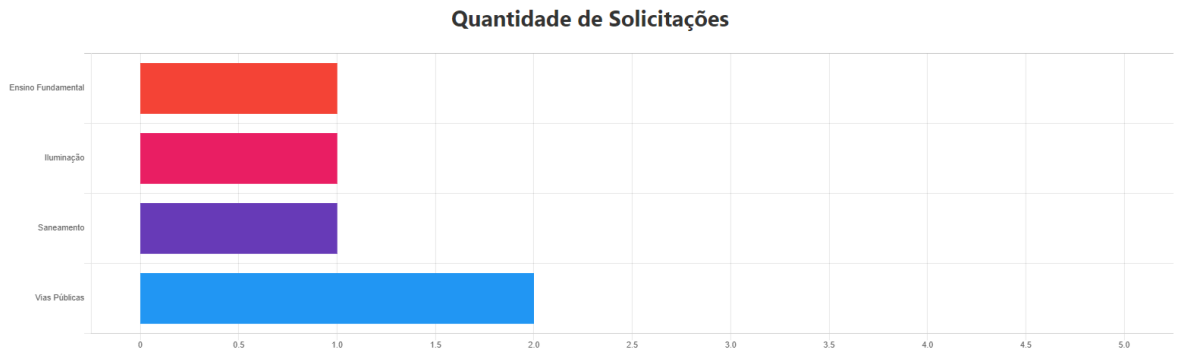


Figura 42 – Gráfico de quantidade de solicitações do *dashboards* de perfil das demandas

Fonte: os autores (2021)

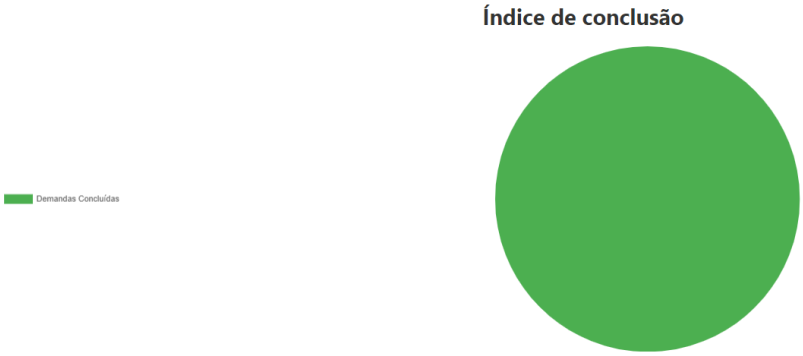


Figura 43 – Gráfico de índice de conclusão do *dashboard* de perfil das demandas

Fonte: os autores (2021)

solicitações cadastradas de acordo com um determinado período de tempo, sendo seu eixo X os meses do período, e o seu eixo Y as quantidades de solicitações cadastradas no período, conforme está ilustrado na Figura 44.

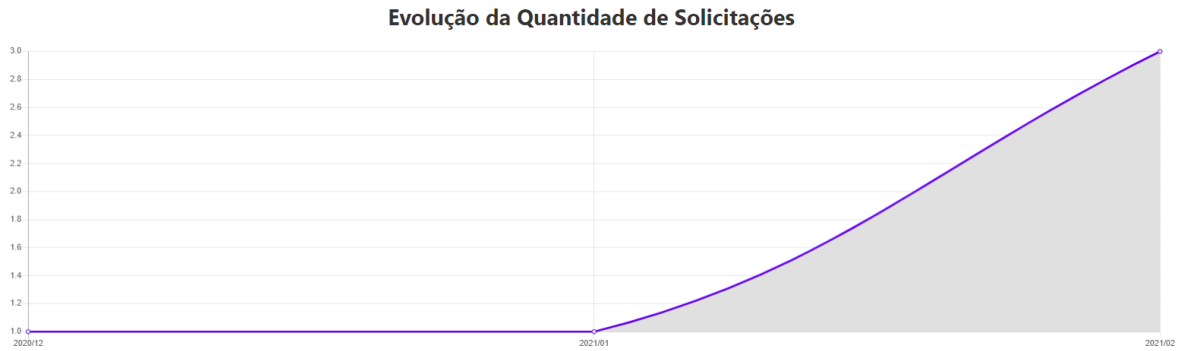


Figura 44 – Gráfico de evolução do *dashboard* de perfil das demandas

Fonte: os autores (2021)

4.2 TESTES DE USABILIDADE

O processo de testes foi contínuo durante o desenvolvimento do ambiente de apoio à decisão, com a implementação de testes unitários e integrados pelos seus próprios desenvolvedores.

Contudo, para que fosse possível avaliar a facilidade de uso, disposição de informações e componentes na tela, dentre outros aspectos das interfaces gráficas, foram realizados testes de usabilidade internos e externos no aplicativo móvel e com o portal administrativo.

Os testes foram realizados com a ferramenta Useberry, em iterações de 5 pessoas cada, com um total de 15 testadores no final, sendo a primeira iteração de caráter mais experimental, realizada com os próprios membros internos do projeto, e as outras duas abertas para o público externo, convidados por e-mail ou por indicação.

Para isso, os testes foram divididos em duas partes: uma para a avaliação do aplicativo móvel, e outra para o portal administrativo, onde foram estabelecidas as tarefas que seriam completadas pelos testadores, com o intuito de identificar fluxos demasiadamente completos, informações exibidas incorretamente, componentes em locais errados, dentre outros problemas com as interfaces gráficas.

4.2.1 Aplicativo Móvel

O teste de usabilidade do aplicativo móvel foi realizado por 10 pessoas diferentes, das quais, 100% completaram as tarefas propostas com sucesso, em um tempo médio de 2 minutos e 14 segundos. Assim, foram desenvolvidas quatro tarefas através da ferramenta Useberry, que consistiam em avaliar: a autenticação no aplicativo de duas formas distintas; cadastro de uma solicitação e; avaliação do atendimento.

Na realização da primeira tarefa, que consistia em acessar o aplicativo com um endereço de e-mail e senha, houve uma taxa de sucesso de 100% pelos testadores, que levaram, em média, 36.2 segundos para completá-la;

Na realização da segunda tarefa, que consistia em acessar o aplicativo com uma conta Google, também houve uma taxa de 100% de sucesso pelos testadores, e um tempo médio de 6.8 segundos para completá-la.

Na realização da terceira atividade, que simulava o cadastro de uma solicitação, com imagem, descrição, localização e categoria, 100% dos usuários conseguiram completá-la, em um tempo médio de 28.8 segundos.

Por fim, na quarta atividade, que simulava uma avaliação de um atendimento, com uma nota e um comentário, 100% dos testadores completaram-na com um tempo médio de 54.3 segundos.

Quadro 1 – Respostas do teste de usabilidade do aplicativo móvel

Testador	Facilidade no Uso	Exibição das Informações	Avaliação Geral	Comentários
Sujeito 1	5	5	5	
Sujeito 2	4	4	5	
Sujeito 3	4	5	5	
Sujeito 4	5	5	5	Arrasaram!!!
Sujeito 5	5	5	5	Parabéns, ótimo trabalho.
Sujeito 6	5	5	5	O aplicativo ficou lindo e super funcional, e o teste de usabilidade foi super fácil e legal. Parabéns!
Sujeito 7	5	5	5	
Sujeito 8	5	4	4	Como os cliques permitidos no protótipo eram apenas do "caminho correto" a ser seguido, algumas dúvidas não puderam ser avaliadas. Indico que testem exaustivamente as exceções ao caminho esperado durante a execução do aplicativo. Observação: os dois links enviados no email encaminhavam para o protótipo.
Sujeito 9	4	5	5	
Sujeito 10	5	5	5	Tudo muito bem explicado, fácil de acessar, além de ter um designer incrível!

Fonte: os autores (2021)

Os testes do aplicativo móvel demonstraram resultados muito satisfatórios, já que 100% dos usuários conseguiram completar as tarefas em um curto período de tempo. No entanto, para obter a opinião dos testadores e validar estes dados, foi disponibilizado um questionário no Google Forms, conforme o Apêndice B. Suas respostas coletadas foram tabuladas e analisadas, conforme está ilustrado no Quadro 1.

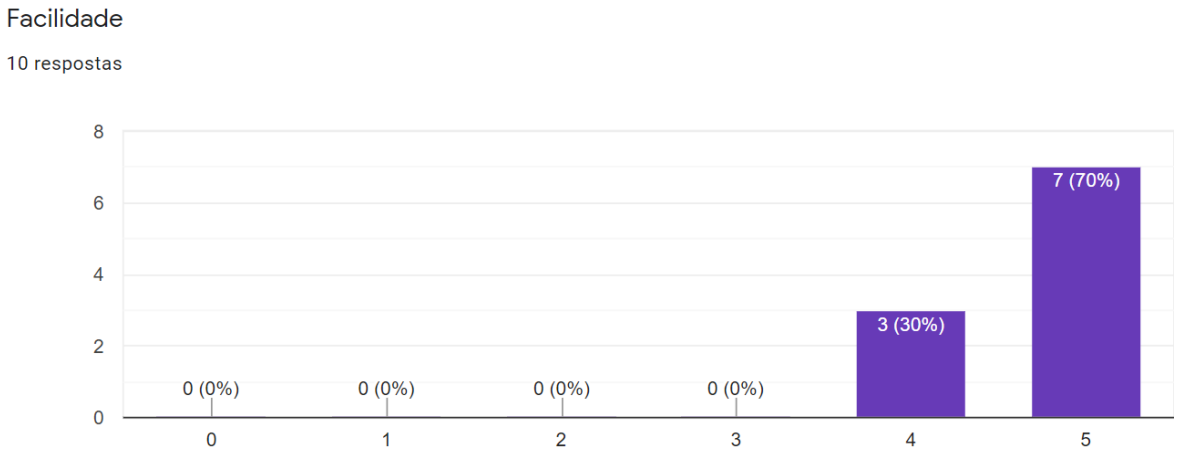
As notas informadas variavam de zero a cinco, e representavam a opinião pessoal de cada testador, com relação à facilidade de utilização encontrada e a exibição correta das informações e componentes. Além disso, o usuário também deveria informar uma nota geral para o aplicativo e, se achasse necessário, poderia registrar um comentário.

Com relação à facilidade de utilização do aplicativo, 70% dos testadores avaliaram com a nota 5, e 30% com a nota 4, indicando que o aplicativo ainda carece de algumas alterações com vistas a melhorar este aspecto, porém, suas notas não estão ruins, estão muito boas, de acordo com a opinião dos testadores, conforme está ilustrado no Gráfico 1.

Com relação à exibição correta e adequada das informações, 80% dos testadores avaliaram com a nota 5, e 20% com a nota 4, isto indica que o aplicativo está excelente neste ponto, porém, ainda pode melhorar na maneira que exibe as informações para seus usuários, conforme está ilustrado no Gráfico 2.

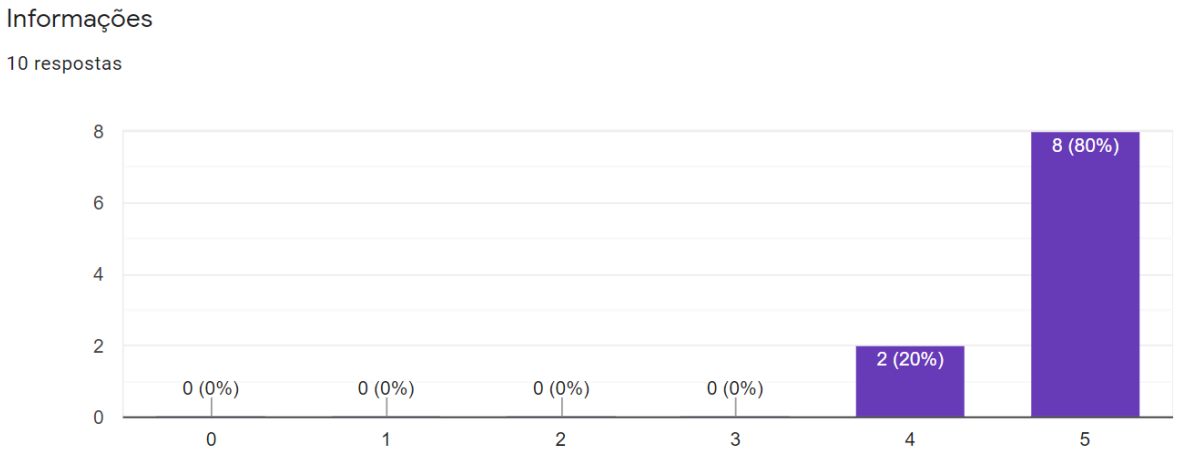
Na avaliação geral, 90% dos testadores avaliou com a nota máxima, 5, e apenas 10% com a nota 4, representando uma ótima avaliação dos aspectos gerais do aplicativo móvel, conforme está ilustrado no Gráfico 3.

Gráfico 1 – Media da avaliação sobre a facilidade de uso do aplicativo móvel



Fonte: os autores (2021)

Gráfico 2 – Média da avaliação sobre a exibição de informações do aplicativo móvel

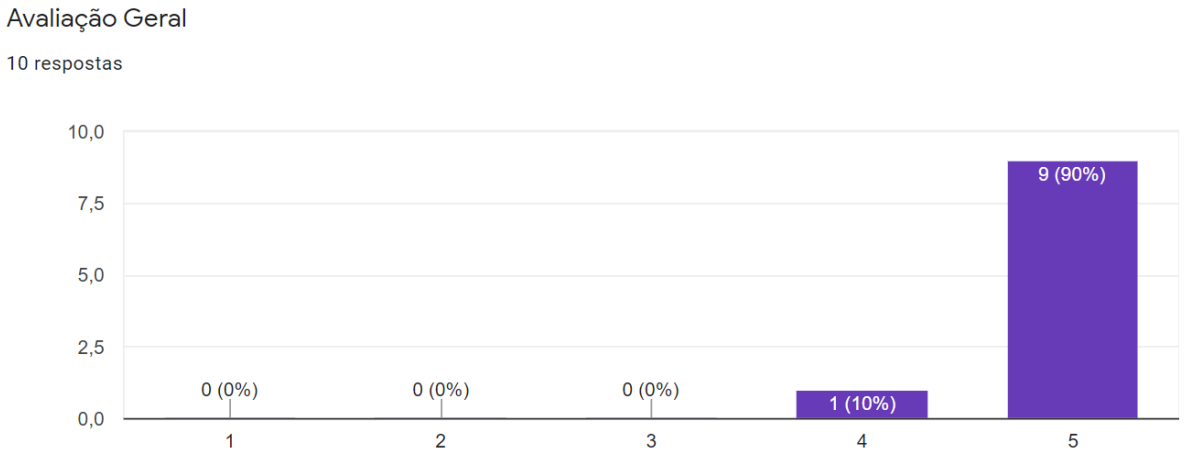


Fonte: os autores (2021)

No campo de comentários, que era opcional no formulário, foram registrados no total, cinco opiniões dos testadores, das quais, quatro registraram elogios com relação ao teste e ao aplicativo desenvolvido, e uma realizou uma crítica construtiva relacionada à forma de condução dos testes.

No que tange esse aspecto, cumpre-nos informar que o objetivo central do teste de usabilidade é avaliar a percepção do usuário com relação às interfaces desenvolvidas, buscando o estabelecimento de parâmetros para modificá-las, quando necessário, e avaliar o posicionamento mais adequado para seus componentes, com vistas a facilitar a sua utilização pelo usuário.

Gráfico 3 – Média da avaliação geral do aplicativo móvel



Fonte: os autores (2021)

Todas essas opiniões contribuíram de maneira significativa com o bom andamento do projeto, e puderam fornecer importantes subsídios para a sua readequação e para versões futuras.

4.2.2 Portal Administrativo

O teste de usabilidade do portal administrativo foi realizado por 10 pessoas diferentes, das quais, 90% conseguiram completar todas as tarefas propostas com sucesso, em um tempo médio de 2 minutos e 40 segundos. Para isso, foram desenvolvidas e aplicadas, no total, seis tarefas, através da ferramenta Useberry, e consistiam em avaliar o acesso do sistema, a visualização, o encaminhamento e a resposta à uma solicitação, e finalmente, a consulta aos *dashboards* do ambiente.

Na realização da primeira tarefa, que consistia em acessar o sistema, usando um endereço de e-mail e a senha de funcionário, 100% dos testadores conseguiram completá-la, com um tempo médio de 21,1 segundos.

Na segunda tarefa, que simulava a visualização dos dados de uma solicitação, 100% dos testadores conseguiram fazê-la até o final, com um tempo médio de 35 segundos.

Na terceira tarefa, que consistia em responder uma solicitação, 100% dos usuários finalizaram-na com sucesso, em um tempo médio de 16 segundos.

Na quarta tarefa, que buscava simular o encaminhamento de uma solicitação para outro departamento, 90% dos usuários conseguiram finalizá-la, com um tempo médio de 17,2 segundos.

Quadro 2 – Respostas do teste de usabilidade do portal administrativo

Testador	Facilidade no uso	Exibição das Informações	Identificação de Elementos de Apoio à Decisão	Avaliação Geral	Comentários
Sujeito 1	5	5	Sim	5	
Sujeito 2	5	5	Sim	5	
Sujeito 3	5	5	Sim	5	
Sujeito 4	5	5	Sim	5	
Sujeito 5	5	5	Sim	5	O aplicativo ficou ótimo, o design foi muito bem estruturado, funcional, e bonito, e com certeza vai auxiliar bastante a comunidade. O teste de usabilidade da interface foi bem prático e foi feito com o uso de uma ferramenta que eu não conhecia até então, achei bastante criativo e inovador. Parabéns à equipe
Sujeito 6	5	5	Sim	5	
Sujeito 7	5	5	Sim	5	Parabéns pessoal, amei o trabalho de vocês e desejo sucesso.
Sujeito 8	4	5	Sim	5	Muito bom!
Sujeito 9	5	5	Sim	5	Avaliando com os pés, com as mãos eu estou aplaudindo esse espetáculo de app!!
Sujeito 10	5	5	Sim	5	Achei que o rodapé estava um pouco desajustado. O menu lateral ficou em cima algumas vezes. Fora isso tudo superou as expectativas. Parabéns!

Fonte: os autores (2021)

Na quinta tarefa, que demonstrava a utilização de um dos módulos de apoio à decisão, com a visualização de um dos *dashboards* relacionados à qualidade do atendimento, 90% dos testadores conseguiram terminá-la com sucesso, com um tempo médio de 26,2 segundos.

Finalmente, na sexta tarefa, que simulava o funcionamento do outro módulo de apoio à decisão, relacionado ao perfil das demandas, 90% dos testadores conseguiram completá-la com sucesso, em um tempo médio de 17 segundos.

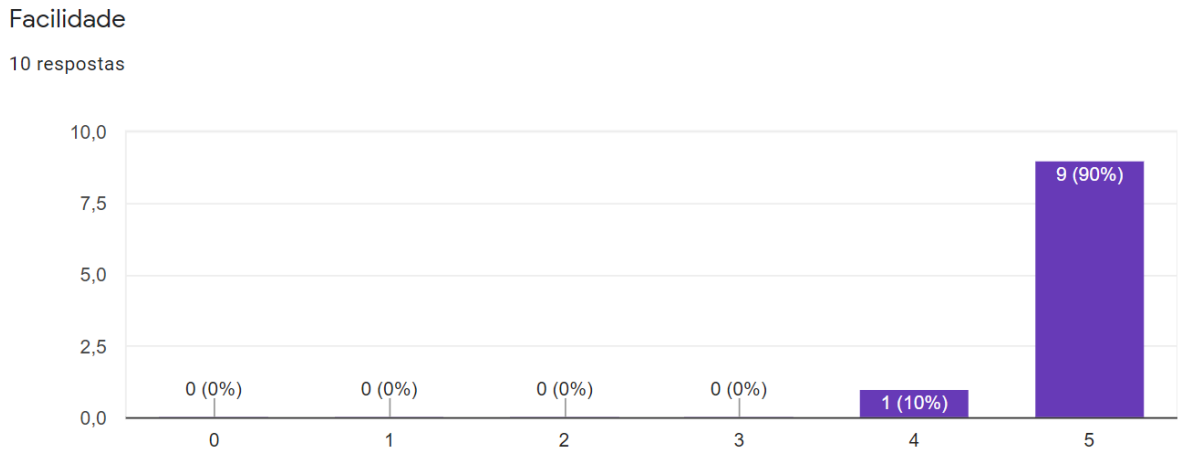
Os resultados obtidos na ferramenta Useberry, com os testes de usabilidade do portal administrativo foram bons, uma vez que 90% dos testadores conseguiram completar todas as tarefas propostas, em um pequeno período de tempo.

Assim como foi realizado no teste de usabilidade do aplicativo móvel, no painel administrativo, também foi disponibilizado um questionário para coletar a opinião dos testadores, de maneira mais contextual, através da ferramenta Google Forms, com base no formulário do Apêndice C. As respostas foram resumidas e tabuladas, conforme está ilustrado no Quadro 2.

As notas informadas variavam de zero a cinco, de acordo com a opinião pessoal de cada usuário que realizou o teste, com relação à facilidade de utilização encontrada e a exibição correta das informações e componentes. Além disso, também buscou-se notar se os usuários identificaram a existência de elementos de apoio à decisão no portal administrativo. Para finalizar, também era necessário que o usuário informasse uma nota geral para o aplicativo e, se achasse necessário, poderia registrar um comentário.

Com relação à facilidade de uso, 90% dos testadores avaliaram o aplicativo com a nota máxima (5), enquanto o restante (10%), registrou a nota 4, o que apresenta resultados ainda melhores, comparados aos do aplicativo móvel, porém, ainda podem ser realizados alguns ajustes para melhorar a facilidade de uso, conforme está ilustrado no Gráfico 4.

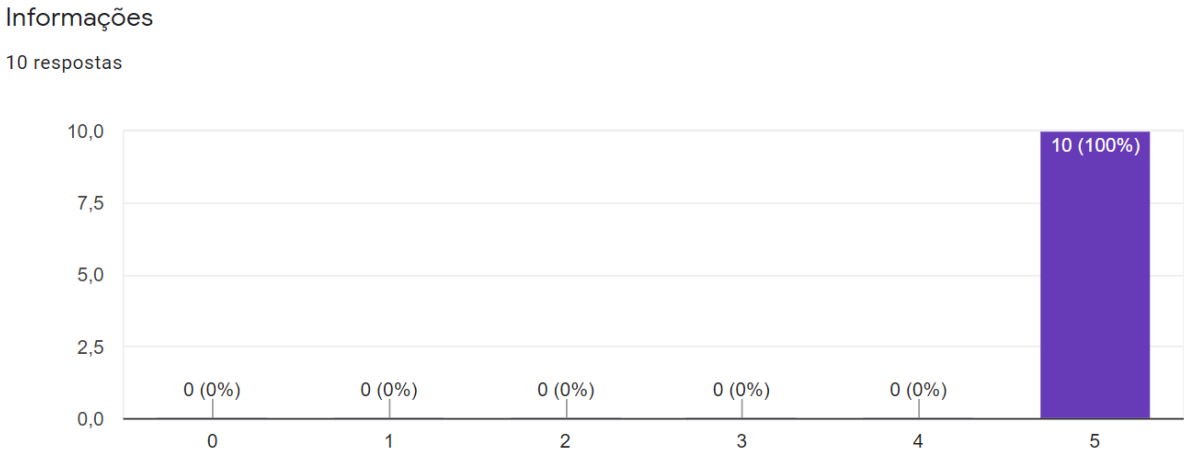
Gráfico 4 – Media da avaliação sobre a facilidade de uso do portal admin.



Fonte: os autores (2021)

Com relação à exibição correta e adequada das informações, 100% dos usuários avaliaram o portal administrativo com a nota máxima, indicando que neste aspecto, ele está excelente, de acordo com a opinião dos testadores, conforme está ilustrado no Gráfico 5.

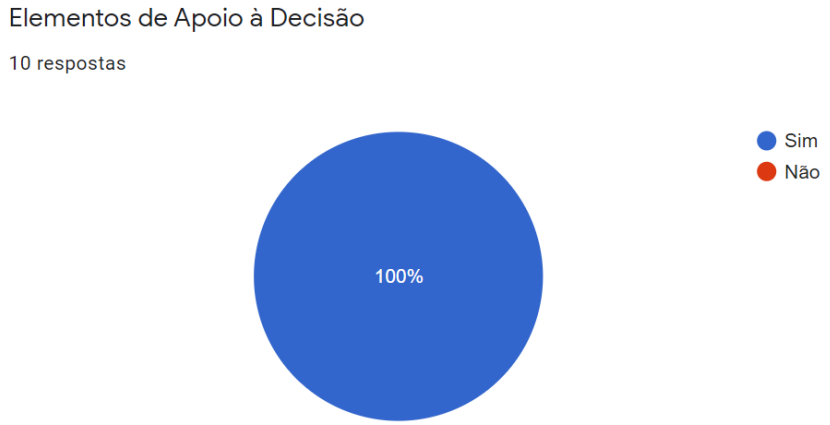
Gráfico 5 – Média da avaliação sobre a exibição de informações do portal admin.



Fonte: os autores (2021)

Sobre a identificação dos elementos de apoio à decisão, 100% dos usuários responderam que identificaram elementos de apoio à decisão, como *dashboards*, que possibilitam uma rápida tomada de decisão, conforme está ilustrado no Gráfico 6.

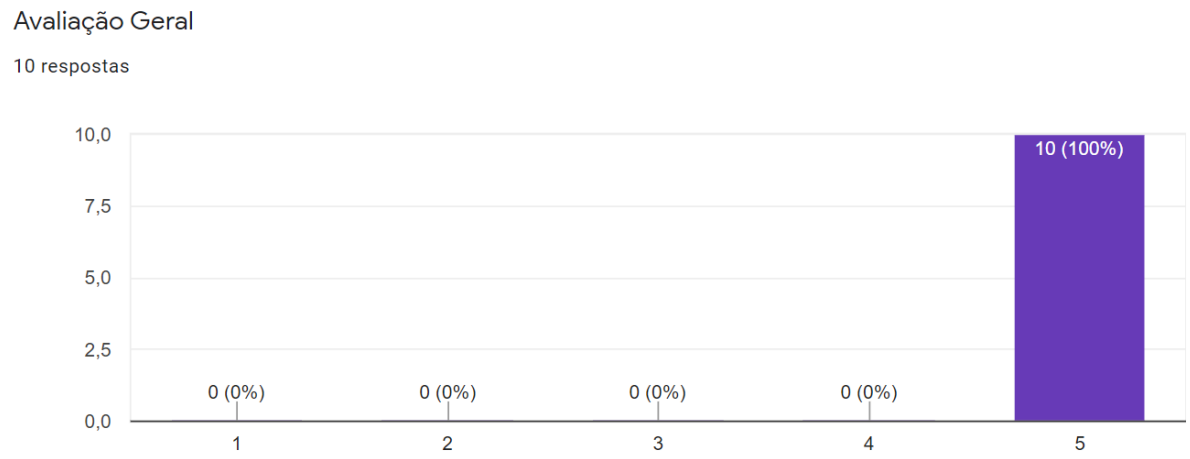
Gráfico 6 – Identificação de elementos de apoio à decisão do portal admin.



Fonte: os autores (2021)

A avaliação geral do aplicativo foi excelente, com 100% dos usuários avaliando o portal administrativo, como um todo, com a nota máxima, conforme está ilustrado no Gráfico 7.

Gráfico 7 – Média da avaliação geral do portal admin.



Fonte: os autores (2021)

No campo dos comentários, que também era opcional no formulário de avaliação do portal administrativo, foram registrados no total cinco opiniões dos testadores, das quais, quatro foram elogios e uma apresentou uma contribuição com relação ao rodapé da página, que estava um pouco desajustado.

Neste aspecto, todas as opiniões forneceram importantes contribuições para a evolução do projeto, e na versão final desenvolvida foram aplicadas todas alterações julgadas pertinentes para melhorar a usabilidade do *software*.

4.3 DISCUSSÕES

De acordo com os resultados apresentados, foram desenvolvidos dois sistemas: um aplicativo móvel, voltado para a plataforma Android, e um portal administrativo *Web*, integrantes de um ambiente de apoio à decisão denominado Prefeitura Interativa, implementado com todas as funcionalidades definidas no Apêndice A, para auxiliar nos processos de tomada de decisão e na gestão de políticas públicas municipais, cumprindo-se o objetivo principal proposto.

Da mesma forma, os objetivos específicos também foram alcançados na maneira esperada, com a realização de uma revisão bibliográfica, disponível no Capítulo 2, que descreveu o referencial teórico dos principais conceitos envolvidos no desenvolvimento da proposta de solução, e demonstrou a existência de dois trabalhos correlatos, com funcionamento bastante semelhante ao ambiente de apoio à decisão Prefeitura Interativa.

Os trabalhos relacionados, encontrados durante a revisão bibliográfica e descritos no Capítulo 2, demonstraram claramente a necessidade existente nos projetos que envolvem as temáticas de cidades inteligentes e de governo eletrônico, para contribuir com melhoras na prestação dos serviços públicos e na infraestrutura das cidades, em geral. Contudo, de acordo com Giaretta e Giulio (2015), Carvalho (2018) a abordagem proposta nos aplicativos Colab e Cidadera, está baseada na busca por soluções pontuais para os problemas apresentados, enquanto o ambiente de apoio à decisão Prefeitura Interativa, busca ir além, integralizando os dados informados, e fornecendo um maior apoio nos processos que envolvem a tomada de decisões e a gestão de políticas públicas, o que tornou planamente justificável e motivante o projeto de um ambiente para tal.

A aplicação móvel demonstrada na Seção 4.1, conforme proposto nos objetivos e no projeto do sistema do Apêndice A, demonstrou-se capaz de realizar a extração dos dados na comunidade, utilizando os sensores e a conectividade do *smartphone* do cidadão, e o envio de todas as informações necessárias para a identificação dos problemas encontrados na prestação de serviços públicos diretamente para a sua prefeitura, com o envio de relatos textuais, imagens e a localização geográfica.

O portal administrativo, também demonstrado na Seção 4.1 e descrito no Apêndice A, possui a plena capacidade de administrar todos os dados necessários para assegurar o adequado funcionamento do ambiente de apoio à decisão, possibilitando a listagem, a visualização e o gerenciamento de todas as informações coletadas pelos

munícipes, e a realização de encaminhamentos e respostas das suas solicitações.

Foi projetado e implementado um *Data Warehouse* reduzido, também chamado por *Data Mart*, através dos modelos dimensionais e relacionais descritos no projeto do sistema, no Apêndice A, que realiza o armazenamento e integralização de todos os dados coletados pelo aplicativo móvel, e possibilita a realização de acompanhamentos da evolução histórica destes dados, através de uma interface de visualização de *Dashboards*, que exibe seus dados de maneira resumida para facilitar os processos de tomada de decisão, conforme demonstrado na Seção 4.1.

Por fim, também foram elaborados e aplicados testes de usabilidade com os *softwares* integrantes do ambiente de apoio à decisão, conforme demonstrado na Seção 4.2, os quais demonstraram que o aplicativo possui uma excelente facilidade em utilização, exibe as informações necessárias da maneira adequada e fornece os elementos necessários para apoiar a tomada de decisão.

5 CONCLUSÃO

Este capítulo apresenta as conclusões finais obtidas com o desenvolvimento do presente trabalho, levando em consideração os objetivos propostos. Por fim, a ultima seção discute os possíveis trabalhos futuros relacionados com a proposta de solução abordada neste artigo.

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com os resultados obtidos e apresentados no Capítulo 4 e nas seções anteriores, pode-se dizer que o ambiente de apoio à decisão Prefeitura Interativa é capaz de contribuir efetivamente para a gestão de políticas públicas municipais, bem como para a resolução mais pontual dos problemas encontrados na prestação de serviços públicos.

Através dos conceitos de Cidades Inteligentes e Governo Eletrônico, discutidos no Capítulo 2, foi possível a construção de um novo meio de comunicação digital entre a Prefeitura e os seus cidadãos, para proporcionar uma maior agilidade nos procedimentos burocráticos que envolvem a participação popular, e envolver os cidadãos nos processos de tomada de decisão através de um ambiente de apoio à decisão.

Com relação aos objetivos propostos, conclui-se que foram atingidos de maneira satisfatória, e como resultado, foi desenvolvido o ambiente de apoio à decisão Prefeitura Interativa, que engloba um aplicativo móvel, para o cidadão identificar e registrar a ocorrência de problemas envolvendo a prestação de serviços públicos e, um portal administrativo, para a prefeitura receber as ocorrências identificadas, solucioná-las de maneira pontual e tomar decisões relacionadas à gestão de suas políticas públicas com base em *dashboards* gerados através de rotinas de apoio à decisão e de *Business Intelligence*.

A solução implementada também foi avaliada através de testes de usabilidade, realizados com usuários internos e externos ao projeto, com o intuito de mensurar a sua facilidade de uso, a exibição de informações e componentes e identificar a existência de elementos gráficos que apoiam a tomada de decisão, de acordo com a opinião dos testadores que, também deram sua contribuição, com críticas, elogios e sugestões relacionadas ao *software*.

O trabalho foi apresentado na IV Feira de Inovação Tecnológica do IFPR (IF-TECH) no ano de 2020, onde foi premiado com o segundo lugar geral, com o título: “Prefeitura Interativa: Desenvolvimento de um Sistema de Apoio à Decisão no município de Palmas/PR” . Nesta feira, também foi possível a realização de uma troca de experiências, ideias e a coleta de *Feedbacks* dos participantes, ouvintes e dos avaliadores,

que contribuíram de maneira significativa para a evolução do projeto.

5.2 TRABALHOS FUTUROS

Como trabalho futuros, deseja-se desenvolver o aplicativo de maneira hibrida, para possibilitar o seu funcionamento em múltiplas plataformas *mobile*, além do *Android*, como o IOS, visando a sua difusão para um maior número de pessoas e ampliar a identificação dos problemas encontrados na prestação dos serviços públicos.

Além disso, a ideia inicial, proposta no início do projeto Prefeitura Interativa, era de aplicá-lo e testá-lo na Prefeitura do município de Palmas, Paraná, através de uma modularização com o estágio obrigatório, porém, com as dificuldades e limitações impostas pelo ano eleitoral e pela pandemia do novo Coronavirus, esta ideia teve que ser temporariamente deixada de lado.

Assim, futuramente, pretende-se testar o ambiente de apoio à decisão Prefeitura Interativa em uma instituição pública regional para avaliar o seu funcionamento dentro de um órgão público, tendo em vista que a visão prática, dos próprios funcionários e agentes envolvidos na prestação dos serviços públicos e na gestão de políticas públicas, pode fornecer contribuições valiosas para o presente trabalho.

REFERÊNCIAS

ABLESON, W. F. *et al.* **Android Em Ação**. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier Editora, 2012. ISBN 9788535248418.

ALBINO, V.; BERARDI, U.; DANGELICO, R. M. Smart cities: Definitions, dimensions, performance, and initiatives. **Journal of Urban Technology**, v. 22, n. 1, p. 3–21, 2015. ISSN 14661853.

ARAÚJO, R. C. O. d. S.; SILVA, R. M. P. da; WATANABE, C. Y. V. Sistemas de apoio à decisão (sad) em organizações públicas: uma análise bibliométrica. **International Journal of Recent Advances in Multidisciplinary Research**, v. 04, n. 02, p. 2313–2318, 2017.

BAUER, C.; KING, G.; GREGORY, G. **Java Persistence with Hibernate**. 2. ed. Shelter Island: Manning Publications, 2016. ISBN 9781617290459.

BOTH, E. L.; DILL, S. L. Business Intelligence Aplicado em Saúde Pública. **Congresso Sul Brasileiro de Computação**, v. 1, p. 4, 2005. ISSN 2359-2656.

CALISKAN, M.; VARAKSIN, O. **PrimeFaces Cookbook - Second Edition**. 2. ed. Birmingham: Packt Publishing, 2015. ISBN 9781784393427.

CARVALHO, N. M. *et al.* Projeto de análise de dados para implantação de Data Mart como ferramenta para tomada de decisão em combate ao virus da Dengue, Zika e Chikungunya. **Revista InterScientia**, v. 5, n. 1, p. 106–123, 2017.

CARVALHO, T. **Computação Urbana - o uso do aplicativo móvel Colab.re como dispositivo de participação social na gestão da cidade de Paragominas-PA**. Dissertação (Mestrado em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia) — Núcleo de Meio Ambiente, Universidade Federal do Pará, Belém, 2018.

CGI.BR. **TIC Governo Eletrônico: Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro**. São Paulo: Câmara Brasileira do Livro, 2018. ISBN 9788555590610.

CLARO, A. **Sistemas de informações gerenciais**. 1. ed. São Paulo: Know How, 2013. ISBN 978-85-8065-266-0.

COUTINHO, M. J. V. Administração pública voltada para o cidadão: quadro teórico-conceitual. **Revista do Serviço Público**, v. 51, n. 3, p. p.40–73, fev. 2014.

DAMERI, R. P. Searching for Smart City definition: a comprehensive proposal. **International Journal of Computers & Technology**, v. 11, n. 5, p. 2544–2551, 2013. ISSN 2277-3061.

DARWIN, I. F. **Android Cookbook: Problems and Solutions for Android Developers**. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2017. ISBN 9781449374433.

DEITEL, P.; DEITEL, H. **Java, como programar**. 8. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2010. ISBN 9788576055631.

GALLO, R.; DAYANA, F. **Acompañamiento en la empresa FosterApps sobre los procesos de Product Designer correspondientes a UX/UI en la plataforma Komercia**. Monografia (Graduação em Engenharia de Sistemas) — Universidad Cooperativa de Colombia, Villavicencio, 2020.

GAMPERT, G. **Urban Voice – Uma abordagem baseada em perfil e recomendação para relatar problemas de infraestrutura urbana**. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada) — Instituto de Ciências Exatas e Geociências, Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2016.

GEARY, D.; HORSTMANN, C. **Core JavaServer Faces**. 3. ed. Redwood: Prentice Hall Press, 2010. ISBN 9780137012893.

GEER, D. Eclipse becomes the dominant Java IDE. **Computer**, IEEE Computer Society, v. 38, n. 7, p. 16–18, 2005.

GIARETTA, J. B. Z.; GIULIO, G. M. D. Aplicativos Digitais, Governança Local e Sustentabilidade Urbana: o Caso do Colab e Cidadera. **XIV Congresso Internacional IBERCOM**, n. 14, p. 0–15, 2015.

GIFFINGER, R.; GUDRUN, H. Smart cities ranking: an effective instrument for the positioning of the cities? **ACE: architecture, city and environment**, Centre de Política del Sòl i Valoracions-Universitat Politècnica de Catalunya, v. 4, n. 12, p. 7–26, 2010.

GOMES, D. F. R.; MOREIRA, M. F.; FILHO, E. P. S. Participação cidadã: o gap da governança digital nas autarquias e fundações da educação no Brasil. **Organizações & Sociedade**, Scielo, v. 27, p. 431 – 458, 09 2020. ISSN 1984-9230.

GONCALVES, D.; SANTOS, M. Y.; CRUZ, J. M. **Implementação de um sistema de Business Intelligence para a análise da qualidade de vida pré e pós-operatória** . 2010. Edições Fernando Pessoa. Disponível em: <http://hdl.handle.net/1822/13835>. Acesso em: 20 jan. 2021.

GOOGLE. **Adicionar o SDK Admin do Firebase ao servidor**. 2020. Site do Firebase. Disponível em: <https://firebase.google.com/docs/admin/setup?hl=pt-br>. Acesso em: 17 jan. 2021.

____. **Conheça o Android Studio**. 2020. Site do Desenvolvedor Android. Disponível em: <https://developer.android.com/studio/intro?hl=pt-br>. Acesso em: 17 jan. 2021.

____. **Dados de local**. 2020. Site do Google Developers. Disponível em: <https://developers.google.com/maps/documentation/android-sdk/location?hl=pt-br>. Acesso em: 30 jan. 2021.

____. **Visão Geral do Maps SDK for Android**. 2020. Site do Google Developers. Disponível em: <https://developers.google.com/maps/documentation/android-sdk/overview?hl=pt>. Acesso em: 30 jan. 2021.

____. **Cloud Firestore**. 2021. Site do Firebase. Disponível em: <https://firebase.google.com/docs/firestore?hl=pt-br>. Acesso em: 17 jan. 2021.

GOUVEIA, J. R. L. B. **Sistemas de Informação de Apoio à Gestão**. 1. ed. Porto: Sociedade Portuguesa de Inovação, 2004. ISBN 972-8589-43-3.

JONNA, S. **Learning PrimeFaces Extensions Development**. 2. ed. Birmingham: Packt Publishing, 2014. ISBN 9781783983247.

JOãO, B. do nascimento; SOUZA, C. L. de; SERRALVO, F. A. A. Revisão sistemática de cidades inteligentes e internet das coisas como tópico de pesquisa. **Cadernos EBAPE.BR**, v. 17, n. 4, p. 1115–1130, 2019.

JUBA, S.; VANNAHME, A.; VOLKOV, A. **Learning PostgreSQL**. Birmingham: Packt Publishing, 2015. ISBN 9781783989188.

KORDATOS, G. **Remote Usability Testing Tools: The top 6**. 2020. Disponível em: <https://blog.useberry.com/remote-usability-testing-tools-the-top-6/>. Acesso em 15 mar. 2021.

LIMA, F. A. P. d. **Gerenciamento de projetos de software com Scrum**. Monografia (Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) — Universidade Tecnologica Federal do Paraná, Medianeira, 2011.

LIMA, R. **Estruturação de um Ambiente de Business Intelligence para Gestão da Informação da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes de Uberlândia**. 1 – 28 p. Monografia (Graduação em Gestão da Informação) — Universidade Federal de Uberlândia, 2019.

MANN, K. **JavaServer Faces in Action**. 1. ed. Greenwich: Manning, 2005. ISBN 9781932394122.

MELLO, G. R. d.; SLOMSKI, V. Índice de governança eletrônica dos estados Brasileiros (2009): no âmbito do poder executivo. **JISTEM Journal of Information Systems and Technology Management**, Scielo, v. 7, n. 2, p. 375–408, 2010. ISSN 1807-1775.

MORONEY, L. **An Introduction to Firebase**. 1. ed. New York: Apress, 2017. ISBN 9781484229439.

NIELSEN, J. **Why You Only Need to Test with 5 Users**. 2000. Site do Nielsen Norman Group. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/>. Acesso em 15 mar. 2021.

OLIVEIRA, L. R. d.; PASSADOR, C. S. Ensaio teórico sobre as avaliações de políticas públicas. **Cadernos EBAPE.BR**, Scielo, v. 17, n. 2, p. 324–337, jun 2019. ISSN 1679-3951.

OTTINGER, J. B.; LINWOOD, J.; MINTER, D. **Beginning Hibernate: For Hibernate 5**. 4. ed. New York: Apress, 2016. ISBN 9781484223192.

PITT, C. **Pro PHP MVC**. Berkeley, CA: Apress, 2012. ISBN 978-1-4302-4165-2.

RIGGS, S.; KROSING, H. **PostgreSQL 9 Administration Cookbook**. Birmingham: Packt Publishing, 2010. ISBN 9781849510288.

ROCCO, C. **Implantação De Um Ambiente De Business Intelligence Como Apoio a Decisões Empresariais**. Monografia (Graduação em Engenharia de Computação) — Universidade São Francisco, Campus de Itatiba, 2009.

RUEDIGER, M. A. Governo eletrômico ou governança eletrônica – conceitos alternativos no uso das tecnologias de informação para o provimento de acesso cívico aos mecanismos de governo e da reforma do estado. **XVI Concurso de Ensayos y Monografias del CLAD sobre Reforma del Estado y Modernización de la Administración Pública**, Caracas, v. 16, 2002.

SANTOS, R. F. D. Estruturação de um ambiente de Business Intelligence (BI) para Gestão da Informação em Saúde: a experiência da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. **Journal of Health Informatics**, v. 3, n. 4, p. 158–163, 2011. ISSN 2175-4411. Disponível em: <http://www.jhi-sbis.saude.ws/ojs-jhi/index.php/jhi-sbis/article/view/138>.

SATPATHY, T. **A Guide to the SCRUM BODY OF KNOWLEDGE (SBOK™GUIDE)**. 3. ed. Avondale: SCRUMstudy, 2017. ISBN 978-0-9899252-0-4.

SCHEPS, S. **Business Intelligence for Dummies**. 1. ed. Indianopolis, Indiana: Wiley Publishing, 2008. ISBN 978-0-470-12723-0.

SEBESTA, R. **Conceitos de Programação**. 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. ISBN 9788577808625.

SHAH, S. **Maven for Eclipse**. 1. ed. Birmingham: Packt Publishing, 2014. ISBN 9781783987122.

STAIR, R.; REYNOLDS, G. **Fundamentals of Information Systems**. 6. ed. Boston: Course Technology Press, 2011. ISBN 0840062184.

SVENNERBERG, G. **Beginning Google Maps API 3**. 2. ed. New York: Apress, 2010. ISBN 9781430228035.

XAVIER, C. **Sistema de Apoio à Decisão para o problema de paletização no carregamento de aviões**. Dissertação (Mestrado Integrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores) — Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Porto, 2012.

YUAN, H. *et al.* A detection method for android application security based on tf-idf and machine learning. **PLoS ONE**, Public Library of Science, v. 15, n. 9, 2020. ISSN 1932-6203.

APÊNDICE A – PROJETO DO SISTEMA

Neste apêndice será realizada toda a especificação do projeto do ambiente de apoio à decisão Prefeitura Interativa, bem como os elementos compostos no seu projeto, como diagramas, requisitos e demais modelagens.

A.1 VISÃO GERAL DO SISTEMA

O ambiente de apoio à decisão Prefeitura Interativa foi projetado com dois sistemas interconectados: uma aplicação móvel, voltado para o cidadão, composto por uma aplicação *Android* responsável de coletar os dados relacionados à ocorrência de falhas no serviço público informadas por ele e encaminhar à Prefeitura, diretamente à secretaria responsável e; uma aplicação *web*, voltado para a prefeitura, responsável por receber as demandas informadas pelo cidadão, na secretaria responsável, e fornecer todos os dados necessários para possibilitar a busca por soluções para o problema apontado, de maneira pontual.

Na aplicação *web* também foi projetada a realização de rotinas de apoio à decisão com a utilização do conceito de *Business Intelligence*, através de *dashboards* para demonstrar de maneira gráfica, a qualidade no atendimento prestado pela prefeitura, e o perfil das solicitações cadastradas pelos cidadãos.

A.2 MODELAGEM DO SISTEMA

Esta seção busca ilustrar como se deu a modelagem do sistema Prefeitura Interativa, com a representação dos requisitos funcionais, requisitos não funcionais, regras de negócio, diagramas de classes, diagramas de atividades, diagramas de casos de uso e modelagens dimensionais e conceituais, que foram elaborados para assegurar a adequada comunicação entre os membros do projeto e simplificar a sua estruturação através de uma linguagem altamente compreensível, que ilustra as diferentes perspectivas relacionadas ao sistema.

A.2.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais de um sistema de informação referem-se às suas funcionalidades e serviços desejados. São especificados de maneira detalhada pelo cliente, ou *Product Owner* no caso do presente projeto, com suas entradas, saídas e exceções [1].

[1] JUNIOR, I.Sistema georreferenciado para participação popular na comunicação de problemas de infraestrutura urbana. Monografia (Graduação em Sistemas de Informação) — Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, Universidade Federal do Maranhão, São Luiz, 2012.

Foram definidos onze requisitos funcionais para o aplicativo móvel, como está demonstrado no Quadro 45, que estabelecem as funcionalidades de autenticação, cadastro, recuperação de senha, cadastro de solicitações, avaliação do atendimento prestado, acompanhamento da tramitação, o envio de notificações e alteração de dados pessoais.

REF 01	O Sistema deve autenticar os usuários com e-mail e senha.
REF 02	O sistema deve autenticar os usuários com a conta Google.
REF 03	O sistema deve recuperar a senha em caso de perda.
REF 04	O sistema deve permitir o cadastro de usuários.
REF 05	O sistema deve confirmar o e-mail dos novos usuários.
REF 06	O sistema deve mostrar as categorias disponíveis por departamento.
REF 07	O sistema deve permitir o cadastro de novas demandas.
REF 08	O sistema deve permitir o acompanhamento da tramitação das demandas.
REF 09	O sistema deve permitir a alteração do perfil do usuário e a senha.
REF 10	O sistema deve permitir a avaliação do atendimento, quando as demandas forem concluídas.
REF 11	O sistema deve enviar uma notificação aos usuários quando suas demandas forem respondidas, ou atualizadas.

Figura 45 – Requisitos funcionais do aplicativo

Fonte: os autores (2021)

A autenticação é uma funcionalidade muito importante para a aplicação móvel, uma vez que os cidadãos deverão possuir um cadastro para poder registrar as ocorrências, acompanhar sua tramitação e realizar avaliações. Para assegurar seu pleno funcionamento, o sistema deverá garantir a recuperação de senha, e confirmações de e-mail no ato do cadastro.

Considerando o objetivo central do ambiente de apoio à decisão, as principais funcionalidades existentes no aplicativo, dizem respeito ao cadastro das solicitações, o acompanhamento da sua tramitação e a avaliação do atendimento prestado.

Para complementar o funcionamento do aplicativo móvel, ele também deverá permitir com que o cidadão verifique quais os tipo de demandas que podem ser cadastradas no aplicativo, e para qual departamento serão encaminhadas.

Para o Portal Administrativo, foram definidos seis requisitos funcionais, conforme está demonstrado no Quadro 46, representando as funcionalidades de autenticação, recuperação de senha, cadastro de usuários por um administrador, gerenciamento dos dados da aplicação e elaboração de *dashboards* para a visualização dos dados.

A autenticação também foi projetada para o portal administrativo, junto à funcionalidade de recuperação de senha, tendo em vista que neste *software* também haverá

REF 01	O Sistema deve autenticar os usuários com e-mail e senha.
REF 02	O sistema deve recuperar a senha em caso de perda.
REF 03	O sistema deve permitir com que um administrador cadastre novos usuários.
REF 04	O sistema deve gerenciar Usuários, Tipos de Usuário, Funcionários, Atendimentos, Categorias, Departamentos, Solicitações e Avaliações.
REF 05	O sistema deve exibir Dashboards para a visualização dos dados.

Figura 46 – Requisitos funcionais do portal administrativo

Fonte: os autores (2021)

restrições no acesso.

O cadastro, no portal administrativo não será livre para todas as pessoas, como acontece no aplicativo móvel. Necessitando, portanto, de um usuário com nível de administrador para cadastrar e liberar o acesso dos funcionários.

As funcionalidades principais do portal administrativo envolvem a gerencia dos dados dos Usuários, Tipos de Usuários, Funcionários, Atendimentos, Categorias, Departamentos, Solicitações e Avaliações, com a realização das operações de cadastro, atualização, remoção e consulta nos bancos de dados do *software*, bem como a exibição de *dashboards*, para visualizar estes dados, em uma linguagem de alto nível.

A.2.2 Requisitos Não Funcionais

Diferentemente dos funcionais, os requisitos não funcionais nunca serão utilizados para representar alguma funcionalidade ou serviço realizado pelo *software*, mas sim restrições, condições e comportamentos que ele deve atender, durante o seu funcionamento [2].

Foram definidos quatro requisitos não funcionais para o aplicativo móvel, relacionados à gravação *offline* dos dados, a definição do banco de dados e do gerenciador de arquivos utilizado, e às notificações exibidas no aplicativo, conforme está demonstrado no Quadro 3.

A gravação dos dados *offline* serve para assegurar o funcionamento, mesmo limitado, das funcionalidades principais do *software*, tendo em vista que em muitas ocasiões, o cidadão pode estar sem conexão com a internet, seja pela falta de conexão *Wireless*, ou pela falta de dados móveis da sua operadora. Para isso, ele conseguirá gravar as solicitações no seu dispositivo, e quando estiver com a conexão disponível, os dados são enviados ao banco de dados do ambiente de apoio à decisão.

[2] XAVIER, Laís. Integração de Requisitos não Funcionais a Processos de Negócios: Integrando BPMN e NFR. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação – Centro de Informática, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009

RNF 01	O sistema deve guardar os dados offline, em caso de perda da conexão.
RNF 02	O sistema deve utilizar o banco de dados Firebase Firestore.
RNF 03	O sistema deve utilizar o gerenciador de arquivos Firebase Storage.
RNF 04	O sistema deve exibir uma notificação quando uma demanda for atualizada.

Quadro 3 – Requisitos Não Funcionais do Aplicativo

Fonte: os autores (2021)

O aplicativo também deverá utilizar as ferramentas de banco de dados e armazenamento de arquivos do Firebase, para assegurar a sua compatibilidade com o portal administrativo, tendo em vista que seus dados serão compartilhados.

Para o portal administrativo, foram definidos cinco requisitos não funcionais, relacionados à definição do banco de dados utilizado e ao gerenciador de arquivos utilizado, para ficar compatível com o aplicativo móvel, à especificação de um *Data Warehouse* e de suas rotinas de sincronização para auxiliar nos processos de tomada de decisão e ao envio de notificações para o cidadão, conforme está demonstrado no Quadro 4.

RNF 01	O sistema deve utilizar o banco de dados Firebase Firestore para realizar as atividades operacionais.
RNF 02	O sistema deve utilizar o gerenciador de arquivos Firebase Storage.
RNF 03	O sistema deve utilizar um Data Warehouse, com o sistema de banco de dados PostgreSQL para gerar dashboards.
RNF 04	O sistema deve utilizar as bibliotecas de gráficos do Primefaces, para a elaboração dos Dashboards.
RNF 05	O sistema deve sincronizar os dados do Firebase com o PostgreSQL.
RNF 06	O sistema deve enviar uma notificação aos usuários quando suas demandas forem respondidas, ou atualizadas.

Quadro 4 – Requisitos Não Funcionais do Portal Administrativo

Fonte: os autores (2021)

Assim como o aplicativo móvel, o portal administrativo também deve utilizar o banco de dados e o armazenamento de arquivos do Firebase, pois ambos compartilham os mesmos dados e arquivos. Porém, o portal administrativo também deverá possuir um banco de dados relacional, gerenciado pelo PostgreSQL, para realizar as rotinas de apoio à decisão através de um *Data Warehouse*.

O *Data Warehouse* do portal administrativo deverá sincronizar os dados do Firebase, para possibilitar a gravação dos dados em formato relacional e executar os processamentos de análise para exibir *Dashboards*, utilizando-se das bibliotecas de

gráficos do Framework Primefaces.

A.2.3 Regras de Negócio

As regras de negócio de um *software* servem para dar uma maior sustentação aos seus requisitos, uma vez que definem ou restringem as características do ramo de negócios ao qual é destinado a aplicação [3].

As regras de negócio do ambiente de apoio à decisão Prefeitura Interativa são aplicadas tanto ao aplicativo móvel, quanto ao painel administrativo e estão descritas no Quadro 5.

RNG 01	Os sistemas devem solicitar o CPF do usuário durante cadastro.
RNG 02	Os sistemas devem possuir apenas um usuário por CPF.
RNG 03	Usuários desabilitados não poderão acessar o sistema.
RNG 04	Usuários do tipo Funcionário e Administrador poderão utilizar o aplicativo móvel.
RNG 05	Usuários do tipo Cidadão não poderão acessar o Painel Administrativo.
RNG 06	O sistema deve possuir três níveis básicos de acesso: Cidadão, Funcionário e Administrador.

Quadro 5 – Regras de Negócio do ambiente de apoio à decisão

Fonte: os autores (2021)

Os usuários cadastrados devem estar vinculados ao seu número de CPF, para evitar o cadastro de solicitações falsas e pessoas com más intenções durante a utilização do aplicativo. Sendo assim, só será permitido um cadastro para cada número de CPF e, quando alguma regra for infringida, seu cadastro será bloqueado e o usuário perderá seu acesso.

Além disso, o cidadão só poderá utilizar seu acesso no aplicativo móvel, uma vez que o portal administrativo é voltado apenas às rotinas internas da Prefeitura. Os funcionários e administradores, por outro lado, poderão utilizar o mesmo cadastro para utilizar o aplicativo móvel, uma vez que estará vinculado ao seu CPF, porém, serão reconhecidos como cidadãos normais, sem quaisquer privilégios.

A.2.4 Diagramas

No projeto do ambiente de apoio à decisão Prefeitura Interativa foram utilizados os diagramas de Classes, Atividades e Casos de Uso, bem como as Modelagens Dimensional e Conceitual do *Data Warehouse*, para possibilitar a sua implementação.

[3] MELO, A.; MUNIZ SILVA, P. Repositório para o rastreamento de requisitos funcionais derivados de regras de negócio. Revista Brasileira de Computação Aplicada, v. 6, n. 2, p. 61-75, 22 out. 2014.

A.2.4.1 Diagrama de Classes

O diagrama de classes é uma modelagem bastante comum, encontrada com muita frequência em projetos de sistemas orientados a objetos, pois ilustra em uma linguagem de alto nível as classes utilizadas no sistema, junto às suas interfaces, colaborações e relacionamentos [4].

O ambiente de apoio à decisão conta com dez classes básicas: “Atendimento”, “Avaliação”, “Categoria”, “CategoriasSolicitação”, “DadosFuncionais”, “Departamento”, “Localização”, “Solicitação”, “Usuário” e “TipoUsuário”, as quais estão esquematizadas na Figura 47.

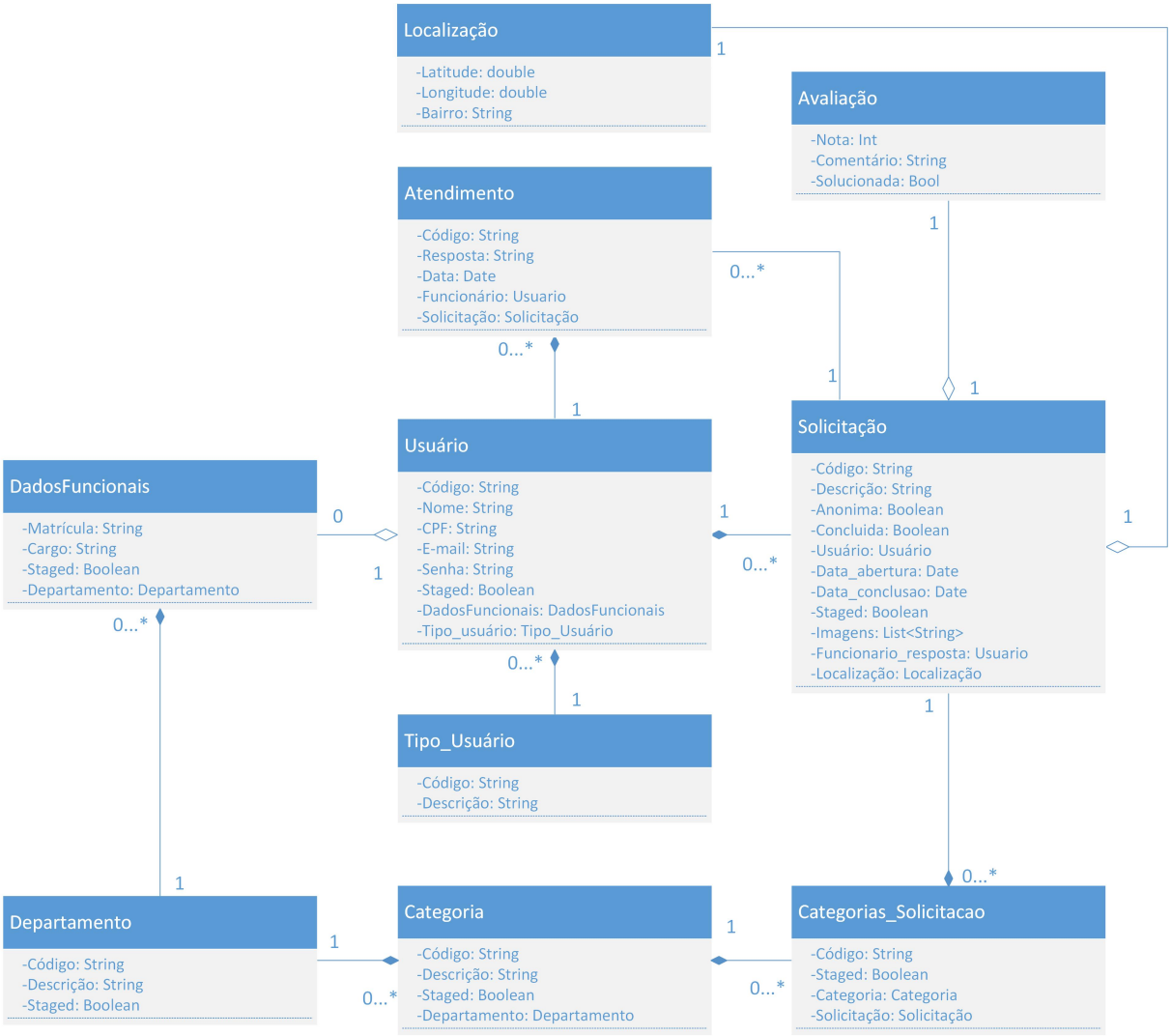


Figura 47 – Diagrama de Classes do ambiente de apoio à decisão

Fonte: os autores (2021)

A classe “Atendimento” está relacionada com as classes “Usuário” e “Solicita-

[4] JUNIOR, I.Sistema georreferenciado para participação popular na comunicação de problemas de infraestrutura urbana. Monografia (Graduação em Sistemas de Informação) — Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, Universidade Federal do Maranhão, São Luiz, 2012.

ção", uma vez que todo atendimento vai ter uma solicitação que será atendida, e um funcionário que realizará o atendimento. Além disso essa classe também possui os campos: "resposta", para armazenar a resposta do funcionário; e "data", para guardar a data de realização do atendimento.

A classe "Avaliação" está ligada com a classe "Solicitação", pois toda solicitação, quando concluída, será avaliada pelo cidadão. Assim, seus campos são: "nota", para armazenar a nota do usuário para a solução apresentada na sua demanda; "comentário" para armazenar o comentário do cidadão; e "solucionada" que armazena a resposta do cidadão, sobre a demanda estar efetivamente solucionada, ou não.

A classe Categoria está ligada com as classes "Departamento" e "CategoriasSolicitação", uma vez que toda a categoria de solicitação deverá estar associada à um departamento, e toda solicitação deverá ter as categorias relacionadas. Dentre seus campos está o atributo "descrição", que indica o nome da categoria.

A classe "CategoriasSolicitação" está ligada com as classes "Categoria" e "Solicitação", uma vez que funciona como uma entidade associativa, que realiza o relacionamento entre as diferentes categorias que podem estar associadas à diferentes solicitações diferentes.

A classe DadosFuncionais está presente na classe "Usuário", quando este for do tipo funcionário, uma vez que neste caso, serão necessários atributos complementares para validar o seu acesso no Portal Administrativo. Como um funcionário deve pertencer a um departamento, esta classe se relaciona diretamente com a classe "Departamento", e tem como atributos a matrícula funcional do usuário e o seu cargo,

A classe "Departamento" está relacionada às classes "Categoria" e "DadosFuncionais", pois todo o funcionário e toda a categoria, devem pertencer à um departamento. Dentre seus atributos está o campo "descrição" que representa o nome do departamento.

A classe "Localização" representa o posicionamento geográfico de uma ocorrência, e por isso, está intimamente relacionada com a classe "Solicitação", uma vez que toda a solicitação deve possuir uma localização, descrita através dos atributos latitude, longitude e o bairro.

A classe "Solicitação" se relaciona com as classes "Avaliação", "Localização", "Usuário", "Atendimento" e "CategoriasSolicitação". Seus atributos são: "descrição", onde o cidadão descreve o incidente; "Anonima", que indica se o cidadão quer ocultar a sua identidade, ou não; "Concluída", que representa o *status* da solicitação; "DataAbertura", que indica a data que a demanda foi cadastrada; "DataConclusão", que representa a data de conclusão; e "Imagens", que guarda uma lista com as *Urls* das imagens da solicitação.

A classe “Usuário” se relaciona com as classes “Atendimento”, “Solicitação”, “DadosFuncionais” e “TipoUsuário”, uma vez que o atendimento precisa ser prestado por um usuário (funcionário), a solicitação precisa ser cadastrada por um usuário (cidadão), os dados funcionais precisam estar ligados à um usuário, e todo usuário deve ter um tipo. Seus atributos incluem: “nome”, que guarda o nome do usuário; “CPF”, que armazena o número do seu CPF; “e-mail”, que armazena seu endereço de e-mail e de login; e “senha”, que armazena temporariamente a sua senha, para realizar o login.

A classe “TipoUsuário” se relaciona apenas com a classe “Usuário”, uma vez que todo usuário deve pertencer a um tipo. Dentre seus atributos está a “descrição”, que armazena o nome do tipo de usuário.

A.2.4.2 Diagramas de Atividades

O diagrama de atividades é utilizado para esquematizar as sequências inerentes às atividades projetadas para esquematizar o funcionamento de um sistema, detalhando seus fluxos de controle, fluxos de dados, suas ramificações e situações onde existem processamentos paralelos [5]. Portanto, as atividades de login, cadastro, registro de solicitação e avaliação do atendimento, por demandarem de um esforço cognitivo maior para serem elaboradas, foram esquematizadas através de diagramas de atividades.

Para logar no aplicativo móvel e no portal administrativo, o usuário precisa inserir seu endereço de e-mail e a sua senha. Se os dados estiverem corretos, ele será encaminhado para a tela inicial do aplicativo. Entretanto, se os dados estiverem incorretos, ou ele não estiver cadastrado, o sistema irá redirecioná-lo de volta para o início do procedimento de login, conforme está ilustrado na Figura 48.

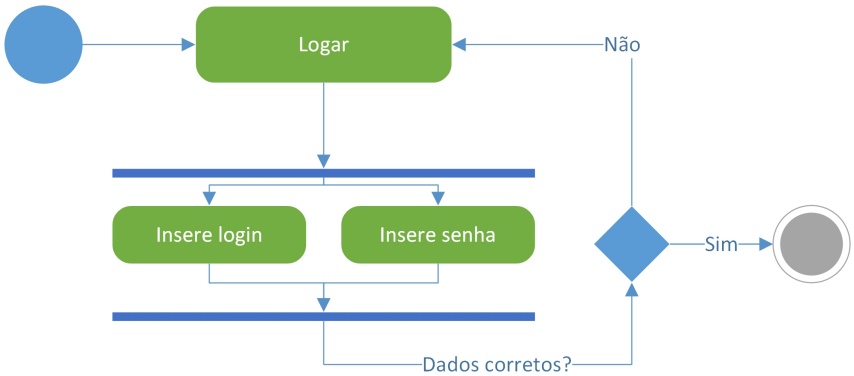


Figura 48 – Diagrama da Atividade Login do Usuário do Aplicativo Móvel e do Portal Administrativo

Fonte: os autores (2021)

[5] FERREIRA, J; MARTINS, E. Fluxo de Exceções Intraprocedimentais a partir do Diagrama de Atividades da UML 2.0. Instituto de Computação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, São Paulo, 2010

Se o usuário não tiver um cadastro para acessar o aplicativo móvel, ele deverá realizá lo. Para isso, ele precisará informar seu nome completo, o número do seu CPF, seu endereço de e-mail e uma senha. Se porventura o usuário esquecer algum destes campos, o sistema irá exibir uma mensagem que faltam dados, e irá redirecioná-lo de volta ao inicio do processo de cadastro, conforme está ilustrado na Figura 49.

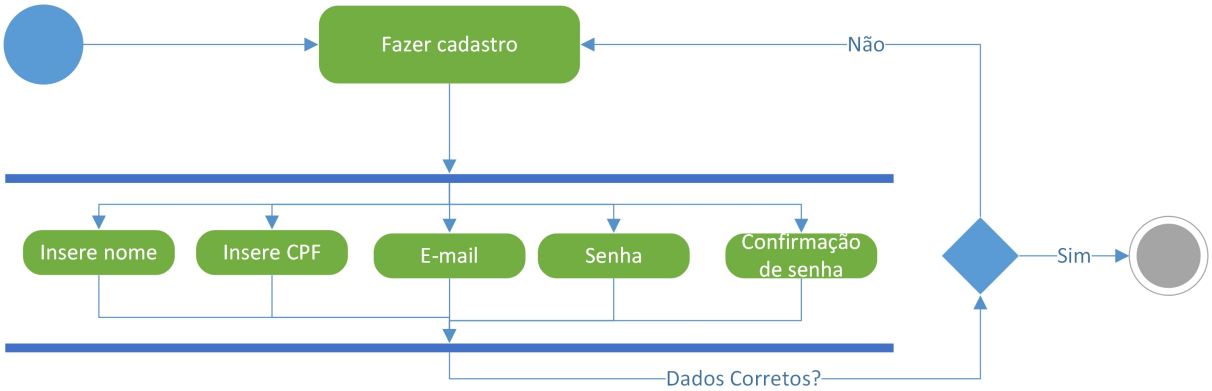


Figura 49 – Diagrama da Atividade Cadastro do Aplicativo Móvel

Fonte: os autores (2021)

Para cadastrar uma solicitação, o usuário deverá clicar no botão “Nova Solicitação” na interface inicial e ativar o acesso à localização do dispositivo, pois caso contrário, o sistema não irá continuar o procedimento, tendo em vista que a localização é essencial. Após a concessão do acesso à localização, o usuário deverá inserir uma imagem ou um breve relato textual da sua ocorrência, para possibilitar a identificação de qual problema está sendo tratado. Por fim, o usuário deverá informar a categoria, e enviar a sua solicitação. Se faltar algum dado, o aplicativo irá redirecioná-lo de volta para o início do processo, conforme está ilustrado na Figura 50.

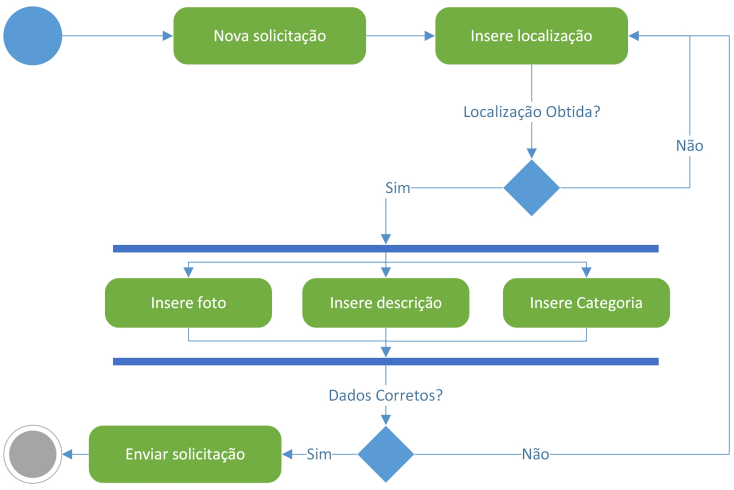


Figura 50 – Diagrama da Atividade Cadastro de Solicitação do Aplicativo Móvel

Fonte: os autores (2021)

A avaliação do atendimento está disponível apenas para as solicitações marcadas como “Concluída”. Assim, o usuário irá selecionar uma solicitação neste estado, selecionar a opção “Avaliar Atendimento” e atribuir uma nota numérica de zero à cinco. Opcionalmente, ele poderá também inserir um comentário com uma crítica, elogio ou sugestão, conforme está ilustrado na Figura 51.

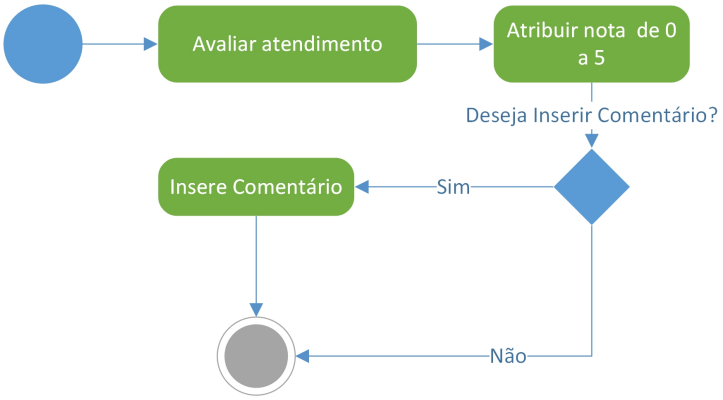


Figura 51 – Diagrama da Atividade Avaliar Atendimento do Aplicativo Móvel

Fonte: os autores (2021)

Também é possível cadastrar um usuário através do painel administrativo, onde o próprio funcionário da prefeitura poderá cadastrar um cidadão, caso este tenha dificuldades na utilização do aplicativo. Para isso, o funcionário deverá ter privilégios administrativos, acessar o menu de gerenciamento de usuários, selecionar a opção “cadastro”, e informar os dados do cidadão: nome, CPF, e-mail, senha e confirmação, conforme está ilustrado na Figura 52.

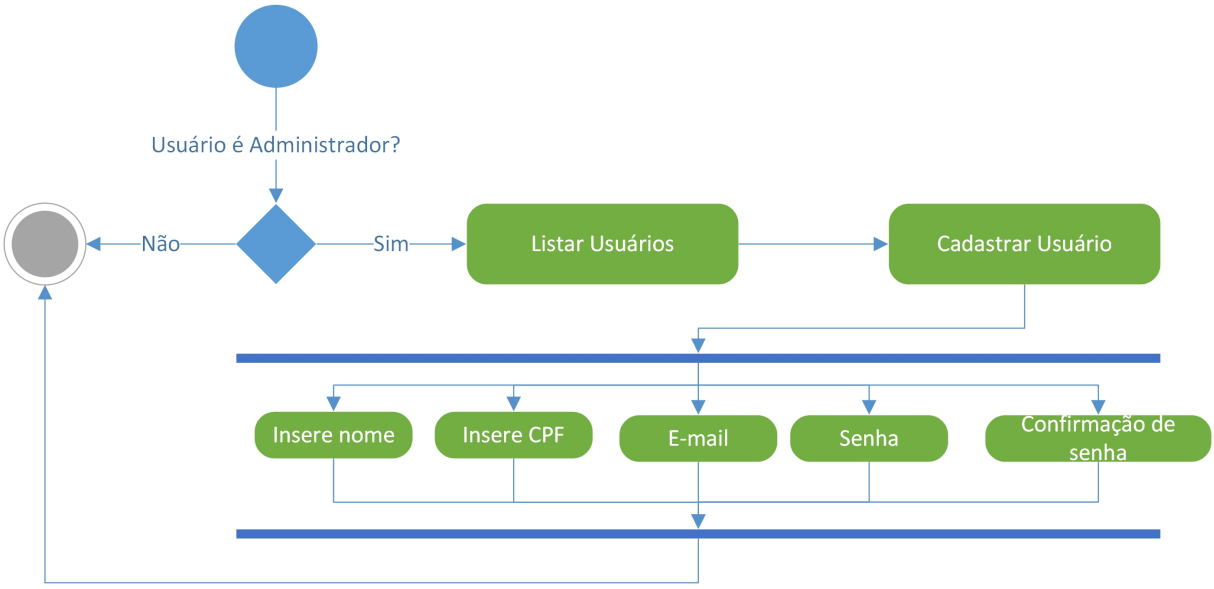


Figura 52 – Diagrama da Atividade Cadastrar Usuário do Portal Administrativo

Fonte: os autores (2021)

Para responder uma solicitação do cidadão, no painel administrativo, o funcionário deverá acessar o menu de gerenciamento de solicitações e selecioná-la. Após isso, ele deverá verificar se ela foi cadastrada para departamento correto, em caso afirmativo, ele poderá cadastrar uma resposta, quando esta for concluída. Se ela foi cadastrada para o departamento errado, ele poderá utilizar a opção “encaminhar solicitação” e enviá-la para o departamento correto, conforme demonstrado na Figura 53.

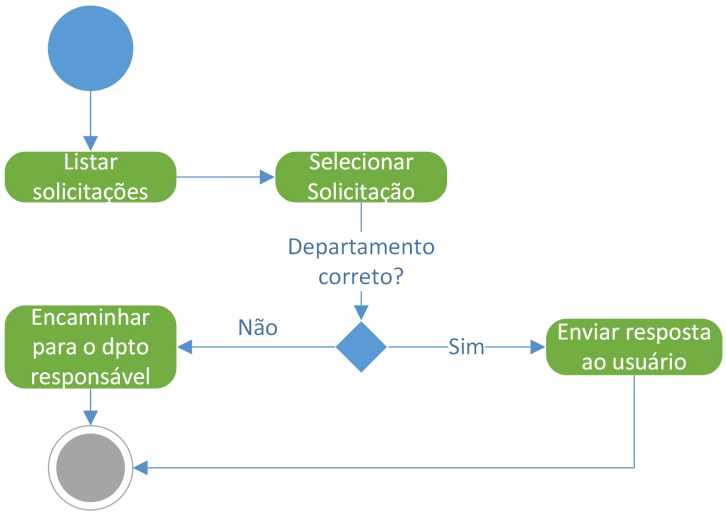


Figura 53 – Diagrama da Atividade Responder Solicitação do Portal Administrativo

Fonte: os autores (2021)

A visualização dos *dashboards* é uma funcionalidade disponível para o nível gestor da prefeitura, portanto seu acesso está restrito aos usuários que possuem privilégios de gestão ou administração. Para acessar a funcionalidade, o gestor deve selecionar no menu, o *dashboard* escolhido, aplicar os filtros, se necessário, e visualizá-los, conforme demonstrado na Figura 54.

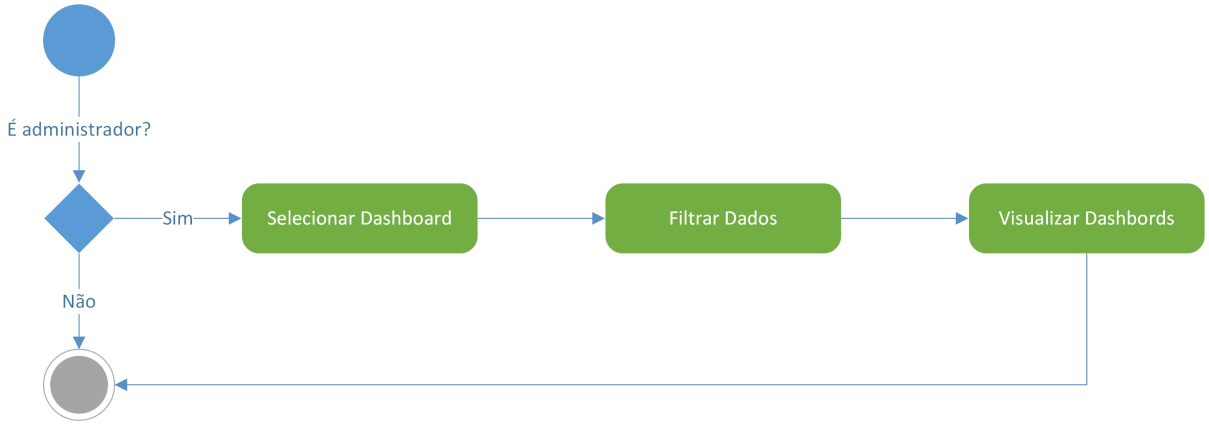


Figura 54 – Diagrama da Atividade Visualizar Dashboards do Portal Administrativo

Fonte: os autores (2021)

A.2.4.3 Diagramas de Caso de Uso

O diagrama de casos de uso é utilizado para esquematizar o comportamento de um sistema, ou de suas partes, descrevendo as sequências de ações necessárias para produzir um resultado observável, de acordo com a visão dos seus atores [6].

Da mesma forma que ocorreu nos diagramas de atividades, as atividades que demandaram de um esforço cognitivo maior também precisaram ser esquematizadas através de diagramas de casos de uso, que demonstraram a visão dos atores, na realização de alguma atividade relacionada ao sistema.

No cadastro de uma solicitação no aplicativo móvel, o autor é o cidadão, que deverá inserir a localização, a imagem ou a descrição, e selecionar as categorias relacionadas à sua solicitação para enviar à prefeitura, conforme está ilustrado na Figura 55 e descrito no Quadro 6.

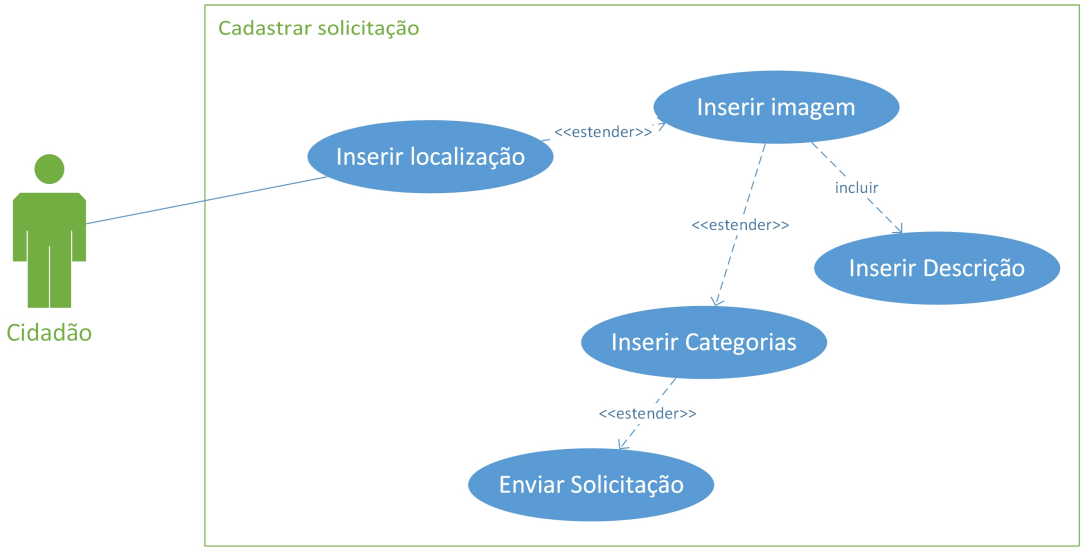


Figura 55 – Caso de Uso Cadastrar Solicitação do Aplicativo Móvel

Fonte: os autores (2021)

Na avaliação de um atendimento, o autor é o cidadão, que deverá abrir a sua solicitação, verificar se está marcada como concluída e inserir comentários e notas para cadastrar a sua avaliação, conforme está ilustrado na Figura 56.O Quadro 7 descreve detalhadamente o caso de uso “Avaliar Atendimento”.

No cadastro de uma resposta para uma solicitação, o autor é o funcionário da prefeitura, que deverá abrir a solicitação, visualizar os seus dados, para verificar se está no departamento correto, ou não. Se ela foi cadastrada no departamento correto, ele responde a solicitação e grava no banco de dados, se estiver no departamento

[6] JUNIOR, I.Sistema georreferenciado para participação popular na comunicação de problemas de infraestrutura urbana. Monografia (Graduação em Sistemas de Informação) — Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, Universidade Federal do Maranhão, São Luiz, 2012.

Identificação	Cadastrar solicitação
Descrição	O usuário vai cadastrar uma solicitação, inserindo obrigatoriamente uma localização com uma imagem, inserindo um comentário e o departamento que ele achar ser o responsável pela atividade.
Atores	Cidadão
Pré-condições	O cidadão deve estar autenticado na aplicação
Fluxo base	**Inserir localização:** 1.O usuário deve estar com seu GPS do aparelho ativado. 2.Usuário deve ter aceito as condições de uso da localização. 3. Localização inserida automaticamente. **Inserir imagem:** 1. O usuário seleciona "INSERIR IMAGEM". 2. Abre duas opções, tirar foto, ou adicionar da galeria. 3. insere a foto. **Inserir comentário:** O usuário clica no espaço reservado e digita seu comentário **Inserir departamento:** Usuário escolhe uma das opções de departamentos previamente cadastrados e seleciona.

Quadro 6 – Descrição do Caso de Uso Cadastrar Solicitação do Aplicativo Móvel

Fonte: os autores (2021)

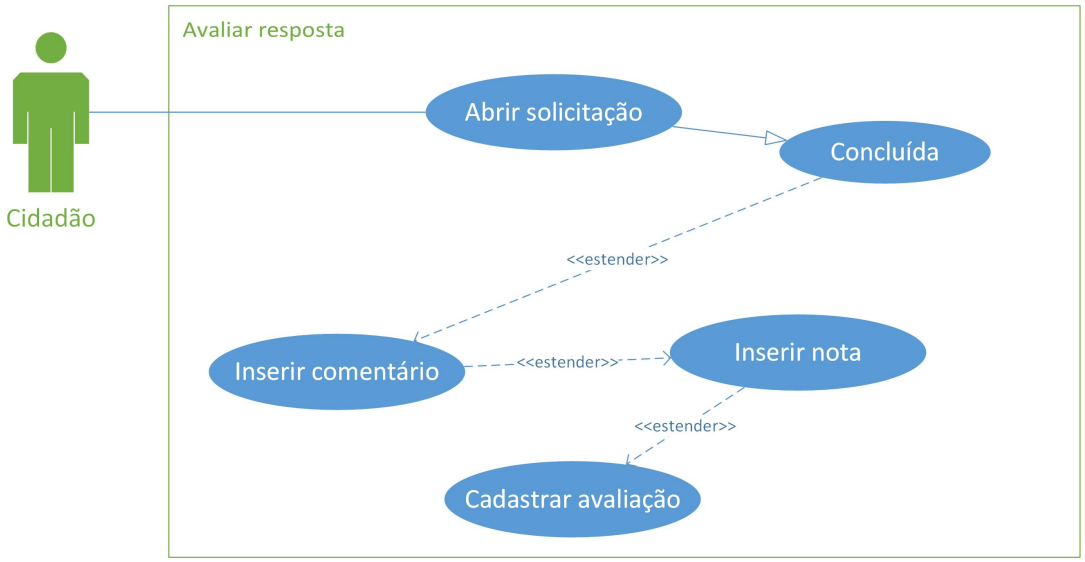


Figura 56 – Caso de Uso Avaliar Atendimento do Aplicativo Móvel

Fonte: os autores (2021)

errado, ele irá encaminhá-la para o departamento correto, conforme está ilustrado na Figura 57 e descrito no Quadro 8.

Na visualização dos *dashboards*, o autor é o gestor público, que deverá abrir o sistema e selecionar a opção mencionada. O sistema realiza a sincronização dos dados e mostrará os *dashboards* atualizados para o gestor, que irá visualizá-los para tomar decisões com base em evidências, conforme está ilustrado na Figura 58 e descrito no Quadro 9.

Identificação	Avaliar Resposta
Descrição	O Cidadão vai avaliar a resposta recebida em sua solicitação, enviada pelo funcionário, adicionando uma nota e um comentário pelo atendimento e cadastrar sua avaliação.
Atores	Cidadão
Pré-condições	O cidadão deve estar autenticado na aplicação, e ter enviado uma solicitação.
Fluxo base	**Abrir solicitação:** 1.O Cidadão seleciona a solicitação com resposta recebida. 2. O cidadão visualiza a resposta do funcionário. **Adicionar nota:** 1. O cidadão vai selecionar uma nota de 0 a 5 pelo atendimento. **Adicionar Comentário:** O cidadão vai escrever no espaço reservado, o seu comentário sobre aquele atendimento. **Cadastrar avaliação:** O Cidadão vai selecionar o botão "CADASTRAR".

Quadro 7 – Descrição do Caso de Uso Avaliar Atendimento do Aplicativo Móvel

Fonte: os autores (2021)

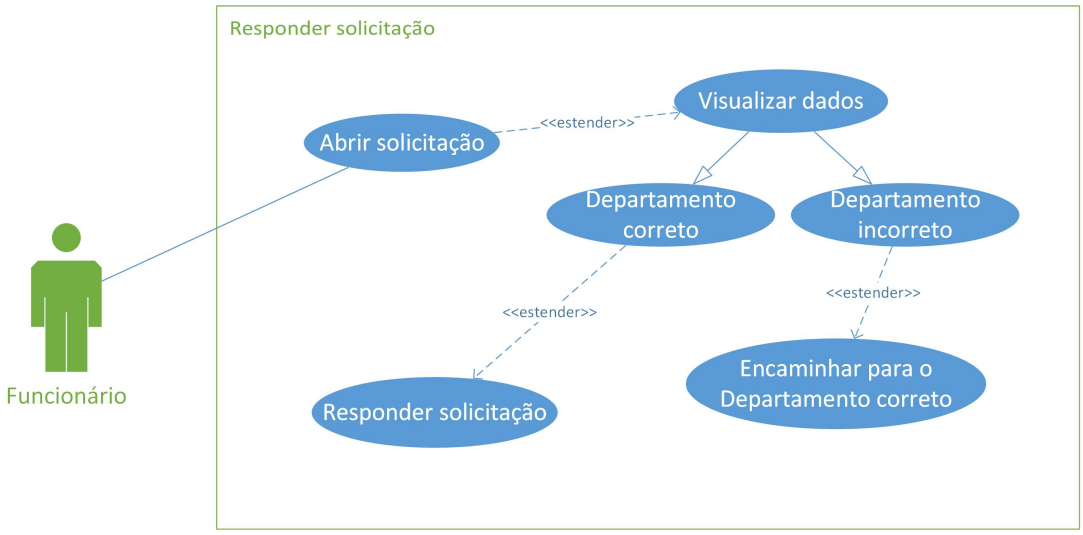


Figura 57 – Caso de Uso Responder Solicitação do Portal Administrativo

Fonte: os autores (2021)

Identificação	Responder solicitação
Descrição	O funcionário vai abrir a solicitação, visualizar os dados, analisar se o departamento está correto e responder a solicitação
Atores	Funcionário
Pré-condições	O funcionário deve estar autenticado na aplicação
Fluxo base	**Abrir solicitação:** 1.O funcionário seleciona a solicitação recebida. 2. o funcionário visualiza os dados da solicitação. **Responder solicitação:** 1. Se o departamento estiver incorreto, ele encaminha para o departamento responsável. 2. Se o departamento for o correto, ele responde a solicitação.

Quadro 8 – Descrição do Caso de Uso Responder Solicitação do Portal Administrativo

Fonte: os autores (2021)

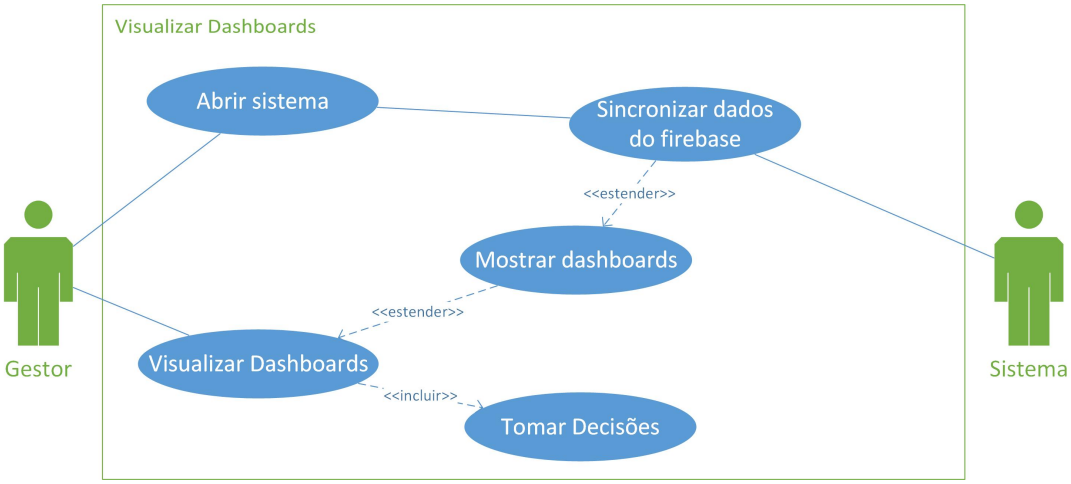


Figura 58 – Descrição do Caso de Uso Visualizar Dashboards do Portal Administrativo

Fonte: os autores (2021)

Identificação	Dashboards
Descrição	O gestor vai abrir o sistema e visualizar os dashboards, previamente sincronizados do banco de dados.
Atores	Gestor
Pré-condições	O gestor deve estar autenticado na aplicação.
Fluxo base	**Visualizar dashboards:** 1. Abrir o sistema. 2. O sistema carrega os dashboard do banco de dados. 3.Analisa e toma decisões.

Quadro 9 – Descrição do Caso de Uso Visualizar Dashboards do Portal Administrativo

Fonte: os autores (2021)

A.2.5 Modelos Dimensionais do Data Warehouse

A modelagem dimensional é a técnica de construção de *Data Warehouses* mais eficiente que existe, uma vez que é capaz de projetar bases de dados com uma linguagem de alto nível de compreensão pelos usuários, combinando tabelas de dados históricos em séries temporais e indexação com chaves dimensionais [7].

Os elementos básicos dessa modelagem são as dimensões e os fatos, e um fato representa um conjunto de dados e métricas que o descrevem e as dimensões referem-se aos dados que ajudam a compor um contexto de um fato, basicamente respondendo as perguntas: “O que?”, “Quem?”, “Quando?” ou “Onde?” [7].

Para a construção do *Data Warehouse*, foram desenvolvidos dois diagramas dimensionais: um voltado às analises da qualidade do atendimento da prefeitura, e outro ao perfil das demandas cadastradas pelo cidadãos.

A qualidade do atendimento foi mensurada através cinco dimensões diferentes:

[7] MARZAROTTO, Diego Felipe, et al. Modelagem e Implementação de um data mart: estudo de caso no CBMSC. Monografia (Graduação em Sistemas de Informação) – Centro Tecnológico, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, 2018.

o tempo, o tipo de usuário, o departamento, o funcionário e a solicitação. Cada uma destas dimensões demonstra uma perspectiva diferente relacionada à visualização do fato, conforme pode ser demonstrado na Figura 59.

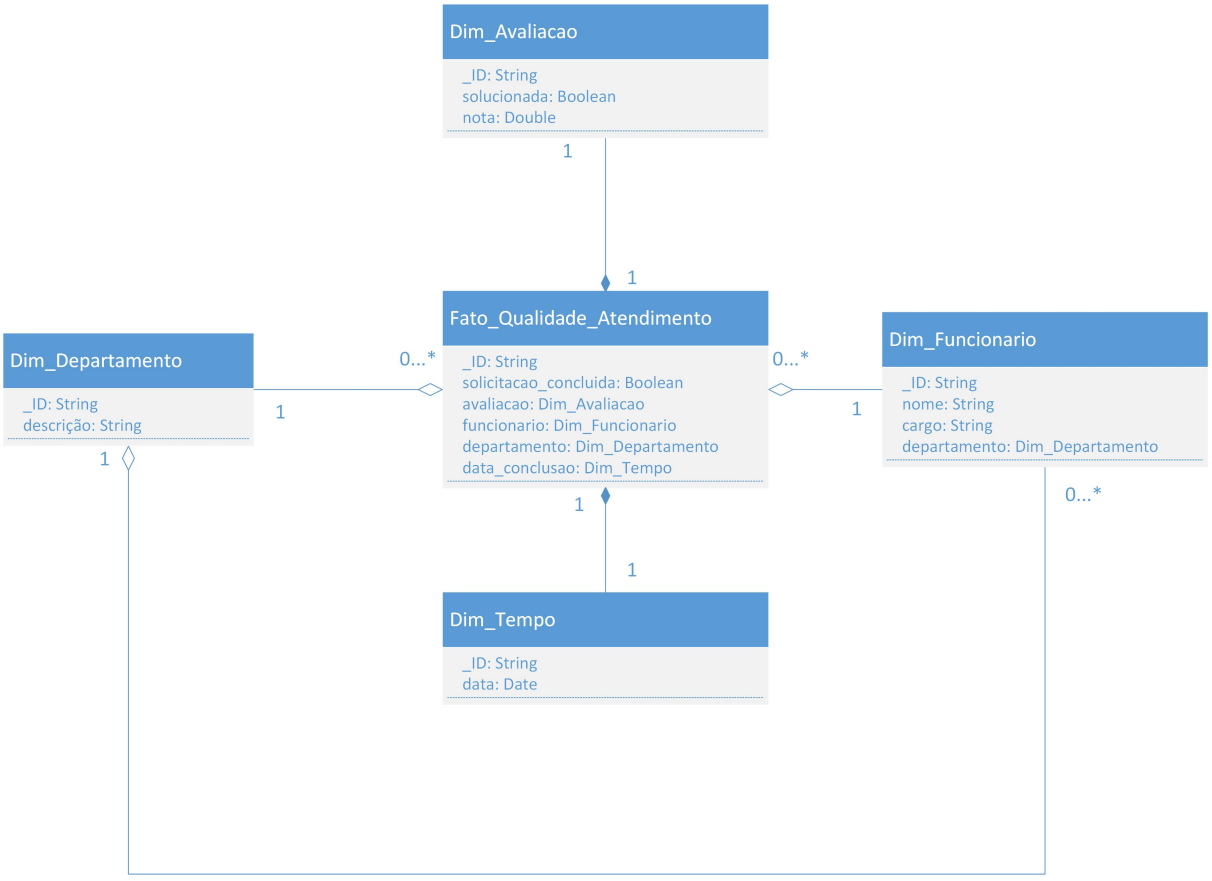


Figura 59 – Modelo Dimensional do Fato Qualidade do Atendimento

Fonte: os autores (2021)

Através da dimensão “Tempo”, os dados podem ser filtrados com base nos períodos de abertura e fechamento das solicitações, para permitir a delimitação do conjunto de dados através de datas específicas, para comparar a sua evolução temporal.

Através da dimensão “Tipo de Usuario”, os dados podem ser filtrados com base no tipo do usuário que realizou o atendimento, se foi um atendente, um diretor de departamento, um secretário, gestor, entre outros.

Através da dimensão “Departamento”, os dados podem ser filtrados com base com base no departamento que realizou o atendimento, para determinar quais estão prestando um atendimento de excelência, e quais precisam melhorar.

Através da dimensão “Funcionário”, os dados podem ser filtrados com base no funcionário quem realizou o atendimento, isto possibilita determinar, da mesma forma que acontece na dimensão “Departamento”, quais funcionários estão com a melhores médias no atendimento, e quais estão deixando a desejar.

Através da dimensão “Solicitação”, podem ser determinados filtros com base nos dados da própria demanda do cidadão, como a sua nota na avaliação, e seu status, se está efetivamente solucionada, na opinião do cidadão, ou não.

Da mesma forma, o perfil das demandas foi mensurado através de quatro dimensões diferentes: local, tempo, departamento e a categoria. Cada uma destas dimensões forneceu diferentes perspectivas com relação ao fato abordado, conforme está ilustrado na Figura 60.

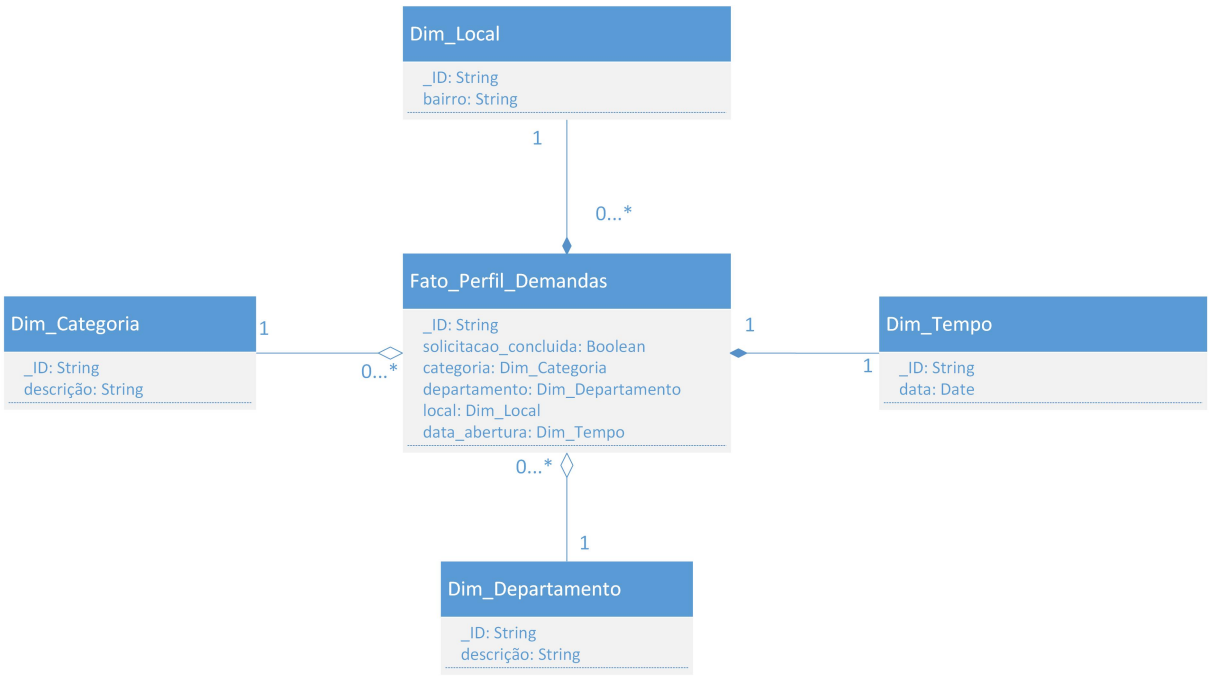


Figura 60 – Modelo Dimensional do Fato Perfil das Demandas

Fonte: os autores (2021)

Através da dimensão “Local”, os dados podem ser filtrados com base no bairro onde as demandas foram reportadas, permitindo com que o gestor tenha uma visão orientada pelas regiões geográficas do seu município e consiga determinar quais o serviços, ou áreas, mais carentes de atenção pelo poder público, em cada região, para que seja possível a elaboração de políticas públicas e programas governamentais destinados às reais necessidades da população.

Através da dimensão “Tempo”, os dados podem ser filtrados com base no período de abertura das solicitações. Isto permite que o conjunto de dados seja delimitado por um período de tempo específico, e que seja possível a realização de comparações na sua evolução durante o período.

Através da dimensão “Departamento”, os dados podem ser filtrados com base com base no departamento que é responsável pela demanda reportada. Isto permite com que o gestor público possa determinar quais os departamentos estão com o maior

deficit na prestação dos seus serviços, e que necessitam de readequações em suas políticas ou programas para serem prestados com eficiência.

Através da dimensão “Categoria”, os dados podem ser filtrados com base nas categorias, ou tópicos de assuntos, especificados na solicitação cadastrada. Isso também permite com que o gestor possa determinar quais estão com o maior número de solicitações, e consequentemente, com maior dificuldade na manutenção pelo poder público, para possibilitar a sua readequação.

Com base nestas dimensões, é possível com que o ambiente de apoio à decisão possa realizar análises contextualizadas sobre os dados do *Data Warehouse* e exibi-los através de *dashboards*, indicando o índice de solução, a média das avaliações, a distribuição das notas, e a evolução da qualidade do atendimento de cada funcionário e departamento da prefeitura, bem como demonstre o perfil das demandas cadastradas, através da evolução do número de solicitações durante um período de tempo, o índice de conclusão das solicitações e a quantidade de cada solicitação, dividida por tópico, apontada em cada bairro.

A.2.6 Modelo Conceitual do Banco de Dados

O modelo conceitual é uma das primeiras demonstrações existentes sobre um determinado bancos de dados. Seu principal objetivo é fornecer uma visão de alto nível sobre o projeto de um banco de dados relacional, possibilitando um envolvimento maior do usuário para validá-lo junto ao desenvolvedor do sistema [8].

O modelo conceitual do banco de dados ilustrado na Figura 61, foi elaborado para auxiliar na construção do *Data Warehouse*, em um banco de dados relacional.

Para isso, todas as dimensões e fatos abordados na seção anterior foram transformados em entidades relacionais, para possibilitar a realização de operações de Criação, leitura, atualização e remoção (CRUD), com o ambiente de apoio à decisão e o Sistema Gerenciador de Banco de Dados PostgreSQL.

Assim, foram criadas oito tabelas: “dim_avaliacao”, “dim_categoria”, “dim_departamento”, “dim_funcionario”, “dim_tempo”, “dim_local”, “fato_perfil_demandas” e “fato_qualidade_atendimento”, que refletiram nos atributos e especificações dos modelos dimensionais da qualidade do atendimento e do perfil das demandas.

As entidades “dim_avaliacao”, “dim_categoria”, “dim_departamento” e “dim_funcionario”, realizam o armazenamento relacional de todas as informações cadastradas no painel administrativo, relacionados à avaliações, categorias, departamentos e funcionários, respectivamente.

[8] SILVA, J.; ZAUPA, A.; PAZOTI, M. Desenvolvimento de uma Ferramenta para Mapeamento de um Modelo Conceitual de Dados para um Banco de dados Orientado a Objetos. In: Colloquium Exactarum. ISSN: 2178-8332. 2014. p. 01–19.

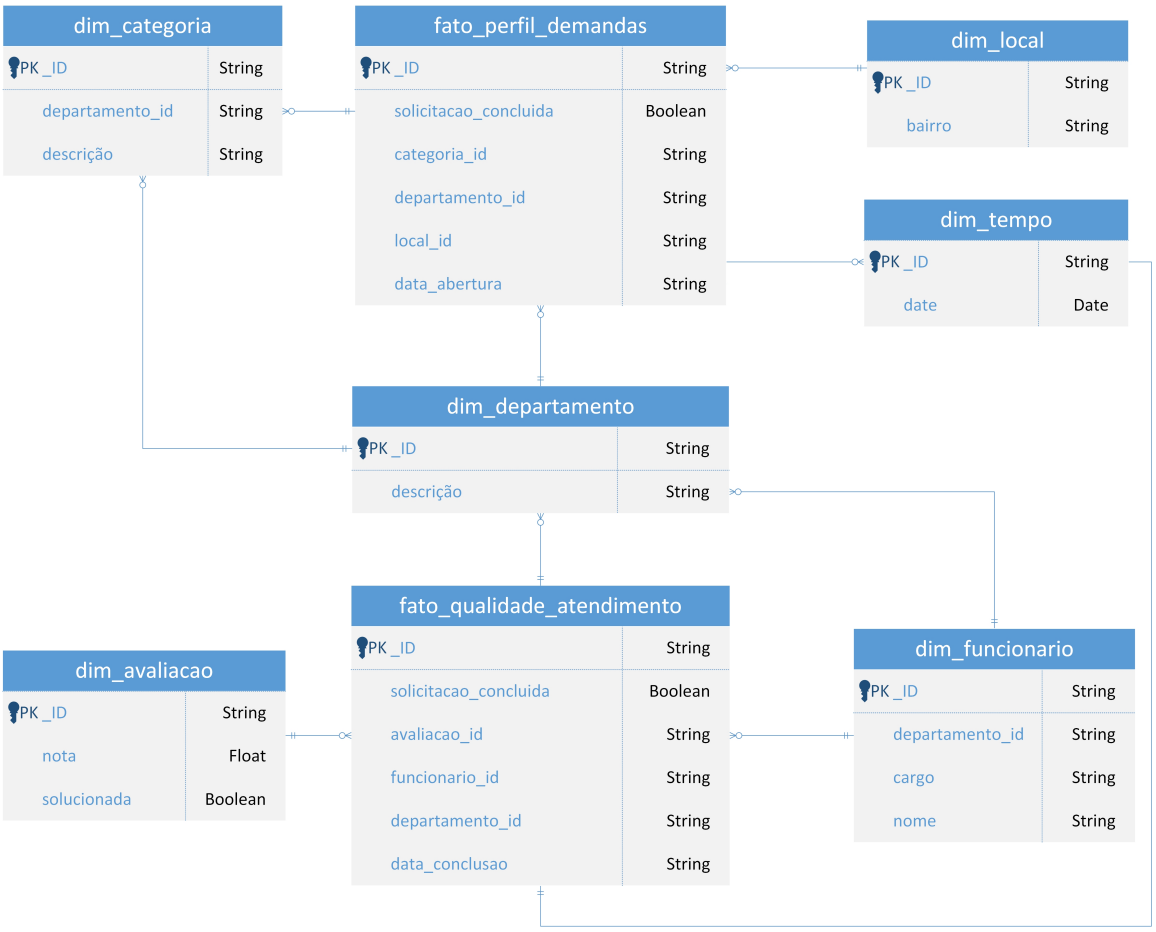


Figura 61 – Modelo Conceitual do Banco de Dados

Fonte: os autores (2021)

As entidades “dim_tempo” e “dim_local”, foram implementadas exclusivamente para a implementação das dimensões do *Data Warehouse*, e suas informações são baseadas em perspectivas temporais e de localização geográfica, relacionadas às demandas cadastradas pelos cidadãos.

As entidades “fato_perfil_demandas” e “fato_qualidade_atendimento” realizam a integração e associação de todas as entidades dimensionais, elaboradas com base no modelo dimensional da seção anterior, para possibilitar a sua filtragem com base em perspectivas, e a elaboração de *dashboards* utilizando estes dados.

A.3 CÓDIGO-FONTE

O código-fonte do projeto, após a sua aprovação pela banca examinadora, será entregue à Biblioteca do Instituto Federal do Paraná - Campus Palmas, compilado no CD com os demais arquivos e documentos gerados e utilizados no presente trabalho, que não puderam fazer parte do artigo científico. Além disso, os mesmos foram disponibilizados em um repositório do Github, podendo ser acessados pelos

endereços: https://github.com/eduardoalba0/PrefeituraInterativa, no caso do aplicativo móvel e, https://github.com/eduardoalba0/PrefeituraInterativaWeb, no caso do portal administrativo.

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO APLICATIVO MÓVEL

Gostaríamos de saber como foi a sua experiência utilizando o nosso ambiente de apoio à decisão, Prefeitura Interativa!

Se você puder responder esse breve questionário, estará ajudando muito na avaliação dos resultados do nosso Trabalho de Conclusão de Curso!

Fique tranquilo! Estes dados não serão divulgados e sua identificação só estará disponível para os pesquisadores.

Suas respostas estarão integradas ao nosso Trabalho de Conclusão de Curso, porém sua identidade será ocultada.

Qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco, pelos e-mail: eduardoalba0@hotmail.com ou pamelazini@hotmail.com

Endereço de e-mail: Informar o seu endereço de e-mail para envio das respostas e preenchimento do TCLE.

Facilidade: Para você, qual o nível de facilidade encontrado na utilização geral do aplicativo? (Indicar uma nota de 0 a 5)

Informações: De maneira geral, o aplicativo apresenta as informações principais, na maneira correta? (Indicar uma nota de 0 a 5, onde 0 significa nunca e 5 significa sempre)

Avaliação Geral: De maneira Geral, qual sua nota para o aplicativo? (Indicar uma nota de 0 a 5)

Comentários: Gostaria de realizar algum comentário, crítica, elogio ou sugestão sobre o teste realizado, ou sobre o próprio produto de software?

APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PORTAL ADMINISTRATIVO

Gostaríamos de saber como foi a sua experiência utilizando o nosso Ambiente de apoio à decisão Prefeitura Interativa!

Se você puder responder esse breve questionário, estará ajudando muito na avaliação dos resultados do nosso Trabalho de Conclusão de Curso!

Fique tranquilo! Estes dados não serão divulgados e sua identificação só estará disponível para os pesquisadores.

Suas respostas estarão integradas ao nosso Trabalho de Conclusão de Curso, porém sua identidade será ocultada.

Qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco, pelos e-mail: eduardoalba0@hotmail.com ou pamelazini@hotmail.com

Endereço de e-mail: Informar o seu endereço de e-mail para envio das respostas e preenchimento do TCLE.

Facilidade: Para você, qual o nível de facilidade encontrado na utilização geral do aplicativo? (Indicar uma nota de 0 a 5)

Elementos de apoio à decisão: Você identificou a existência de elementos como Dashboards ou gráficos que possibilitam a rápida tomada de decisão? (Indicar sim ou não)

Informações: De maneira geral, o aplicativo apresenta as informações principais, na maneira correta? (Indicar uma nota de 0 a 5, onde 0 significa nunca e 5 significa sempre)

Avaliação Geral: De maneira Geral, qual sua nota para o aplicativo? (Indicar uma nota de 0 a 5)

Comentários: Gostaria de realizar algum comentário, crítica, elogio ou sugestão sobre o teste realizado, ou sobre o próprio produto de software?

APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Prezado (a) Senhor (a),

O (a) Sr (a). está sendo convidado a participar do Teste de Usabilidade do Ambiente de apoio à decisão “Prefeitura Interativa” que tem por objetivo avaliar o comportamento das interfaces do aplicativo móvel e do portal Administrativo que compõe o sistema referenciado. Sendo parte integrante do Trabalho de Conclusão de Curso “Prefeitura Interativa : Ambiente de apoio à decisão para orientar a gestão de políticas públicas municipais” elaborado pelos discentes Eduardo Luiz Alba e Pâmela Cristina Zini do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação.

Essa pesquisa foi realizada com estudantes, professores, funcionários e demais membros da comunidade de Palmas Paraná. E a sua participação no estudo consistirá em realizar o teste de usabilidade, disponibilizado em um link próprio e divulgado pelos estudantes, bem como responder algumas questões para participar da pesquisa de opinião sobre os testes realizados e o software implementado.

A coleta de dados terá uma duração de aproximadamente 5 minutos e se houver algum problema relacionado com a pesquisa o senhor será encaminhado para o Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas, onde será atendido pelo orientador da pesquisa realizada.

Os riscos com essa pesquisa são inexistentes, mas o Sr. tem a liberdade de não responder ou interromper a participação em qualquer momento, bem como de não participar da pesquisa ou retirar seu consentimento a qualquer momento, mesmo após o início da coleta dos dados, sem qualquer prejuízo. Está assegurada a garantia do sigilo das suas informações. O Sr. não terá nenhuma despesa e não há compensação financeira relacionada à sua participação na pesquisa.

Caso tenha alguma dúvida sobre a pesquisa o Sr. poderá entrar em contato com o coordenador responsável pelo estudo: Andréa Marini, que pode ser localizado no Instituto Federal do Paraná, Campus Palmas (e-mail: andreia.marini@ifpr.edu.br), ou com Eduardo Luiz Alba (e-mail: eduardoalba0@hotmail.com), ou com Pâmela Cristina Zini (pamelazini@hotmail.com).

Sua participação é importante e voluntária e vai gerar informações que serão úteis para avaliar o comportamento do software “Prefeitura Interativa”, permitindo a realização de adaptações e melhorias no mesmo.

Este termo será assinado em duas vias, pelo senhor e pelo responsável pela pesquisa, ficando uma via em seu poder.

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito do que li ou foi lido para mim, sobre o Teste de Usabilidade do Ambiente de apoio à decisão “Prefeitura Interativa”. Discuti com os pesquisadores: Andreia Marini, Eduardo Luiz Alba ou Pâmela Cristina Zini ou com seu substituto, responsável pela pesquisa, sobre minha decisão em participar do estudo. Ficaram claros para mim os propósitos do estudo, os procedimentos, garantias de sigilo, de esclarecimentos permanentes e isenção de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo.

(Data e Assinatura do entrevistado)